UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ 1
****
FACULTÉS DES ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
****
CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION DOCTORALE EN ARTS, LANGUES ET CULTURES
****
DÉPARTEMENT DE LANGUES AFRICAINES ET LINGUISTIQUE
****

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE 1
****
FACULTY OF ARTS, LETTERS AND SOCIAL SCIENCES
****
POSTGRADUATE SCHOOL FOR ARTS, LANGUAGES AND CULTURES
****
DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND LINGUISTICS
****

PATRIMOINE FERROVIAIRE DE MALUME (DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, ARRONDISSEMENT D'ESEKA) : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES MUSEOLOGIQUES

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du diplôme de Master en Langues et Cultures camerounaises

Option : Gestion du Patrimoine Culturel

Par

BANOUM MANGUELLE Blaise Mathieu

Titulaire d'une Licence en Langues et cultures camerounaises

Matricule : **10K626**

Sous la direction de

M. NGOUOH François

Chargé de cours

Année académique : 2025-2026

JUIN

SOMMAIRE

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

DECLARATION SUR HONNEUR v

NOTE D'ORIENTATION DU MÉMOIRE vi

RESUME ix

ABSTRACT x

LISTE DE TABLEAUX xi

LISTE DE FIGURES OU PHOTOS xii

LISTE DES CARTES xv

LISTES DES SIGNES ET DES ABREVIATIONS xvii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : CADRE NATUREL ET PEUPLEMENT, HISTORIQUE ET ETAT DES LIEUX DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 23

CHAPITRE I : CADRE NATUREL ET PEUPLEMENT HUMAIN DE LA ZONE D'ETUDE 24

CHAPITRE II : PRESENTATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 41

DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE CAS EN REHABILITATION PATRIMONIALE ET STRATEGIES POUR UNE MEILLEURE GESTION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 70

CHAPITRE III : ETUDE DE CAS EN REHABILITATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 71

CONCLUSION GENERALE 98

BIBLIOGRAPHIE 101

ANNEXES 101

TABLE DES MATIERES 130

A

Ma feue mère NGO EMSI MARIE

REMERCIEMENTS

Nous avons pu rédiger notre mémoire grâce aux soutiens et apports de nombreuses personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre d'atteindre notre objectif. La réussite de ce travail est donc en effet le résultat d'une seine collaboration entre nous et diverses personnes qui ont sacrifié de leur temps pour nous apporter des informations escomptées. Pour cela, que tous ceux qui de prêt ou de loin, ont contribué à sa réalisation, trouvent dans ces lignes l'expression de notre profonde gratitude.

Nous pensons tout particulièrement à notre directeur de mémoire le Dr. NGOUOH, qui grâce à ses sages conseils, ses orientations, et sa rigueur au travail, nous a permis de réaliser ce mémoire dans les délais et dans le respect strict de l'éthique et la déontologie qui régissent la rédaction d'un mémoire. Depuis la conception de ce mémoire, jusqu'à sa réalisation, le Docteur a partagé ses connaissances en patrimoine avec nous pour nous permettre de bien peaufiner nos idées dans l'élaboration de notre travail.

Nous adressons également nos remerciements à l'endroit de tout le corps enseignant de la faculté des arts, lettres et sciences humaines (FALSH) de l'université de Yaoundé 1 et particulièrement ceux qui nous ont donné des bases en linguistique et en patrimoine. Nous pensons entre autres, au Pr. Ngo Njeyiha madeleine ; au Dr. Abass ; au Pr. Samsia. Qu'ils trouvent en ce travail le fruit des efforts qu'ils ont consenti pour nous former.

Le même sentiment de reconnaissance est aussi exprimé à l'endroit du coordonnateur du projet Ecomusée de Malume, le Pr. Emmanuel NGUE UM, qui a mis à notre disposition, des rapports essentiels liés à ce grand projet. Il nous a permis d'intégrer cette association dans le cadre de nos recherches sur le terrain. Ce qui nous a facilité l'accès aux différents informateurs et l'obtention d'informations fiables. Nous lui disons grandement merci.

Nous exprimons également nos remerciements à l'endroit de mes guides sur le terrain, mr zacharie Bikoy et Ngo UM qui m'ont orienté pendant mon séjour sur le terrain dans la localité de Malume et ont facilité l'accès à mes enquêtes.

A mes frères et sœurs pour le soutien moral, financier et spirituel, notamment, Manguelle Samuel Igor ; Manguelle Marie Danielle de Banini ; Mireille Mathieu Manguelle de Banini ; marguerite Olive Ngo Manguelle ; Manguelle Rachelle Félicité et à ma charmante épouse, Nguidjol Fride Sandrine.

Nous ne pouvons terminer sans dire merci à tous nos informateurs pour leur temps qu'ils nous ont accordé malgré leurs multiples occupations quotidiennes. Merci

DECLARATION SUR HONNEUR

Je soussigné BANOUM MANGUELLE Blaise Mathieu déclare sur l'honneur que le présent mémoire intitulé « patrimoine ferroviaire de Malume (arrondissement d'Eseka, département du Nyong et Kelle) : Etat de lieu et perspectives muséologiques. » est le fruit de mes propres recherches et de mon travail personnel, réalisés sous la direction de mon encadreur.

Je certifie que ce travail est original et qu'il n'a jamais été présenté en tout ou en partie, pour l'obtention d'un diplôme dans une autre institution d'enseignement supérieure. Toutes les idées, les citations, les données, les documents et les travaux d'autres auteurs utilisés dans ce mémoire ont été dument mentionnés et référencés aux règles scientifiques et aux normes bibliographiques en vigueur.

Je déclare également que les informations recueillies lors des enquêtes de terrain ont été obtenus dans le respect des règles des principes d'éthique de la recherche, avec le consentement des personnes interrogées, et qu'elles ont été exploitées uniquement à des fins scientifiques.

En foi de quoi, je signe la présente déclaration pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Yaoundé, le 31 aout 2026

BANOUM MANGUELLE Blaise Mathieu

NOTE D'ORIENTATION DU MÉMOIRE

Le présent mémoire porte sur le patrimoine industriel de Malume, dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong-et-Kellé, et s'inscrit dans le champ des études patrimoniales et muséologiques. Il part du constat de l'existence, sur ce territoire, de nombreux vestiges liés à l'histoire du chemin de fer au Cameroun, notamment des ouvrages d'art ferroviaires, des tunnels, des anciennes infrastructures et différents témoins matériels et immatériels associés à la construction et à l'exploitation de la ligne ferroviaire. Ces vestiges, qui constituent des témoins de l'histoire technique, sociale et coloniale du Cameroun, connaissent aujourd'hui une dégradation importante liée notamment à l'abandon, aux facteurs naturels et aux actions humaines.

Face à cette situation, l'orientation générale de la recherche consiste à ne pas considérer ces vestiges uniquement comme des infrastructures anciennes ou délaissées, mais comme des biens patrimoniaux susceptibles d'être conservés, transmis et valorisés. Le travail cherche ainsi à dépasser une approche limitée à la description des ruines pour interroger leur valeur historique, technique, culturelle et territoriale, ainsi que les possibilités de leur réhabilitation dans une perspective durable.

La réflexion est structurée autour d'une interrogation centrale : comment établir un état des lieux actuel du patrimoine industriel de Malume et proposer des procédés de réhabilitation et de valorisation muséographique adaptés au contexte camerounais, marqué par des limites dans les politiques de conservation et de gestion du patrimoine industriel ? Cette interrogation se décline en trois préoccupations essentielles : connaître l'état actuel du patrimoine, déterminer les procédés susceptibles d'assurer sa réhabilitation et sa valorisation, puis identifier les dispositifs muséographiques pouvant contribuer à sa préservation, sa gestion et sa transmission.

L'hypothèse directrice retenue est que, malgré son état de dégradation avancée, le patrimoine industriel de Malume peut être réhabilité et valorisé grâce à des stratégies de conservation adaptées et à la mise en place de dispositifs muséographiques favorisant sa préservation, sa gestion et son appropriation par les populations locales. La recherche considère notamment la restauration sélective des ouvrages les plus représentatifs, la sécurisation du site, l'implication des collectivités et des partenaires, ainsi que la création d'un écomusée ou d'un

musée de site comme des pistes susceptibles de favoriser la conservation et la transmission de la mémoire industrielle de Malume.

Sur le plan méthodologique, l'étude repose sur une démarche combinant recherche documentaire, observation du terrain et collecte de données auprès des acteurs concernés. Une attention particulière est accordée aux populations locales, considérées comme des détentrices importantes de la mémoire du chemin de fer. Les informations recueillies permettent de confronter les données historiques et documentaires à la réalité actuelle du site, à l'état de conservation des vestiges et aux perceptions des populations. Cette démarche permet ainsi d'articuler les dimensions historique, patrimoniale, technique, sociale et muséologique de l'étude.

Le mémoire s'oriente ensuite vers une mise en perspective des expériences de valorisation du patrimoine ferroviaire et industriel observées ailleurs, afin d'en tirer des enseignements susceptibles d'être adaptés aux réalités de Malume. Il ne s'agit donc pas de reproduire mécaniquement des modèles étrangers, mais d'identifier des principes de conservation, de médiation et de valorisation pouvant répondre aux caractéristiques du site et aux besoins des communautés locales.

L'aboutissement de cette orientation est la proposition de perspectives muséologiques et muséographiques, avec une place importante accordée au projet d'écomusée ferroviaire de Malume. Celui-ci est envisagé comme un dispositif permettant de conserver le patrimoine in situ, tout en associant les vestiges matériels, la mémoire des populations, les récits liés au travail ferroviaire et les différents éléments historiques du territoire. Le projet prévoit également le recours à des outils de médiation tels que les panneaux explicatifs, les guides, les supports numériques, les archives photographiques, les témoignages oraux et les expositions.

Cette orientation donne au mémoire une dimension à la fois scientifique, patrimoniale, culturelle et territoriale. Scientifique, parce qu'il contribue à documenter un patrimoine encore peu étudié; patrimoniale, parce qu'il cherche à établir les conditions de sa sauvegarde ; culturelle, parce qu'il entend transmettre la mémoire du chemin de fer aux générations futures ; et territoriale, parce que la valorisation envisagée pourrait participer au développement du tourisme culturel, à la création d'activités locales et au renforcement de l'identité du territoire.

Ainsi, le mémoire est orienté vers une idée fondamentale, celle de faire passer le patrimoine ferroviaire de Malume du statut de vestiges menacés à celui de ressources patrimoniales reconnues, protégées, médiatisées et intégrées au développement du territoire. La

création d'un écomusée constitue, dans cette perspective, non pas une fin en soi, mais un moyen de mettre en relation conservation, mémoire, recherche scientifique, éducation, participation communautaire et valorisation touristique.

En définitive, cette recherche entend montrer que la sauvegarde du patrimoine industriel de Malume ne relève pas uniquement de la restauration physique des ouvrages. Elle suppose également une reconnaissance de leur valeur patrimoniale, une implication des communautés, une politique de gestion durable et la mise en place de dispositifs de médiation adaptés. L'enjeu est donc de construire, à partir des vestiges ferroviaires existants, une véritable dynamique de patrimonialisation susceptible de contribuer à la transmission de l'histoire et à la valorisation durable du territoire de Malume et de l'arrondissement d'Eséka.

RESUME

Notre travail dont le thème est : « patrimoine industriel de Malume (arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle) : état des lieux et perspectives muséologique ». Est parti du constat selon lequel, dans la localité de Malume, l'un des sites importants de l'histoire du chemin de fer au Cameroun, l'on retrouve un patrimoine industriel important dans un état de délabrement très avancé et d'abandon. De ce constat, nous nous sommes donc fixés pour objectif de faire découvrir ce site au grand public et en projetant de lui donner un état plus reluisant dans l'avenir. Pour y parvenir, le présent mémoire s'attèle à établir un état des lieux rigoureux du patrimoine industriel de Malumé et en proposer une valorisation muséologique pertinente, en s'inspirant des procédés de réhabilitation et de valorisation patrimoniale observés dans le monde, tout en les adaptant aux réalités locales. Pour mener à bien nos travaux, notre méthodologie de la recherche s'est appuyée sur les entretiens semi-directifs, l'observation directe, l'utilisation du guide d'entretien et la recherche documentaire. Nos recherches sur le terrain, associées aux documents lus, nous ont permis de retracer la genèse du chemin de fer au Cameroun, pendant la période coloniale. Ainsi, l'histoire du chemin de fer au Cameroun est celle d'une lutte contre les contraintes naturelles et d'une ambition économique et politique constante. Grâces à cette forte documentation, nous avons découvert qu'il est possible de réhabiliter et de valoriser ce patrimoine industriel déjà en abandon pour en faire un site touristique. Notre travail est un plaidoyer adressé à notre gouvernement afin qu'il accorde une importance à ce type de patrimoine, afin de participer activement à la réhabilitation du patrimoine industriel de Malume qui tend à disparaitre avec le temps à cause des intempéries et de l'action de l'homme.

Mots clés : patrimoine industriel ; patrimoine ferroviaire ; muséologie ; réhabilitation ; valorisation patrimoniale ; tourisme.

ABSTRACT

This study, entitled "Industrial Heritage of Malume (Eséka Subdivision, Nyong-et-Kellé Division) : Current State and Museological Perspectives", focuses on the industrial heritage of Malume, one of the important sites in the history of the railway in Cameroon. The study is based on the observation that this heritage, despite its historical importance, is currently in an advanced state of deterioration and abandonment. The main objective of this research is therefore to bring this site to the attention of the general public and to propose perspectives for its rehabilitation and enhancement. To achieve this objective, the study establishes a rigorous assessment of the industrial heritage of Malume and proposes relevant museological approaches for its preservation and enhancement. These approaches are inspired by heritage rehabilitation and valorisation practices observed internationally, while being adapted to local realities. The research methodology combines semi-structured interviews, direct observation, the use of an interview guide, and documentary research. Field investigations, together with documentary sources, made it possible to trace the origins and development of the railway in Cameroon during the colonial period. The study shows that the history of the railway in Cameroon reflects a continuous struggle against natural constraints, combined with strong economic and political ambitions. The findings suggest that the abandoned industrial heritage of Malume can be rehabilitated and enhanced to become a tourist site. This research therefore constitutes an appeal to the Cameroonian government to give greater attention to industrial heritage and to actively support the rehabilitation and preservation of the heritage of Malume, which is progressively disappearing due to weathering and human activities.

Keywords: *Industrial heritage; railway heritage; museology; rehabilitation; heritage enhancement; tourism.*

LISTE DE TABLEAUX

Tableau1 : listes des informateurs 108

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : la végétation sur le site de Malume, (source : Banoum manguelle ,2024) 25

Photo 2 : la colline MÀEN MBƆK sur le site de Malume, (source : NGUE UN Emmanuel,2026) 28

Photo 3 : la chute sur le fleuve malume, Kuûm Sôŋ Lìɓàm, (source : Banoum Manguelle,2024) 29

Photos 4 et 5 : une roche ferralitique éclatée du site de Malume, (source : Cliché : Banoum Manguelle,2026 32

Photo 6 : le village de mahomey en 1917, photographe, GADMER,1917 (source : ECPAD) 35

Photo 7 : village song Bambé en 1917, photographe, GADMER,1917 (source : ECPAD) 36

Photo 8 : les mbombog en pleine tradition, (source : magazine.pagesjaines.online,2026)..... 37

Photo 9 : Champ de palmier à huile en pays basaa, (source : Cliché : Banoum Manguelle,2026) 38

Photo 10 : quelques régimes de noix de palmes, source : Cliché : Banoum Manguelle,2026) 38

Photo 11 : des danseurs d'assiko en pays Basaa, (source : camerounweb.com 2017)..... 40

Photo 12 : la gare d'Eséka en 1917, photographe Gadmer,1917 (source ECPAD) 44

Photo 13 : un pont en rondins sur petite Malumé en 1915, photographie de Frederic GADMER 1917, Clichés SPA 138 H 47

Photo 14: Cameron, 1922. Extension of the central railway line. N'jock-MakakYaoundé section Trenching work (source : ECPAD)..... 50

Photo 15: Cameron (mbilla liaa), 1922. Extension of the central railway line. N'jock-Makak-Yaoundé section. Trenching work (source : ECPAD) 50

Photo 16 : deuxième tunnel ferroviaire de njock dans le village Minloh-Malume de nos jours (Source : Guy Everard Mbarga, 2020). 53

Photo 17 : premier tunnel de Njock dans le village Minloh-Malume de nos jours..... 53

Photo 18 **:** estacade sur Moanga, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD) 55

Photo 19 : Estacade ou pont sur la petite Malume, photographe, Gadmer,1917 (source : ECPAD) 56

Photo 20 : Estacade sur la rivière Mpobe, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD) ... 56

Photo 21 : chemin de rondinage menant à la tombe du sous-lieutenant Molière, 1917 (source : ECPAD) 57

Photo 22 : tombe du sous-lieutenant Molière, photographe, Gadmer, 1917 (source : cliché SPA 126H4428, ECPAD..... 58

Photo 23 : d'une voie decauville de 0,60 m, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD) 58

Photo 24 : rocher blanc : Bil'Alas Gadmer, 1917(source ECPAD)..... 59

Photo 25 : pont à poutres sur la rivière ŋgɔ̀ ndòn, (source : Emmanuel Ngue Um,2026)..... 62

Photo 26 : pont en abandon sur la rivière ƉGƆ̀ NDÒN, (source : Emmanuel Ngue Um,2026 63

Photo 27 : pont sur la rivière « Pomlep » completement depouillé de ses accessoires..... 64

Cliché : Emmanuel Ngue Um, 2024 64

Photo 28 : quelques accessoires des pont saisis (Source :Banoum Manguelle,2025)..... 65

Photo 29 : prise sur le site Malume (reconstitution d'une ancienne voie Decauville)..... 65

(Source : Banoum Manguelle,2025) 65

Photo 30 **:** train-hôtel du parc Kruger, (source : Krugershelati.com, 2026)..... 73

Photo 31 : train-hôtel du parc Kruger**,** (source : Krugershelati.com, 2026)..... 74

Photo 32 : Damietta Steel Bridge, (source : ENR – Damietta Steel Bridge Transformation, 2026)..... 76

Photo 33 : Damietta Steel Bridge, (source : ENR – Damietta Steel Bridge Transformation,2026)..... 76

Photo 34: Ramsgate Tunnels, (source: Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent,2026)... 78

Photo 35 : L'intérieur du Ramsgate Tunnels, (source : Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent,2026)..... 79

Photo 36 : Vue de dessus du Tunnel Karangahake, (source : Department of onservation, 2026 81

Photo 37 : Vue de dessous du Tunnel Karangahake**,** (source :Department of Conservation,2026) 81

Photo 38 : voie intérieure du Tunnel Karangahake, (source : Department of Conservation 2026)..... 82

Photo 39 : la voie de sortie du Tunnel Karangahake, (source : Department of Conservation,2026). 82

Photo 40 : ECOMUSEE DE MALUME (notre vision) 93

Photo 41 **:** sous le pont sur la rivière ŊGƆ̀ NDÒN (YÀÀGÀ), (source : Emmanuel Ngue Um,2026)..... 128

Photo 42 **:** le dessus du pont sur la rivière, ŊGƆ̀ NDÒN (YÀÀGÀ), (source : Emmanuel Ngue Um,2026)..... 128

Image 43 : Photo de famille du bureau exécutif élu..... 129

Photo 44 : dépôt des textes à la préfecture d'Eséka pour signature 129

LISTE DES CARTES

Carte 1 : végétation du centre-Cameroun, (source : researcheGate.net,2026) 26
Carte 2 : relief du Cameroun, (source : cartograf.com 2026) 27
Carte 3 : hydrographique du Cameroun, (source : caerecole,2026).....30
Carte 4 : pédologique de la grande Sanaga-maritime,.....33

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 102

Annexe 2 : LISTE DES INFORMATEURS 108

Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITES PREVUES POUR LA PERIODE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2025 109

Annexe 4 : PROJET DE CREATION D'UN ECOMUSEE SUR LE SITE MALUME : MEMOIRE COLLECTIVE, TRAVAIL FORCE ET PATRIMOINE DU CHEMIN DE FER COLONIAL AU CAMEROUN 115

Annexes 5 : Photos des sites visés 121

LISTES DES SIGNES ET DES ABREVIATIONS

CER : Chinese Eastern Railway

CFC : Chemin du Fer du Cameroun

ECPAD : Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense

HBIM : Bulding Informatique Modeling historique

HGIS : Systèmes d'Informatique Géographique Historique

ICOM : Conseil International des Musée

ICOMOS : Conseil International des Monuments et des Sites

OMT : Organisation Mondiale du Tourisme

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

VUE : Valeur Universelle Exceptionnelle

WAPV : Westafrikanische pflanzangesellschft

INTRODUCTION GENERALE

Notre travail dont le thème est : « **Patrimoine ferroviaire de Malume (arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle) : état des lieux et perspectives muséologiques** ». Est parti du constat selon lequel, dans le site de Malume, l'on retrouve un patrimoine industriel important qui relate l'histoire du chemin de fer au Cameroun dans un état de délabrement très avancé, car complètement en abandon. Malume est un toponyme générique désignant une zone géographique regroupant les villages Souhè, Mahomi, Song-Bajeck, et Minloh dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre, Cameroun. Notons que le paysage est jonché des cours d'eaux (Ŋgɔ̀ Ndòn, Pòm lep ; Màlùmɛ̀, etc.) qui constituaient l'un des obstacles naturels les plus importants de la région. Pour le dompter, l'homme a érigé ces structures de fer et d'acier, témoins de l'audace technique du début du XXe siècle. Celles-ci ne sont pas de simples infrastructures de transport. Elles sont les témoins d'une époque révolue, celle de la construction du chemin de fer Douala-Yaoundé, un chantier titanesque qui a marqué les populations et modelé le territoire, mettant ainsi en exergue un patrimoine industriel et ferroviaire considérable. Celui-ci est le parent pauvre des politiques de sauvegarde culturelle, particulièrement en Afrique. Pourtant, des infrastructures comme les ponts ferroviaires de Malume, dans l'arrondissement d'Eséka peuvent être porteurs à la fois des marqueurs de l'histoire coloniale et post-coloniale, des témoins des prouesses d'ingénierie et des éléments structurants du paysage et de l'identité locale. Alors que le réseau ferroviaire camerounais connait d'importantes mutations, ces ouvrages du début de XXe siècles, présents sur le site Malume, se trouvent à la croisée des chemins, entre abandon, ruine, pillages, ou potentielle renaissance patrimoniale. Notre mémoire s'articule donc sur des objectifs précis. Son objectif principal est de réaliser un état des lieux exhaustif et rigoureux du patrimoine industriel de Malume. Ses matériaux, ses techniques de constructions, et ses altérations visibles. Quel est état actuel de ce site, et quel avenir peut-on prédire pour ses infrastructures ? A ce diagnostic technique et historique, nous associerons une réflexion sur leur valeur patrimoniale. Dans quelle mesure ces structures, aujourd'hui utilitaires ou délaissées, peuvent-elles être reconnues comme des biens culturels à part entière ? enfin, et c'est ici l'ambition de notre recherche, nous nous interrogerons sur les modalités de leur sauvegarde et transmission. Ceci en proposant des perspectives muséologiques voir muséographiques, adaptées au contexte local. Nous tenterons de démontrer que la conservation de ce patrimoine industriel peut dépasser la simple nostalgie pour s'inscrire dans un projet de territoire, alliant ainsi, mémoire collective, éducation et attractivités touristiques pour l'arrondissement d'Eséka, et la communauté de Malume en particulier.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le patrimoine ferroviaire de Malume, constitué des ponts ; des tunnels de Njock et autres infrastructures, constituent un témoignage matériel majeur de l'histoire coloniale et post-coloniale du Cameroun. La portion dite Eséka-Malume peut être entendue comme une zone stratégique du réseau, notamment au regard des tunnels ferroviaires de NJOCK, construits artisanalement. Plusieurs chercheurs ont effectué des travaux sur cet ouvrage ferroviaire. Notons qu'aucune recherche n'a encore fourni une cartographie exhaustive des ponts et tunnels dans cette zone. Quelques travaux de recherches parlent de manière subtile de l'ouvrage emblématique du site (tunnels de Njock), et d'autres sont parfois noyés dans des synthèses régionales. Les données techniques sur la résistance des ouvrages, les procédés de fondation dans les zones marécageuses dudit tronçon, restent à approfondir. D'où l'intérêt de notre étude sur ledit site. Le but escompte est de mettre en lumière cet important patrimoine industriel qui pourrait constituer un pôle d'attraction économique et écotourisme de notre pays et en particulier des villages abritant ces vestiges. Mais signalons que ce patrimoine est aujourd'hui abandonné et se trouve menacé par le pillage et la dégradation due aux intempéries. Jusqu'à nos jours, aucune étude n'a encore été consacré à ces ouvrages qui portent pourtant une empreinte indélébile de l'histoire de notre pays. En outre, ce patrimoine est en pleine dégradation et par conséquent, il risque de disparaitre avec le temps car envahi par des décombres et détruit par des intempéries et l'action de l'homme. Il est donc impératif pour nous fils du territoire, de mener des actions qui viseraient à la sauvegarde et à la patrimonialisation dudit patrimoine. Au regard de ce qui précède, dresser un état de lieux précis de ces infrastructures devient une nécessité voire un impératif pour documenter ce patrimoine avant qu'il ne soit trop tard d'où l'intérêt majeur accordé à notre recherche.

DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

Cadre spatial

Notre étude porte sur le patrimoine industriel situé dans la localité de Malume (arrondissement d'Eséka, département du Nyong et kelle). Pour être plus précis, ces ouvrages sont situés sur l'ancien corridor ferroviaire Eseka-Makak. Les ponts traversent des cours d'eau connus (grand-Malume ; petit Malume ; Pom-Lep ; Mpobe) et les tunnels jonchent tout le long de l'ancien corridor du chemin de fer Eséka-Makak en passant par les villages Malume et Minloh.

Cadre temporel

La recherche va la période de construction des ponts (années 1906-1974) à nos jours. Pour être plus précis, elle va du Cameroun sous protectorat allemand (1884-1916) à celle sous mandat de la société des nations (SDN) confié à la France et l'Angleterre (1916-1961). Cette période marque l'édification de l'infrastructure ferroviaire qui traverse Malume et le département du Nyong et Kelle.

INTERETS DE L'ETUDE

La présente recherche tourne autour de cinq grands centres d'intérêts majeurs :

L'intérêt scientifique et académique

Le patrimoine industriel et technique, et en particulier ferroviaire, est un domaine encore un peu étudié au Cameroun et en Afrique centrale. La plupart des recherches historiques se concentrent sur l'architecture coloniale administrative ou religieuse. Notre mémoire contribue donc à défricher un nouveau terrain et à enrichir l'historiographie nationale.

En nous concentrant sur deux éléments précis (les ponts de Malume et les tunnels de Njock) et une échelle locale (l'arrondissement d'Eséka), nous proposons une analyse fine et micro-historique qui peut servir de modèle ou de point de comparaison pour d'autres études similaires sur le réseau ferroviaire.

Notre sujet est intrinsèquement interdisciplinaire. Il se situe au carrefour de l'histoire (colonisation ; travaux forcés ; économie), de l'histoire de l'art et de l'architecture (étude stylistique et technique des ponts), de la muséologie (conversion et médiation), et de la sociologie ou anthropologie (mémoire collective ; appropriation du patrimoine par les populations).

L'intérêt patrimonial et mémoriel

Nous avons constaté que le patrimoine industriel de Malume est en pleine dégradation car il est en abandon. Notre travail a un intérêt de documentation et de sauvegarde urgent dudit patrimoine. Il s'agira de photographier, de mesurer, de décrire et d'archiver l'état de des ponts et tunnels du site, avant qu'il ne soit trop tard.

Derrière le métal et la pierre, il y a des histoires humaines ; celles des ingénieurs ; mais surtout celles des milliers de travailleurs qui ont participé à la construction de ce chemin de fer.

Notre recherche peut donc contribuer à raviver et à honorer cette mémoire locale ou collective souvent tue ou oubliée.

A travers notre travail, ce site pourrait dans l'avenir être classé parmi des ouvrages nationaux ou internationaux comme monuments historiques ou sites patrimoniaux par le ministère des Arts et de Culture, leur offrant ainsi une reconnaissance et une protection officielle.

L'intérêt muséologique et didactique

Compte tenu du fait que nous ne pourrons déplacer le site Malume, car étant trop grand, nous réfléchissons sur la mise en place d'un écomusée qui nous permettra de valoriser les ouvrages ou infrastructures sur place sans toutefois les déplacer.

A travers l'usage des outils de médiation (panneaux explicatifs ; applications mobiles ; exposition ; internet ; site web, etc.) nous poserons des bases d'un transfert de connaissances vers la jeune génération et le grand public, leur permettant de comprendre l'histoire technique et sociale de leur région.

L'intérêt socio-économique et touristique

Dans un arrondissement comme Eséka, chef-lieu de département du Nyong et Kellé, qui n'est pas un pôle touristique majeur, le patrimoine ferroviaire peut devenir un produit d'appel. La création d'un itinéraire du patrimoine ferroviaire autour d'Eséka et Malume en particulier pourrait attirer des visiteurs amateurs d'histoire industrielle ou de tourisme de mémoire.

En mettant en lumière le patrimoine de Malume, nous donnerons aux habitants desdits villages une fierté d'appartenance à cette zone. C'est faire passer cette zone d'un territoire « traversé par le train » à un territoire « porteur d'une histoire et d'un patrimoine remarquable ». Cela va également contribuer à la sensibilisation des autorités municipales et des populations sur la valeur à accorder à ce patrimoine ferroviaire.

La valorisation muséologique, en impliquant les communautés locales comme guides ; artisans, etc. ; pourra permettre la création des petites activités économiques et s'inscrire ainsi dans une logique de développement local durable.

L'intérêt technique et architectural

L'étude des ponts permet de comprendre les techniques de construction, les matériaux utilisés (charpentes métalliques ; maçonnerie des piles) et l'adaptation des ingénieurs et travailleurs à l'environnement local.

Contexte scientifique

Le Nyong et Kelle a été au centre de plusieurs travaux scientifiques couvrant les disciplines allant des sciences exactes aux sciences humaines.

Les études géologiques et géophysiques ont permis de mieux comprendre l'histoire et la composition du sous-sol de la zone.

Une recherche menée par Marvine Nzepang Tankwa et ses collaborateurs (2020) sur la pétrogenèse des formations de fer de Kellé Bitjocka, a décrypté l'origine et le contexte tectoniques des formations de fer (Ifs) de Kellé Bitjocka, situées à l'extrémité nord des ceintures de roches vertes du groupe Paléoprotérozoïque du Nyong. L'étude a établi qu'il s'agit de gisements de type Algoma (formations de fer rubané associées à des roches volcaniques), formés il y a environ 2423 millions d'années, puis métamorphisés lors de l'orogenèse éburnéenne (autour de 2050 millions d'années environs). Notons que le gisement de magnétite de Sanaga, dans le même complexe du Nyong, a également fait l'objet d'études.

Les travaux de Philomène Estelle NGA ESSOMBA TSOUNGUI (2020), sur l'évolution tectono-métamorphique d'Eséka-Minlongo ont démontré que la région d'Eséka constitue une zone suture majeure datant du Paléoprotérozoïque (ère géologique très ancienne de l'histoire de la terre), témoignant de la collision entre le craton du Congo et le craton de Sao Francisco (brésil). Ces travaux transforment la compréhension de la région. L'arrondissement d'Eséka n'est donc pas une simple zone stable, mais bien la cicatrice visible de la formation d'un supercontinent au Paléoprotérozoïque.

En prospection minière, jean Camille Tonje (2021), dans sa thèse sur la pétrologie des latérites et alluvions de Matomb évalue le potentiel en rutile (minerai de titane). L'utilisation des latérites et alluvions pour la prospection géochimique du rutile (minerai de titane).

En géochimie environnementale, Paul-Désiré Ndjigui (2015), a mené des recherches sur la géochimie des sédiments pour détecter des pollutions liées à l'orpaillage artisanal, notamment à Dibang. Dans ses travaux, le chercheur a montré que les sédiments des cours d'eau de Dibang proviennent principalement de l'altération des roches métamorphiques et magmatiques du socle

précambrien. Cette analyse géochimique permet de déterminer la provenance des sédiments, le degré d'altération des roches sources et les secteurs les plus favorables à la concentration de l'or dans la zone.

Les travaux de Thérèse Valérie Ngonlep Miyemeck et ses collaborateurs (2025), sur le disthène de Dibang présentent la première caractérisation approfondie du gisement, dans le but de déterminer son potentiel pour des applications industrielles de haute technologie. Ce gisement est potentiellement utilisable pour les fours métallurgiques, l'aéronautique ou l'industrie du ciment.

Les travaux dans les domaines des sciences humaines et sociales ont également été réalisés dans cette région. C'est le cas des travaux de Steve Desire Tiba Banlock, Joel Landry Minyem Mpeck et Raymond Nkongho.

Steve Désiré Tiba Banlock, (2023) a élaboré l'inventaire et étudié les caractéristiques et les significations culturelles des Bassa Ndog-Bea du Nyong et kellé (exemples : Ngog-Lituba ; Mbog Kaana). Le chercheur a pu démontrer que les sites sacrés des Basaa Ndog-Béa ne sont pas de simples espaces naturels, mais de véritables patrimoines culturels, historiques, religieux et identitaires. Son ambition était de montrer que ces lieux sont aujourd'hui menacés par la modernisation, la disparition des traditions et la pression humaine. Il a dans le cadre de ses travaux inventorié les sites sacrés suivants : Ŋgɔ̀k lìtuba ; Mbok Kààna ; Laalo ; Ŋgɔ̀k Mbɔk.

L'étude de Joël Landry Minyem Mpeck (2020-2021), explore le système de dénomination des Basaa, la classification et les significations sociales et culturelles des noms. Le chercheur dans ses travaux a démontré que chez les Basaa, les noms ne servent pas uniquement à identifier une personne ou un lieu. Ils constituent un véritable langage culturel qui renseigne sur : l'histoire du peuple, l'organisation sociale ; les croyances religieuses ; les rapports avec la nature ; les valeurs morales ; et la mémoire collective.

En géographie, Raymond Nkongho (2015), a analysé les conditions du développement durable des plantations villageoises de palmier à huile au Cameroun, incluant des cas d'étude dans le Nyong et kellé. Région reconnue comme l'un des principaux bassins de production de l'huile de palme.

L'archéologue Jean Robert Mandeng (2015), a réalisé certains de ses travaux sur l'archéologie du peuple Basaa. Dans ses travaux, le chercheur a fourni de nouvelles données archéologiques afin de reconstituer l'histoire ancienne du peuplement Basaa à partir des

vestiges matériels retrouvés sur le terrain. Ces travaux démontrent que les sites de Yoki et Song-Njen, situés dans le bassin de la Mbila (Nyong et Kelle), à environ 115 km de yaoundé, témoignent d'un ancien peuplement, et donc l'histoire du département du Nyong et Kellé ne peut être comprise uniquement à partir des archives coloniales ou des traditions orales. Les données archéologiques apportent des preuves matérielles d'occupation humaines anciennes et permettent de retracer l'évolution des techniques, des modes de vie et des implantations.

La revue de la littérature

Notre revue de la littérature s'inspire des connaissances préexistantes, des articles et autres écrits scientifiques, des documents d'archives, les presses et des rapports divers. Nous avons mis l'accent sur les travaux faits dans le monde, concernant la viabilisation voire la patrimonialisation des ponts ferroviaires et tunnels. Nous partirons de ces études concrètes pour donner plus d'intérêt à notre travail.

Ainsi, plusieurs recherches ont été faites sur la patrimonialisation des infrastructures ferroviaires tels que des ponts et tunnels. Dans différents travaux, les chercheurs ont donné les points essentiels qui permettent la réalisation d'un tel processus. Ainsi, afin d'être bien compris dans cette partie, nous parlons dans un premier temps des points essentiels pour une bonne patrimonialisation, ensuite nous présentons quelques études de cas.

De nombreux travaux de recherche s'intéressent à la préservation et à la valorisation du patrimoine industriel dans le monde. Ces travaux sont très souvent validés par l'organe en charge du patrimoine mondial qu'est l'UNESCO, qui analyse comment la valeur du patrimoine est construite et justifiée à l'échelle internationale. Les travaux d'Ana Paula Lins (2015) démontrent que la patrimonialisation repose sur l'attribution d'une "Valeur Universelle Exceptionnelle" (VUE). En analysant des cas emblématiques comme la Semmeringbahn (Autriche), le Darjeeling Himalayan Railway (Inde) et le Chemin de fer rhétique (Suisse/Italie), la thèse conclut que cette valeur n'est pas unique mais constituée d'une pluralité de valeurs dynamiques et hiérarchisées. Comprendre cette hiérarchie est essentiel car elle détermine ce qui doit être préservé en priorité.

Face aux difficultés qu'il y a à lier conservation et utilisation, plusieurs recherches proposent des méthodologies hybrides alliant histoire, ingénierie et outils numériques. C'est le cas des Ponts Vierendeel en Belgique. Dans les travaux de Philippe Van Bogaert et Bernard Espion (2025), il en ressort que face à un pont de 1935 présentant des fissures et de la corrosion, les chercheurs ont développé une méthodologie alliant expertise historique, essais matériaux et

modélisation numérique. Un comité indépendant a conclu à la faisabilité d'une réhabilitation alliant renforcement structurel et préservation du patrimoine, prouvant que sécurité et conservation peuvent être compatibles.

Les travaux publiés en 2024 par une équipe de trois chercheurs (Jianzhuo ; Manuel Garramone et Marco Scaioni) ont inventorié les ponts métalliques disparus du Chemin de fer de l'Est chinois (Chinese Eastern Railway-CER). Ceux-ci ont fusionné les Systèmes d'Information Géographique Historique (HGIS) et le Building Information Modeling historique (HBIM). Ceci a permis de reconstruire virtuellement les ponts disparus et de créer une base de données géolocalisée, démontrant l'apport du numérique dans la gestion et la valorisation de ce patrimoine.

Les travaux en France de Robert Bellard (1999), soulignent la diversité du patrimoine industriel (gares, ouvrages d'art, matériel roulant, etc.) et l'importance d'une politique de sauvegarde institutionnelle. Ils abordent des questions clés comme la conservation des archives, la gestion et la valorisation de ce patrimoine à l'échelle d'un grand opérateur national. Dans ses travaux, Bellard montre que le patrimoine ferroviaire est constitué d'une grande diversité d'éléments, allant des gares au matériel roulant, en passant par les ponts, les viaducs, les tunnels et d'autres ouvrages d'art. dans cette perspective, les ponts ferroviaires de Malume et les tunnels de Njock, doivent être considérés comme une composante du patrimoine industriel et ferroviaire, dont la valeur historique, technique et culturelle mérite une politique de conservation et de valorisation.

La Patrimonialisation et Développement Territorial est une approche qui considère le pont comme un bien culturel à part entière, dont la sauvegarde est un moteur d'aménagement du territoire et de tourisme durable. Ainsi, Les travaux de Françoise Sioc'han et Stéphane Sire (2019) mettent en lumière le caractère innovant et remarquable des ponts bretons. Leur patrimonialisation participe à la valorisation du territoire et à la transmission d'un savoir-faire technique régional, transformant des infrastructures utilitaires en éléments d'identité culturelle.

Un atelier international organisé par le Comité Populaire de Hanoï (Vietnam) et l'Ambassade de France au Vietnam en septembre 2025 a produit un rapport de recherche dans lequel il en ressort que le pont historique Long Biên datant de 1902, symbole de Hanoï, est dégradé. Les experts concluent que sa rénovation doit harmoniser la sécurité technique, la préservation historique et une nouvelle fonction urbaine. Les scénarios envisagent soit le maintien d'une ligne ferroviaire légère, soit la transformation en espace culturel et touristique,

illustrant le dilemme entre usage et patrimonialisation. *(historic.vietnamplus.).* Les conclusions issues de cet atelier sont particulièrement importantes pour notre sujet car elles démontrent qu'un pont ferroviaire ou un ancien tunnel peut en plus d'être reconnu comme un patrimoine industriel et historique, mais aussi être restauré selon les critères scientifiques et valorisé à des fins culturelles et touristiques.

Bie Plevoets et Koenraad Van Cleempoel (2011), expliquent que la patrimonialisation d'un ouvrage ne consiste pas uniquement à le protéger, mais aussi à lui attribuer une nouvelle fonction compatible avec ses valeurs historiques. Bien qu'ils ne traitent pas uniquement des tunnels, leurs principes s'appliquent directement aux tunnels ferroviaires historiques, qui peuvent être transformés en parcours touristiques, musées ou itinéraires de découverte.

Theodora Chatzi Rodopoulou (2020), Dans son importante synthèse sur le patrimoine industriel européen, montre que les infrastructures industrielles (ponts, tunnels, voies ferrées, usines) sont devenues des patrimoines culturels à préserver. Elle insiste sur la reconversion adaptative comme moyen d'assurer leur survie tout en maintenant leur authenticité. Ses analyses incluent plusieurs exemples d'infrastructures ferroviaires.

Rossella Maspoli (2014), considère que les infrastructures industrielles, y compris les tunnels et ouvrages ferroviaires, constituent des marqueurs de mémoire collective. Elle souligne que leur patrimonialisation doit associer conservation, développement territorial et valorisation touristique. Elle s'appuie notamment sur la Charte de Nizhny Tagil (juillet 2003), qui stipule que : « Le patrimoine industriel est constitué des vestiges de la culture industrielle ayant une valeur historique, technologique, sociale, architecturale ou scientifique. Ces vestiges comprennent les bâtiments et les machines, les ateliers, les usines, les mines et les sites de traitement, les entrepôts et les magasins, les lieux où l'énergie est produite, transmise et utilisée, les transports et toutes leurs infrastructures, ainsi que les lieux à vocation sociale liés à l'industrie, tels que les logements, les édifices religieux ou les établissements d'enseignement. »

The Uncovered Bridge au Danemark, englouti en 1929 sous une digue, a été redécouvert en 2013. Restauré et rouvert fin 2014, il est devenu un point d'arrêt prisé sur une piste cyclable/pédestre de 61km. C'est un parfait exemple de mise en valeur du patrimoine industriel et d'écotourisme. La restauration a été menée conjointement par la municipalité de Horsens et l'Agence danoise pour la nature. Avec plus de 160000 visiteurs par an (2020), il est un moteur

du touristique durable et de mobilité douce, avec un impact environnemental et social positif. *(Visitdenmark. (2025)*

Fritchley Tunnel, Construit en 1793, est reconnu comme le plus ancien tunnel ferroviaire conservé au monde. Il est classé monument historique et bénéficie d'une protection légale par les autorités britanniques. Nous observons une protection juridique d'un tunnel historique et une patrimonialisation fondée sur sa valeur historique exceptionnelle. *(Historic England – Fritchley Tunnel)*

Les Kelmarsh Twin Railway Tunnels, sont deux tunnels, construits au XIXe siècle, et conservés après la fermeture de la ligne. L'un d'eux est aujourd'hui intégré à une voie verte destinée aux piétons et aux cyclistes, illustrant une reconversion patrimoniale. La théorie de Réutilisation adaptative a été utilisée pour permettre l'intégration de ce patrimoine ferroviaire dans le tourisme local. *(Kelmarsh Twin Railway Tunnels)*

Le plan d'aménagement du pont Forth Bridge (Ecosse, Royaume-Uni) soumis en 2022, est un projet en cours, dont l'objectif est la conversion de ce pont en attraction touristique (visite guidée en hauteur) avec création d'un centre d'accueil. Ce pont ferroviaire emblématique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est pas abandonné mais devient un site touristique via un processus original. (*Network Rail ; Expérience UK, 2005)*

Le Damietta Steel Bridge en Egypte, dont la réhabilitation s'est achevée vers 2023-2024, a connu un déplacement et une reconversion complète en 1890 et est devenu un pôle culturel et touristique comprenant une salle de conférence, des salles de cours et des galeries d'art. le pont est aujourd'hui un centre dynamique qui stimule le développement économique local et l'appréciation culturelle, tout en préservant un artefact historique majeur. *(Engineering News-Record, 2024)*

Le projet du train-hôtel du parc Kruger, en Afrique du sud porte sur un pont ferroviaire des années 1920, abandonné depuis 1979, transformé en hôtel de luxe composé de 24 wagons-restaurants. L'établissement a ouvert en décembre 2020, surplombant la savane et la rivière Sabie. En 2016, le projet a remporté l'appel d'offres lancé par la direction du parc Kruger. Le but étant la réutilisation adaptative alliant préservation du patrimoine industriel (voie ferré centenaire) et écotourisme. Le site a été ouvert au public en 2020 après les travaux de rénovation et d'aménagement. (*Krugershalati.com, 2023)*

Au regard de ce qui précède, le constat fait est que, plusieurs infrastructures ferroviaires en abandon un peu partout dans le monde, ont connu de grandes rénovations qui ont fait d'elles de grands centres touristiques. Certains travaux ont été effectué dans notre zone d'étude. Mais il en reste une panoplie en hibernation, car la zone regorge d'un grand potentiel en ressources naturelles, archéologiques et patrimoniales. Dans le cadre de nos recherches dans ledit site, nous avons choisi de baliser le chemin sur la préservation et la valorisation du patrimoine industriel de Malume.

PROBLEMATIQUE

Dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis, le patrimoine industriel fait l'objet de politiques de conservation et de dispositifs muséologiques aboutis (musées, circuits patrimoniaux, valorisation touristique). Des initiatives existent également en Égypte, où certaines infrastructures ferroviaires sont intégrées dans des démarches de patrimonialisation. En revanche, dans un contexte comme celui du Cameroun, et particulièrement à Malumé, le patrimoine ferroviaire notamment les ponts et tunnels demeurent peu documentés, faiblement protégés et rarement intégrés dans des logiques de valorisation patrimoniale. Cette situation s'explique par la faiblesse des politiques de conservation patrimoniales et le manque d'inventaire systématique des sites patrimoniaux. Dès lors, une tension apparaît entre : l'existence d'un patrimoine industriel porteur de valeurs historiques, techniques et mémorielles ; et l'absence de dispositifs adaptés pour son identification, sa conservation et sa mise en valeur. Cette situation nous pousse dans un contexte de faible structuration des politiques patrimoniales, à établir un état des lieux rigoureux du patrimoine industriel de Malumé et en proposer une valorisation muséologique pertinente, en s'inspirant des procédés de réhabilitation patrimoniale observés ailleurs, tout en les adaptant aux réalités locales.

PROBLEME DE RECHERCHE

Dans le cadre de notre travail, il est nécessaire de réaliser un diagnostic de l'état des lieux actuel du patrimoine industriel de Malume, et d'élaborer des approches de conservation en muséologie voire muséographiques adaptées au site en étude, pour assurer sa gestion, sa sauvegarde, sa valorisation et sa préservation dans un contexte camerounais où les politiques nationales de conservation du patrimoine ferroviaire restent encore limitées.

QUESTION DE LA RECHERCHE

Question principale

Bien que le patrimoine industriel de Malume se trouve dans un état de dégradation très avancée, quels procédés de conservation adaptés observés à l'international pouvons-nous mettre sur pied afin d'assurer sa réhabilitation, sa sauvegarde, sa gestion et sa valorisation pour le bien-être des populations locales et d'ailleurs ? Pour donner une réponse escomptée à cette interrogation, nous allons recourir aux questions de recherche suivantes.

Questions spécifiques

QR1 : Quel est l'état des lieux actuel du patrimoine industriel de Malumé ?

QR2 : quels procédés mettre en place pour sa réhabilitation, sa valorisation et sa gestion ?

QR3 : Quels dispositifs muséographiques peuvent être adaptés pour assurer la valorisation, la préservation et la bonne gestion de ce patrimoine ?

HYPOTHESES DE RECHERCHE

Il s'agit à ce niveau des réponses provisoires que nous donnons aux questions de recherche que nous avons posées. Elles se présentent ainsi qu'il suit :

Hypothèse générale

Le patrimoine industriel de Malume, bien qu'étant dans un état de dégradation avancée, peut être réhabilité et valorisé grâce à des stratégies de conservation adaptée et à la mise en place de dispositifs muséographiques innovants favorisant sa préservation, sa gestion et son appropriation par les populations locales.

Hypothèses spécifiques

Le patrimoine industriel de Malume est dans un piteux état de conservation de nos jours, car il est marqué par la dégradation progressive des infrastructures ferroviaires et métalliques sous l'effet des facteurs naturels et humains.

Le patrimoine industriel de Malumé nécessite une restauration sélective des ouvrages les plus représentatifs (les ponts ferroviaires, les tunnels de Njock ; les anciennes gares, etc.) ainsi qu'une sécurisation de l'ensemble du site. L'implication des collectivités locales, des autorités publiques et des partenaires privés constituerait une condition sine qu'ânon à la réussite de la valorisation dudit site.

La création d'un Ecomusée ou d'un musée de site, favoriserait la conservation, la gestion et la transmission de la mémoire industrielle du site de Malume.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

L'objectif principal de la recherche

Notre objectif principal est de contribuer à la réhabilitation, à la valorisation, à la gestion et à la préservation durable du patrimoine industriel du site de Malume à travers l'identification de son état actuel, l'analyse des stratégies de valorisation et l'adaptation de dispositifs muséographiques appropriés.

Objectifs spécifiques de la recherche

Comme objectifs spécifiques, nous pensons :

Réaliser un diagnostic de l'état des lieux actuel du patrimoine industriel de Malumé en identifiant ses composantes, son niveau de conservation, ainsi que les facteurs responsables de sa dégradation avancée.

Analyser les procédés et les stratégies susceptibles d'assurer la réhabilitation, la gestion et la valorisation dudit patrimoine dans une perspective de développement culturel, touristique et économique.

Proposer des dispositifs muséographiques adaptés au contexte local de préservation, de gestion et de valorisation durable du patrimoine industriel dudit site.

CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL

Dans cette partie envisagée sur deux points essentiels, il s'agira de présenter quelques théories de conservation en patrimoine, ensuite définir les concepts clés qui meublent notre travail.

Cadre théorique

La ''restauration scientifique'' *de Camillo Boito (1836-1914*), jette les bases d'une approche plus rigoureuse. Selon lui, il est nécessaire d'intervenir pour assurer la survie du monument, mais toute adjonction doit être clairement identifiable et documentée, afin de ne pas tromper l'observateur. Il considère le monument comme un document historique authentique.

À la fin du XIXe siècle, *Camillo Boito (1836-1914)* cherche une voie intermédiaire entre : les restaurations très interventionnistes de Eugène Viollet-le-Duc ; la conservation presque absolue défendue par John Ruskin. Il expose ses principes au IIIe Congrès des ingénieurs et architectes italiens de Rome (1883), qui inspirent la première « Charte italienne de la

restauration » (Prima Carta del Restauro). Ses idées influenceront ensuite Gustavo Giovannoni puis la Charte de Venise. Il se résume par ces propos : *« Les parties ajoutées doivent être reconnaissables afin que le faux ne puisse jamais être pris pour le vrai. »* il renchérit son propose en disant *: « La restauration doit être fondée sur l'étude scientifique du monument et de son histoire. »* (Principe développé dans la Prima Carta del Restauro de 1883.)

Comme principaux principes, Boito préconise entre autres :

- Le respect de l'authenticité (Le monument est un document historique. Il faut préserver autant que possible ses matériaux d'origine) ;
- Intervention minimale (On restaure uniquement ce qui est nécessaire pour assurer la conservation) ;
- Distinction entre ancien et nouveau (Les parties restaurées doivent être reconnaissables afin d'éviter toute confusion avec les parties authentiques) ;
- Documentation des interventions (Toute restauration doit être documentée (plans, dessins, photographies, rapports pour permettre aux générations futures de connaître les travaux réalisés) ;
- Respect des différentes époques (Toutes les phases historiques d'un monument méritent d'être conservées ; il ne faut pas rechercher une « unité de style). *[ICOMOS Open Archive – Principles of Preservation]*

Cette théorie nous permet dans le cadre de nos travaux de considérer les ponts et tunnels comme un patrimoine industriel et donc toute restauration y apportée doit préserver les éléments d'origine de ces infrastructures.

La charte de Venise (1964), est un texte fondamental adopté par le congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques. Elle codifie les principes modernes à l'échelle mondiale et s'inspire largement de la théorie de Boito et brandi. Elle impose des règles déontologiques essentielles à savoir, : la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel ; elle a pour but de conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument ; elle se fonde sur le respect de la substance ancienne et des documents authentiques. ; toute intervention doit être lisible et réversible.

La Charte de Venise est adoptée le 31 mai 1964 lors du IIe Congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques à Venise. Elle devient en 1965 le texte fondateur de l'ICOMOS et constitue encore aujourd'hui une référence internationale pour la conservation du patrimoine.

Elle a pour principes essentiels :

Respect de l'authenticité (Le monument est à la fois : une œuvre d'art ; un témoignage historique).

Conservation permanente (L'entretien régulier est préférable aux restaurations Lourdes).

Usage compatible (Un monument peut recevoir une nouvelle fonction, à condition de respecter son caractère historique).

Restauration scientifique (Toute restauration doit être précédée d'études historiques et archéologiques).

Respect des apports successifs (Les transformations des différentes périodes historiques doivent être conserves).

Refus de la reconstitution imaginaire (Toute reconstruction reposant sur des hypothèses est proscrite).

Elle se résume en ces trois articles :

Article 3 : *« La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l'œuvre d'art que le témoin d'histoire. »*

Article 9 : *« La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse. »*

Article 11 : *« Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés, l'unité de style n'étant pas un but à atteindre. » The Venice Charter 1964–1994 (ICOMOS)*

La ‘’conservation intégrée’’ promue par le conseil de l'Europe élargit la notion de patrimoine au cadre de vie. Elle considère que la conservation ne doit pas être un acte isolé sur un monument, mais doit s'intégrer dans les politiques d'aménagement du territoire et de développement social, en impliquant les habitants.

La notion de conservation intégrée est consacrée par la Déclaration d'Amsterdam puis reprise dans la Convention de Grenade. Elle marque un changement majeur : le patrimoine ne doit plus être conservé isolément, mais intégré au développement social, urbain, économique et culturel. La Déclaration d'Amsterdam affirme : *« La conservation intégrée dépend de la prise*

en compte du patrimoine architectural dans les objectifs de la planification urbaine et régionale. » ICOMOS (1964/1965). Elle repose sur les principes suivants :

Le patrimoine fait partie du développement (La protection du patrimoine doit être intégrée aux politiques d'aménagement).

Participation des populations (Les habitants deviennent des acteurs de la conservation).

Réutilisation des bâtiments (Les édifices historiques peuvent accueillir de nouvelles fonctions compatibles avec leur valeur patrimoniale).

Développement durable (La conservation contribue au développement économique (tourisme, culture, emplois) tout en préservant l'identité des lieux). *(Michael Petzet 2004*).

Cette idée est devenue un principe majeur des politiques patrimoniales contemporaines. La conservation intégrée est particulièrement pertinente pour notre sujet, car elle permet de proposer la réutilisation des infrastructures ferroviaires historiques ; la création d'un écomusée ; l'implication des communautés locales dans la gestion du site ; une valorisation économique compatible avec la protection du patrimoine.

‘’La théorie de la reconversion adaptative du patrimoine’’ (en anglais Adaptive Reuse Theory) est une approche de la conservation patrimoniale qui préconise la réutilisation d'un bien patrimonial en lui attribuant une nouvelle fonction, tout en préservant ses valeurs historiques, culturelles, architecturales et symboliques. Cette théorie est aujourd'hui particulièrement utilisée pour les sites industriels, les tunnels, les ponts, les gares, les usines, les entrepôts et d'autres bâtiments historiques devenus obsolètes.

La reconversion adaptative consiste à adapter un bâtiment ou un site patrimonial à de nouveaux usages sans en détruire les caractéristiques essentielles. L'objectif est d'assurer la pérennité du patrimoine grâce à une utilisation compatible avec ses valeurs patrimoniales.

Dans le domaine du patrimoine industriel, cette approche permet par exemple de transformer : une ancienne gare en musée ou centre culturel ; une usine en espace d'exposition ; un pont ferroviaire en attraction touristique ou passerelle piétonne.

Contrairement à certaines théories scientifiques, la reconversion adaptative n'a pas un auteur unique. Elle s'est construite progressivement grâce aux travaux de plusieurs chercheurs tels que : Bie Plevoets ; Koenraad Van Cleempoel.

La reconversion adaptative s'appuie également sur plusieurs textes internationaux, notamment comme : la Charte de Venise (1964) ; la Charte de Burra (1979) ; UNESCO (1972) ; ICOMOS (1979). Car ces documents reconnaissent que la réutilisation compatible d'un monument constitue souvent le meilleur moyen d'assurer sa conservation. *Plevoets, B. & Van Cleempoel, K. (2019).*

Cette théorie est particulièrement pertinente pour notre sujet sur la valorisation du patrimoine industriel de Malumé. Ainsi, dans notre mémoire, cette théorie peut servir de cadre théorique principal. Car elle permet de justifier la reconversion des ponts métalliques allemands ; des tunnels ferroviaires de Njock et autres vestiges du chemin de fer ; de l'ancienne infrastructure ferroviaire en musée de site ou écomusée ferroviaire.

Notons que cette théorie est différente des autres, par le fait qu'elle montre que la meilleure façon de conserver un patrimoine n'est pas toujours de le laisser intact, mais de lui donner une fonction nouvelle qui respecte son identité et assure sa transmission aux générations futures.

Ces théories qui se complètent, nous ont permis de faire un inventaire des éléments à étudier sur le site en évitant d'y ajouter du superflu afin de mieux mener notre étude muséographique.

Cadre conceptuel

Le patrimoine est l'ensemble des biens, matériels ou immatériels hérités du passé, qu'une société reconnait, préserve et transmet aux générations futures en raison de sa valeur culturelle, historique, artistique, scientifique, sociale ou symbolique. Le mot patrimoine vient du latin « patrimoniaux », qui désignait l'héritage transmis par le père. Aujourd'hui, cette notion s'est considérablement élargie. Il ne s'agit plus seulement de biens privés, mais d'un héritage collectif. *(UNESCO, 1972 ; Choay, 1992).* Cette notion est importante pour notre travail de recherche car Malume est une zone qui cache un important patrimoine industriel.

Le patrimoine ferroviaire est constitué de l'ensemble des infrastructures, ouvrages d'art, matériels roulants, archives et savoir-faire liés à l'histoire et au développement du chemin de fer *(AHICF, 2010).* C'est une catégorie spécifique du patrimoine industriel et technique. Dans le site de Malume, l'on retrouve des vestiges importants comme des ponts, tunnels et anciennes gares ferroviaires. Ce qui lui confère un statut de patrimoine ferroviaire.

Le Patrimoine matériel est l'ensemble des biens tangibles possédant une valeur historique, culturelle, artistique, scientifique ou sociale et pouvant être conservés et transmis aux générations futures. *(CHOAY, Françoise, 1992).*

Le Patrimoine immobilier regroupe les biens culturels fixes qui ne peuvent pas être déplacés sans altération de leur substance ou de leur valeur patrimoniale. Comme les monuments (Ruben Um Nyobe a Eséka) ; les sites archéologiques (les ponts sur le site Malume) ; les bâtiments remarquables (le musée national du Cameroun) ; les ensembles architecturaux. *(UNESCO, 1972).* Le patrimoine que l'on retrouve dans le site en étude, est un ensemble de biens fixes comme des ponts et tunnels qui ne peuvent pas être déplaçables.

Le Patrimoine mobilier est constitué des biens culturels pouvant être déplacés sans être détruits, tels que les objets d'art, les livres anciens ou les objets archéologiques. *(DESVALLEES, André et MAIRESSE, Francois,2011).* Dans le site en étude, nous retrouvons quelques vestiges comme des traverses métalliques, des carcasses du train Decauville et autres qui sont parfois vendus au marché noir par certains riverain en quête d'argent.

Le Patrimoine industriel une définition de référence est donnée par The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage dans la Charte de Nizhny Tagil : « Le patrimoine industriel est constitué des vestiges de la culture industrielle ayant une valeur historique, technologique, sociale, architecturale ou scientifique. Ces vestiges comprennent les bâtiments et les machines, les ateliers, les usines, les mines et les sites de traitement, les entrepôts et les magasins, les lieux où l'énergie est produite, transmise et utilisée, les transports et toutes leurs infrastructures, ainsi que les lieux à vocation sociale liés à l'industrie, tels que les logements, les édifices religieux ou les établissements d'enseignement. *» The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (2003). Le cas de Malume.*

La Muséologie est l'étude des musées et de leur histoire, de leur rôle dans la société, des systèmes spécifiques de recherche, de conservation, d'éducation et d'organisation qui leur sont associés. *(Dictionnaire encyclopédique de muséologie, 2011).*

Le Musée Selon l'ICOM, « un musée est une institution permanente, sans but non lucratif, au service de la société, qui recherche, collecte, conserve, interprète et expose le patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il favorise la diversité et la durabilité. » *(ICOM, 2022).* C'est la définition de référence qui pose les piliers fondamentaux du musée :

Enrichir ses collections par des dons, achats ou découvertes archéologiques.

Protéger les objets de la dégradation (climatisation, restauration)

Faire la recherche pour mieux connaitre les collections.

Présenter les objets au public, de façon permanente ou temporaire.

Rendre le savoir accessible à tous (visites guidées ; ateliers ; cartels d'explications). Souligner aussi l'importance du plaisir et de l'émotion esthétique.

Un Eco-musée est un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. L'écomusée met en valeur non seulement des objets, mais aussi un territoire, une population, ses traditions et son environnement. *(RIVIERE, Georges Henri, 1989)*

La muséification désigne le processus par lequel un objet, un monument, un paysage ou un site est transformé en objet patrimonial destiné à être conservé, interprété et présenté au public. *(Dictionnaire encyclopédique de muséologie, 2011)*

La Muséographie « recouvre les aspects pratiques de l'activité muséale, notamment les méthodes d'exposition, d'aménagement et de présentation des collections. » *(Dictionnaire encyclopédique de muséologie, 2011)*

Un Site touristique est un lieu présentant un intérêt naturel, culturel, historique ou récréatif susceptible d'attirer des visiteurs *(OMT,2008).* Il est généralement équipé d'infrastructures pour les accueillir. Un site touristique combine un « attrait » (ce qui donne envie de venir) et des « services » (ce qui permet de rester et de profiter. L'attrait peut être une plage, un château, un parc d'attractions. Les services incluent les parkings, les restaurants, les hôtels, les toilettes, la signalétique. Un site touristique peut être un lieu patrimonial.

Une Médiation patrimoniale est l'ensemble des actions, outils et dispositifs destinés à faciliter la rencontre entre les publics et le patrimoine afin d'en favoriser la compréhension, l'appropriation et la transmission. *(CAUNE, Jean, 2006)*

La Valorisation culturelle est l'ensemble des actions visant à faire connaitre, protéger, interpréter et promouvoir un bien culturel afin d'accroitre sa reconnaissance sociale, scientifique, éducative, touristique ou économique. » *(GREFFE, Xavier, 2003)*

Toutes les notions définies plus haut sont très importantes pour notre mémoire dans la mesure où elles cadrent avec l'objectif de notre recherche, qui est de réaliser un projet Eco-

musée qui permettra de protéger et valoriser le site patrimonial de Malume en musée ou parcours touristique.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Notre recherche s'inscrit dans une démarche qualitative au regard des techniques et outils de collecte des données sur le terrain. Elle a allié des entretiens semi-directifs, des observations directes et des recherches documentaires. Nous l'avons structurée comme suit :

Recherches documentaires

En plus des informations que nous avons recueillies sur le terrain, nous avons également eu recours aux ouvrages scientifiques qui ont un lien étroit avec notre sujet de recherche. Cela nous a permis de mieux outiller nos connaissances sur notre travail.

Echantillonnages

Dans le cadre de notre travail, l'échantillonnage repose sur l'échantillon trouvé sur le terrain. L'échantillon étant considéré comme une partie de la population auprès de laquelle les données recherchées pourront être collectées afin de répondre à notre question de recherche. Compte tenu du fait qu'il est difficile d'identifier la population cible sans être descendu sur le terrain, nous avons effectué des descentes sur le site Malume afin de parcourir les villages (Souhè, Mahomi, Song-Bajeck, et Minloh) où se trouvent les ponts à étudier afin de rencontrer nos personnes ressources. Nous avons constitué un échantillon de personnes âgées de 40 ans au moins (hommes et femmes) compte tenu du fait que ladite localité n'est plus trop peuplée à cause de l'exode rurale qui impose son dictat dans nos villages.

Entretiens semi-directifs

Cette technique nous a exigé l'usage d'un guide d'entretien. Car il nous a permis de recueillir la mémoire du chemin de fer, d'analyser la manière dont les riverains voient, interprètent et ressentent ce patrimoine, d'identifier les usages actuels des ponts et tunnels du site, et enfin de recueillir leurs desiderata sur l'avenir qu'ils projettent par rapport à ce patrimoine industriel qu'abrite leur localité.

Observations directes

Nous avons effectué deux descentes sur le site de Malume afin de toucher du doigt les infrastructures en étude (les ponts ferroviaires et les emblématiques tunnels de Njock) et

d'observer nous-mêmes dans quel état le site se trouve de nos jours. Cela nous a aussi permis de bien peaufiner notre étude muséographique.

Les outils utilisés

Le dictaphone

Nous avons fait usage de cet instrument pour réaliser nos enregistrements lors de nos entretiens avec nos différents informateurs.

Le report manuscrit des données collectées

Pour prévenir tout préjudice qui pouvait être causé par le mauvais état d'un enregistrement ou même d'un dysfonctionnement du dictaphone, nous avons opté pour le report sur support physique de toutes les informations collectées lors de nos différents entretiens.

L'appareil photo

Nous avons utilisé un appareil photo pour filmer les ponts et les tunnels du site de Malume. Ces photos nous ont permis non seulement d'enrichir et d'embellir notre mémoire, mais aussi de justifier et d'illustrer nos affirmations et notre présence sur le site.

Analyses des données

Pour exploiter nos données, nous nous sommes appuyés sur l'analyse du contenu. Ainsi, après chaque séance de travail et donc de collecte de données, soit par nos entretiens ou par observations, les données sonores issues des enregistrements ont progressivement été recueillies, transcrites sur du papier au cas par cas. Ensuite saisies dans l'ordinateur à l'aide du logiciel Word. Par la suite, nous avons classé nos données par thème selon la pertinence et le lien avec les informations recueillies.

Structure du travail

Notre travail s'articule autour de quatre chapitres. Le premier, présente le cadre naturel et humain de la zone d'étude. Le deuxième, Présente le patrimoine industriel de Malume, Le troisième présente une étude de cas en réhabilitation et valorisation du patrimoine industriel de Malume. Et enfin, Le quatrième donnera des propositions de stratégies pour une meilleure gestion du patrimoine industriel de Malumé.

PREMIERE PARTIE : CADRE NATUREL ET PEUPLEMENT, HISTORIQUE ET ETAT DES LIEUX DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME

CHAPITRE I : CADRE NATUREL ET PEUPLEMENT HUMAIN DE LA ZONE D'ETUDE

Nos recherches s'appuient sur de nombreuses études géographiques, géologiques, pédologiques, climatologiques, anthropologiques, sociologiques et autres, menées sur le site. Le site ferroviaire de Malume est situé dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kellé, dans la région du centre Cameroun. Il s'inscrit dans un environnement physique caractéristique du plateau sud-camerounais, marqué par un relief ondulé, un climat équatorial humide et une végétation dense. Il se distingue des autres localités par son environnement de forêt équatoriale dense et par une histoire sociale et humaine profondément marquée par la période coloniale. Ces deux dimensions sont indissociables pour comprendre l'identité du site. Nous allons donc dans le cadre de notre travail, présenter le cadre naturel et humain de cette zone, afin d'avoir plusieurs informations sur la localisation des ouvrages qui font l'objet de notre étude. Pour mener à bien nos recherches, nous allons dans un premier temps présenter le cadre naturel du site, avant de nous appesantir sur son cadre humain.

I. LE CADRE NATUREL.

I.1.1. Climat

La zone bénéficie d'un climat de type équatorial, constamment chaud et humide fait de deux saisons de pluies et de deux saisons sèches. La saison des pluies y est longue et abondante, contribuant ainsi à la densité de la forêt et à la vigueur du réseau hydrographique local. Les fortes précipitations et l'humidité élevée favorisent la corrosion des structures métalliques, la dégradation des ouvrages en béton. Le diagramme ci-dessous présente l'évolution mensuelle des températures maximales et minimales, des températures extrêmes, des précipitations, du nombre de jours pluvieux et de la vitesse du vent à Mal

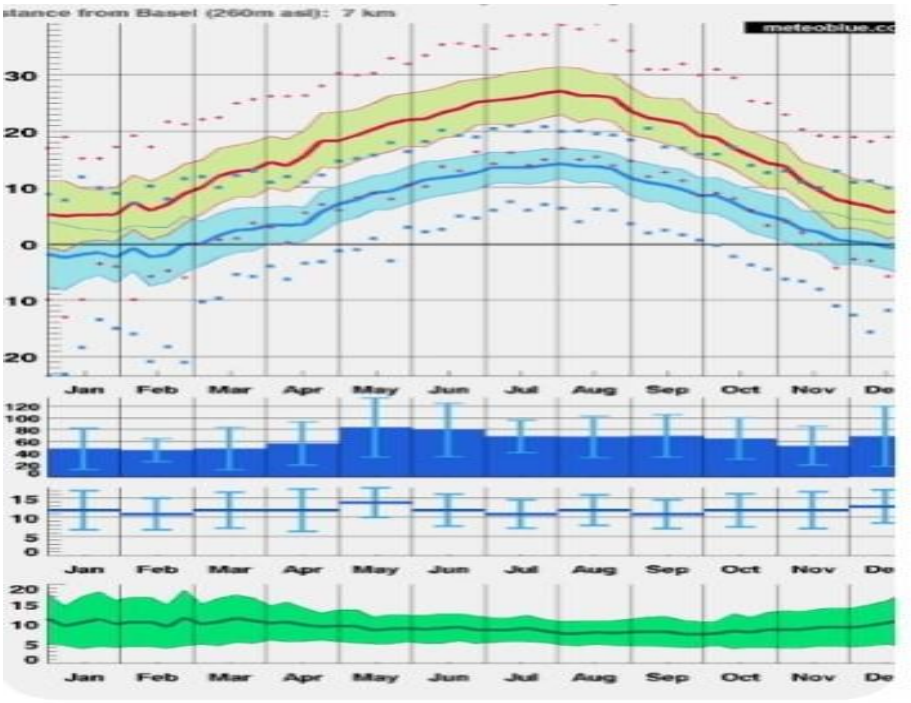


Diagramme climatique de Malume, (Source : meteoblue, 2026)

I.1.2. Végétation et environnement

La végétation couvre plus de 93% de la superficie du département du Nyong et Kellé. Cette forêt équatoriale, située dans la région du centre, se caractérise par une biodiversité exceptionnelle d'arbres de très grandes tailles parmi lesquels, des fromagers. C'est surement ce qui poussa GADMER à affirmer : « Des arbres fromagers (qui donnent la Kapok) poussent sur les rives de la Malumé ». L'image ci-dessous présente la végétation du site en étude.

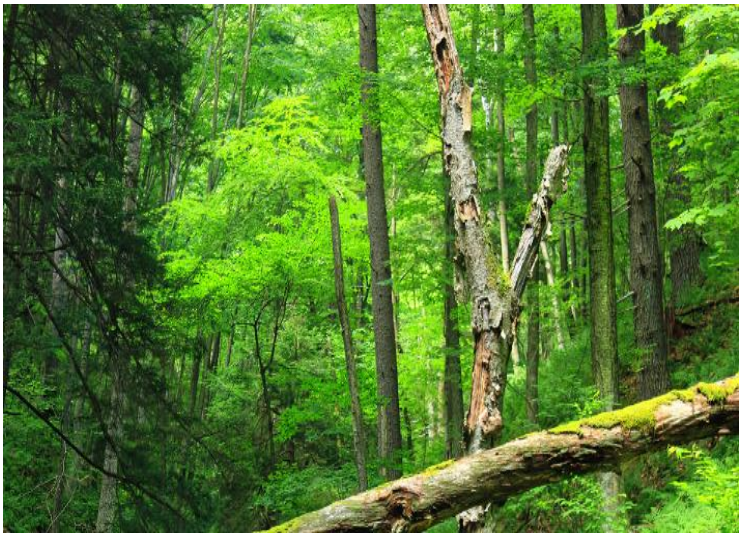
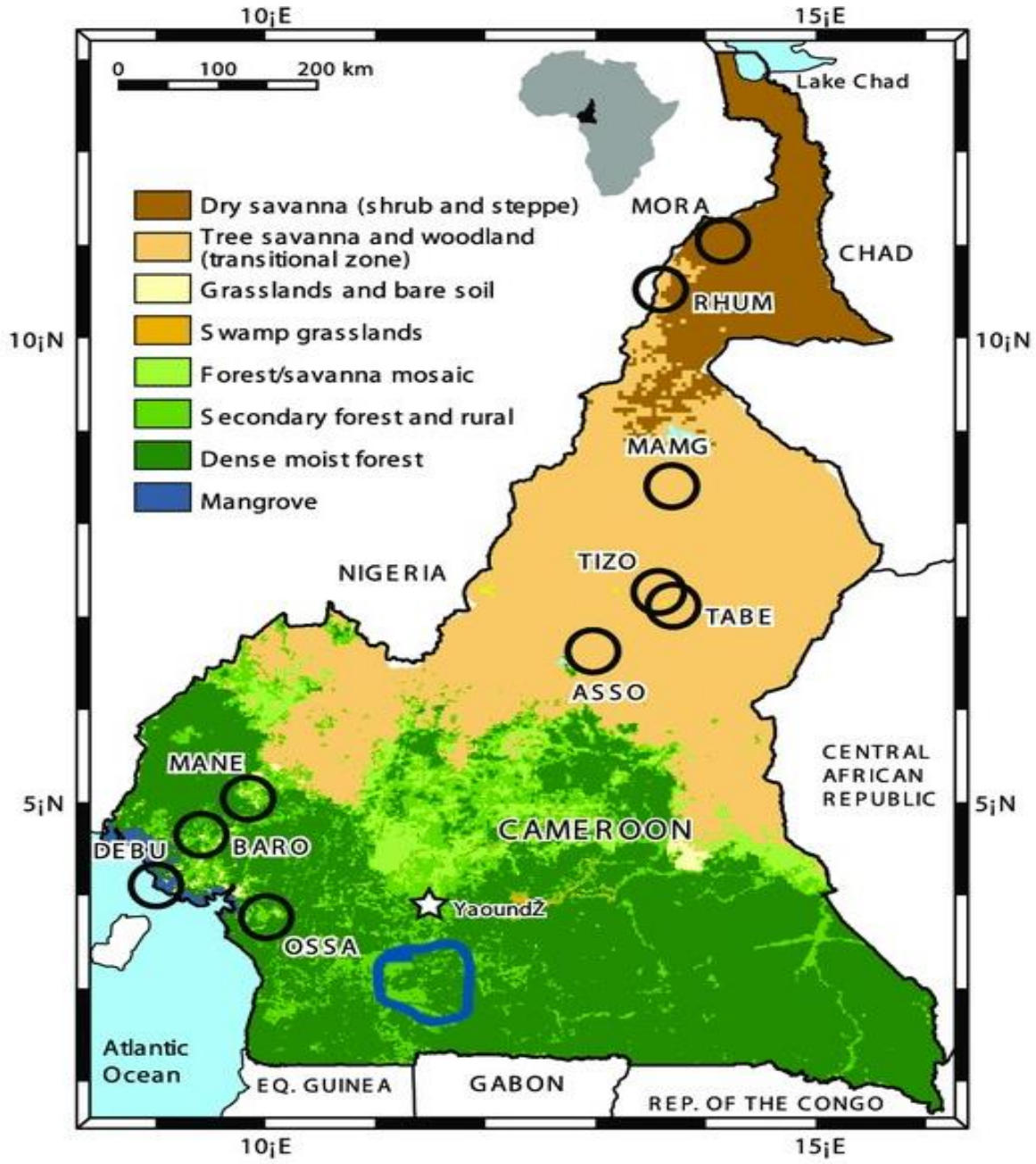


Photo 1 : la végétation sur le site de Malume, (source : Banoum manguelle ,2024)

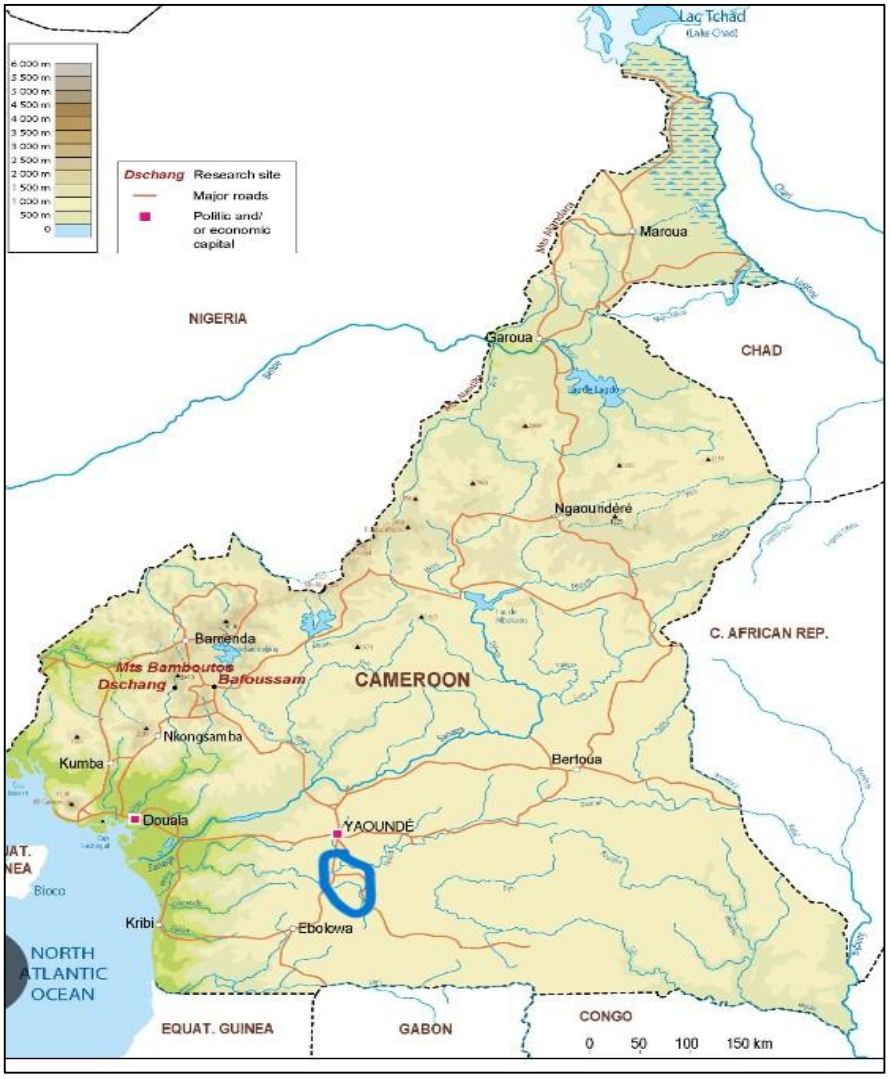


Carte 1 : végétation du centre-Cameroun, (source : researcheGate.net,2026)

I.1.3. Relief et géomorphologie

Le relief de Malume est constitué de collines aux pentes fortes entrecoupées de vallées encaissées. Le site se trouve à une altitude d'environ 334 mètres, ce qui offre un relief vallonné au sein de la forêt. Il est traversé par les fleuves et rivières du bassin du Nyong qui façonnent le paysage. Gadmer l'affirmait déjà en 1917 par ces paroles *:« la rivière Malumé, ou Maloumé, est un affluent du Nyong, sur la rive droite du fleuve, et dont le confluent se situe au sud d'Eséka. La voie ferrée croise la rivière à un endroit appelé Maloumé ».* Cette topographie accidentée a fortement influencé le tracé du chemin de fer, nécessitant la construction de nombreux ouvrages

d'art, notamment des ponts ferroviaires pour franchir les dépressions et les cours d'eau. Ainsi, l'implantation des ponts à Malume répond à une logique d'adaptation aux contraintes naturelles, ce qui confère à ces infrastructures une valeur technique et paysagère importante. La carte n°2 présente présente le relief du Cameroun, dans lequel l'on localise celui qui traverse le site en étude.



Carte 2 : relief du Cameroun, (source : cartograf.com 2026)



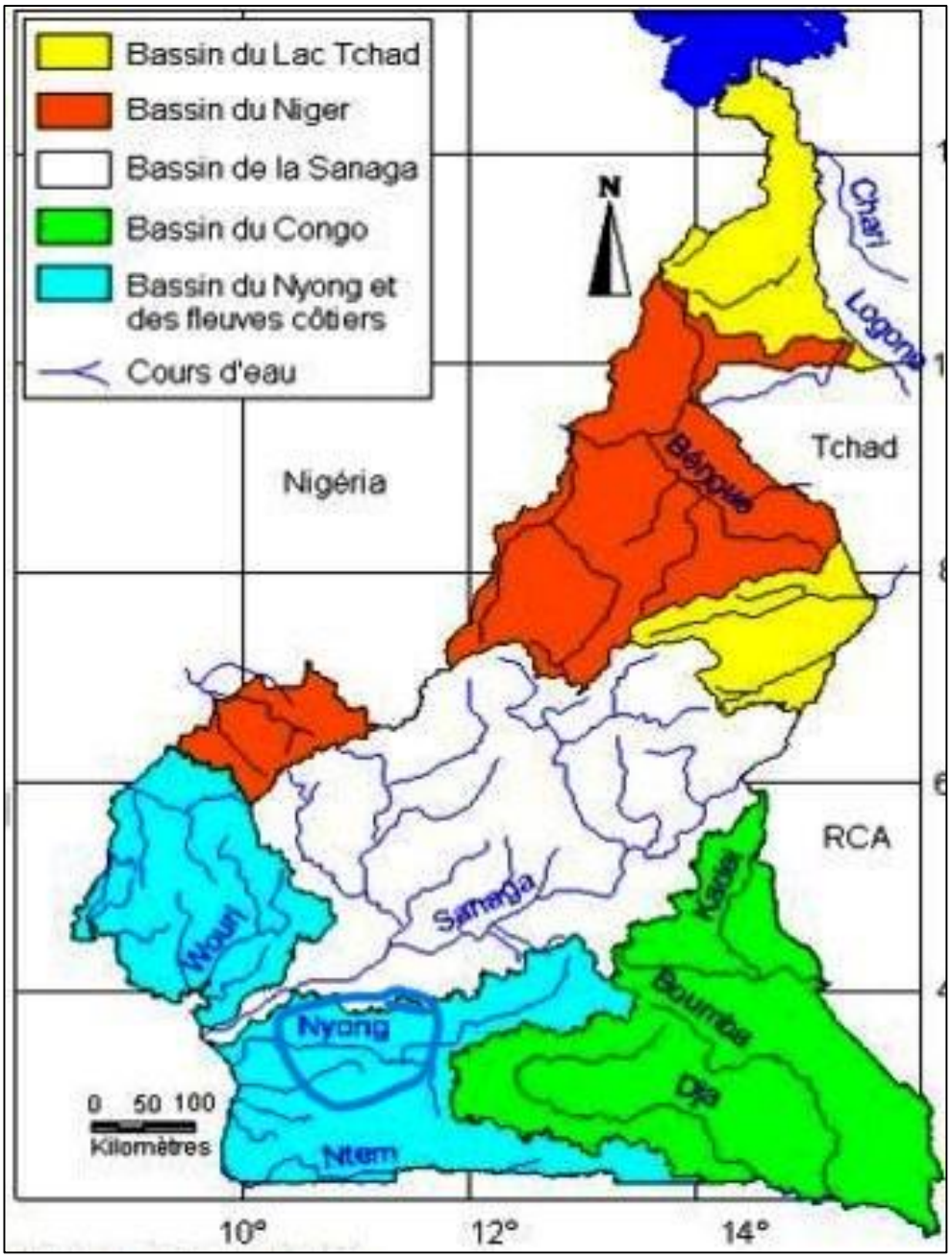
Photo 2 : la colline MÀEN MBƆK sur le site de Malume, (source : NGUE UN Emmanuel,2026)

I.1.4 Hydrographie

La zone est drainée par un réseau hydrographique dense composé de rivières (Ŋgɔ̀ Ndòn, Pòm lep ; Màlùmɛ̀, Mpobe, etc.), ruisseaux et zones marécageuses, appartenant au bassin du Nyong. Ces cours d'eau constituent des obstacles naturels majeurs ayant justifié la construction des ponts ferroviaires. Les ponts du site sont donc directement liés à la présence de ces écoulements hydriques, qui jouent un rôle essentiel dans la structuration du paysage local. La carte N°3 ci-dessous présente l'hydrographie du Cameroun, dans laquelle l'on retrouve celle du site de Malume dont tous les cours d'eau ont pour principal affluent le Nyong.



Photo 3 : la chute sur le fleuve malume, Kuûm Sɔ̂ŋ Lìɓàm, (source : Banoum Manguelle,2024)



Carte 3 : hydrographique du Cameroun, (source : caerecole,2026)

I.1.5 La pédologie

Le site de Malumé se situe dans la zone forestière humide du Centre-Cameroun, entre ÉSEKA et MAKAK, au cœur du bassin du fleuve Nyong. Cette région appartient au domaine des sols ferralitiques rouges et jaunes, issus d'une altération très ancienne des roches cristallines du socle précambrien (la plus longue période de l'histoire de la terre). Ces sols présentent généralement une couleur rouge à rouge-brun due à l'abondance des oxydes de fer ; une forte épaisseur d'altération pouvant atteindre plusieurs mètres ; une faible fertilité chimique naturelle

; une texture argilo-sableuse ; une forte sensibilité au lessivage sous l'effet des pluies abondantes.

Les versants qui entourent Malumé sont fréquemment recouverts de cuirasses latéritiques (tout ce qui est relatif à la latérite, une roche ou un sol rougeâtre) et de matériaux ferrugineux hérités d'anciens processus d'altération tropicale. Les études menées dans la forêt humide du Sud-Cameroun montrent que ces formations latéritiques jouent un rôle majeur dans l'évolution des paysages et la stabilité des pentes. *(Segalen, 1967)*

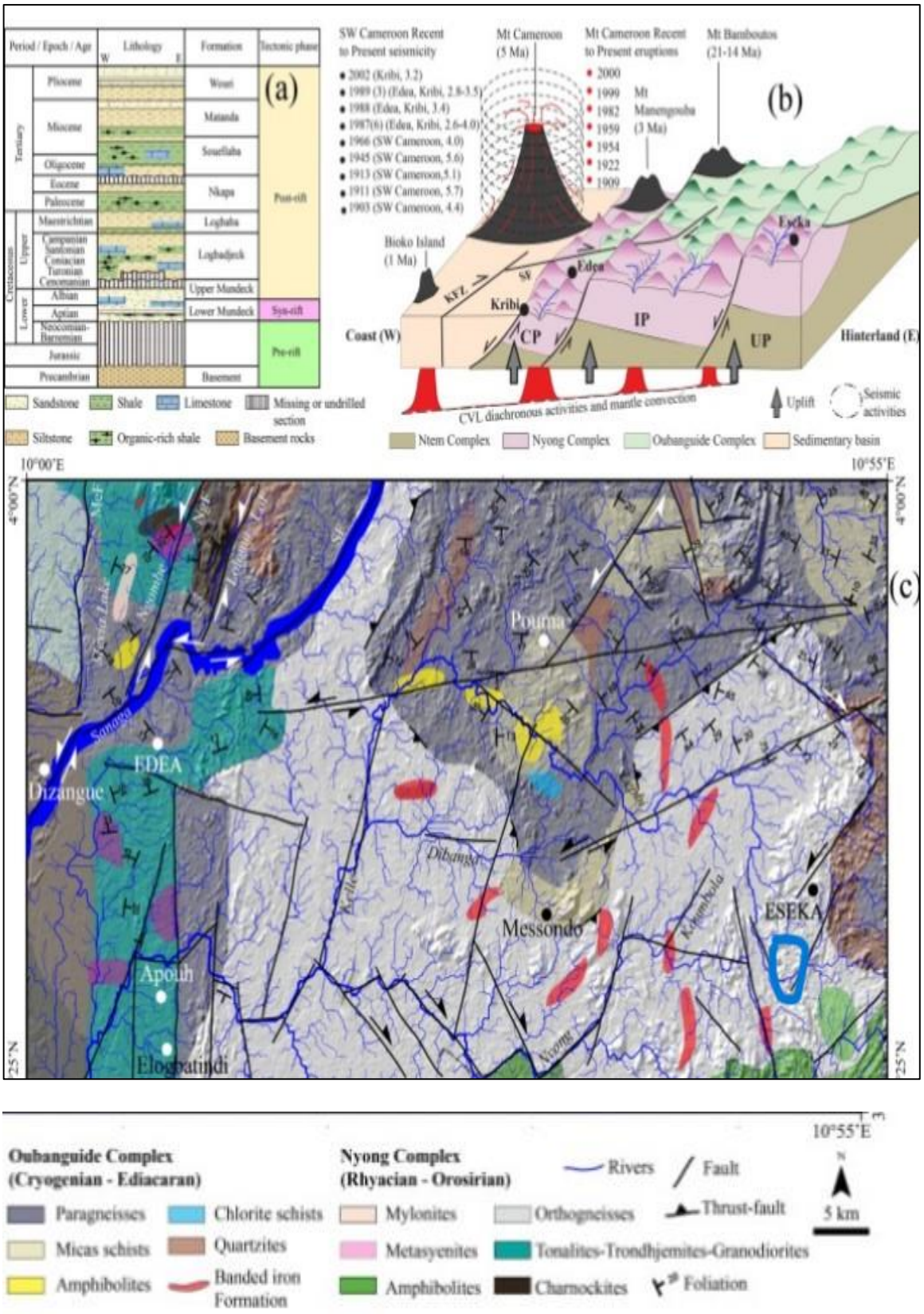
Les photographies de Frédéric GADMER prises entre 1914 et 1918 dans la vallée de la Petite Malumé montrent un milieu de forêt dense, traversé par des cours d'eau et des zones humides nécessitant la construction d'estacades et d'ouvrages d'art. Cela laisse supposer la présence de sols hydromorphes dans les bas-fonds.

Pierre BILLARD (1966) souligne que la section Douala–Éséka du chemin de fer traverse un relief difficile marqué par des courbes, des rampes et des contraintes géographiques importantes. Ces difficultés étaient en partie liées à la nature des terrains altérés et aux fortes précipitations de la région. L’image ci-dessous présente les types de roches. (Cf carte n°4)





Photos 4 et 5 : une roche ferralitique éclatée du site de Malume, (source : Cliché : Banoum Manguelle,2026



Carte 4 : pédologique de la grande Sanaga-maritime,

(Source : scienceDirectSupportCenter.com,2026)

)

Le site de Malumé s'inscrit dans le domaine pédologique des sols ferralitiques du Centre-Cameroun. Ces sols, développés sur les formations cristallines du socle précambrien, se caractérisent par une profonde altération, une forte teneur en oxydes de fer et une coloration rougeâtre typique. Les vallées et zones marécageuses associées au réseau hydrographique local abritent également des sols hydromorphes. Cette configuration pédologique a fortement influencé l'implantation des infrastructures ferroviaires, telles que les tunnels de Njock ; les ponts ferroviaires ; et autres ouvrages d'art héritées de la période coloniale du site de Malumé. Car il fallait soit contourner des massifs rocheux, ou alors les perforer à mains nues.

I. 2.LE PEUPLEMENT HUMAIN

I.2.1. L'historique du peuplement actuel

L'histoire du peuplement du site de Malumé est non seulement liée à celle des populations de la région d'Eséka, mais aussi à l'histoire du chemin de fer. Les données historiques disponibles en notre possession, montrent que cette zone est principalement occupée par les peuples Bassa.

Les traditions orales recueillies par Eugene Wonyu ainsi que les travaux historiques et ethnologiques consacrés au peuplement basaa montrent que les basaa sont anciennement implantés dans les régions du centre et du littoral camerounais, notamment dans l'actuel département du Nyong et Kelle. Cette implantation régionale est antérieure à la période coloniale, au cours de laquelle les populations occupaient déjà plusieurs villages de l'espace d'Eséka et ses environs, parmi lesquels, le site de Malume et bien d'autres. *(Wonyu, 2010).* Ainsi, au début du XXe siècle, la région de Malumé était déjà occupée par des villages basaa vivant principalement de l'agriculture, de la chasse, de la pêche et de l'exploitation des ressources forestières.

Les photographies réalisées par Frédéric Gadmer en mars 1917 témoignent de la présence de villages et de populations locales le long de la vallée de Malumé. Gadmer photographie notamment les villages de Song-Bambé, Souhé et Makondo, ainsi que des femmes identifiées comme appartenant à l'ethnie Bakoko (nom utilisé autrefois par les allemands pour désigner le peuple Basaa). Ces documents constituent des sources historiques de première importance sur le peuplement de la région durant la période coloniale.

Sous la colonisation allemande, la région de Malumé prend une importance stratégique en raison du projet de chemin de fer reliant Douala à l'intérieur du pays. La vallée de la Malumé est traversée par des voies Decauville et divers ouvrages d'art destinés à faciliter le transport du

matériel et des hommes. Les populations locales participent directement ou indirectement à ces travaux, notamment comme porteurs et ouvriers. *(Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, 2001)*

Les archives photographiques de GADMER (1917) mentionnent qu'un campement allemand se trouvait dans la région de la Grande Malumé et qu'il fut surpris lors de la conquête alliée du Cameroun pendant la Première Guerre mondiale.

Après la défaite allemande en 1916, le Cameroun passe sous mandat français. Le chemin de fer devient alors un instrument majeur de mise en valeur économique. Les populations de Malumé et des villages environnants voient leur environnement transformé par la présence des voies ferrées, des ponts métalliques, des tunnels et des gares. Cette évolution est décrite dans les travaux de Pierre BILLARD *(1966)* et de Philippe DECRAENE (1971), qui soulignent le rôle structurant du chemin de fer dans l'ouverture du Centre-Cameroun et dans l'intégration des populations rurales aux circuits économiques nationaux.

Aujourd'hui, Malumé demeure intégré à l'espace culturel bassa du Nyong-et-Kéllé. La langue bassa y conserve une place importante aux côtés du français. Les activités économiques reposent principalement sur l'agriculture vivrière, les cultures de rente (cacao, palmier à huile) et, de manière croissante, sur la valorisation du patrimoine historique et ferroviaire. *(Photos n°6 et 7)*



Photo 6 : le village de mahomey en 1917, photographe, GADMER,1917 (source : ECPAD)



Photo 7 : village song Bambé en 1917, photographe, GADMER,1917 (source : ECPAD)

I.2.2. Organisation socio-politique

Le site de Malume est un toponyme générique désignant une zone géographique regroupant les villages SOUHE, MAHOMI, SONG-BAJECK, et MINLOH (noms utilisés de nos jours). Mais les noms en usage de cette zone que l'on retrouve dans des archives coloniaux (ECPAD) sont : MAKOMBE, SOUHE, MAHOMEY et SONG BAMBE. Le cadre humain de cette zone est étroitement lié à l'histoire du chemin de fer, qui a profondément influencé l'organisation des populations et des activités locales.

Cette zone est majoritairement constituée de groupes autochtones les Basaa (appelés autrefois Bakoko nom qu'on retrouve dans les archives), un grand groupe bantou qui constitue l'une des principales communautés ethniques du Cameroun, auxquels s'ajoutent d'autres communautés venues d'ailleurs, qui s'y sont installées progressivement. Ces villages sont dirigés par des chefferies traditionnelles, garantes de l'organisation politique et de la cohésion sociale. *(Cf. Photo n°8)*



Photo 8 : les mbombog en pleine tradition, (source : magazine.pagesjaines.online,2026)

I.2.3 Activités économiques

Les activités économiques dominantes de la zone sont entre autres : l'agriculture (C'est un peuple essentiellement agricole), la chasse, l'exploitation forestière artisanale, le petit commerce. Notons que le chemin de fer a beaucoup facilité l'évacuation des produits agricoles et la circulation des personnes car ayant de sérieux problèmes de routes dans la zone. Aujourd'hui, bien que son rôle ait diminué, il reste un atout majeur dans l'économie locale s'il est bien exploité. La photo n°7 nous présentent une palmeraie en pays Basaa, de laquelle proviennent les régimes de noix de palme qui seront par la suite pressées afin d'en extraire de l'huile de palme. Notons que c'est l'activité de prédilection en pays basaa. *(Cf. photos n° 9,10 et 11)*



Photo 9 : Champ de palmier à huile en pays basaa, (source : Cliché : Banoum Manguelle,2026)



Photo 10 : quelques régimes de noix de palmes, source : Cliché : Banoum Manguelle,2026)

I.2.4 Organisation culturelle (cosmogonie et croyances)

Sur le plan traditionnel, les populations de cette zone sont profondément enracinées dans la nature et l'oralité. La culture Basaa se manifeste à travers les danses rituelles (m̀ɓàyɛ̀ ; lìhɔŋgo

; màkunɛ̀ ; dìŋgo, etc) et un lien sacré avec les ancêtres. La spiritualité est monothéiste, centrée sur la croyance en une divinité suprême appelé Hilolombi. Cette communauté est fortement hiérarchisée, car elle est structurée du bas jusqu'au sommet de la pyramide. Son système de croyance est fortement ancré sur le Mbɔk qui est protégé par une confrérie constituée des ɓambɔmbɔk qui sont des gar diens de la tradition.

La cosmogonie traditionnelle basaa repose sur une conception du monde dans laquelle les dimensions visible et invisible sont étroitement liées. Le Mbok, entendu comme l'univers ou le monde, est structuré autour de l'Être suprême, Hilôlômbi, créateur de l'ensemble de la création, des divinités ou puissances intermédiaires, des esprits et des êtres humains. Cette conception accorde également une place centrale aux ancêtres, considérés comme les intermédiaires entre les vivants et le monde invisible. La filiation constitue ainsi un principe fondamental de la pensée religieuse basaa. L'individu s'inscrit dans une continuité qui relie le Créateur, les premiers ancêtres, les ascendants et les générations présentes. Les lieux sacrés, les éléments naturels, les animaux, les rites et les récits traditionnels participent également à cette représentation du monde. La cosmogonie basaa ne constitue donc pas uniquement un ensemble de croyances religieuses. Elle contribue à organiser les rapports entre l'homme, son environnement, ses ancêtres et la communauté.

Notons aussi que le peuplement de la zone a été fortement influencé par la construction du chemin de fer qui a favorisé l'installation des travailleurs ferroviaires. Ce qui a facilité l'intégration et l'installation des croyances ou obédiences religieuses venues d'ailleurs, à savoir le catholicisme fortement ancré dans la zone et le protestantisme. Le chemin de fer a ainsi joué un rôle structurant dans l'occupation de la zone. *(Photo n°12)*



Photo 11 : des danseurs d'assiko en pays Basaa, (source : camerounweb.com 2017)

Après avoir présenté le cadre naturel et humain du site de Malume, nous pouvons conclure que le site a un cadre naturel très riche et diversifié. Dans celui-ci l'on identifie un climat tempéré car la végétation est parfaite et facilite le phénomène de photosynthèse. Malgré son relief qui se présente très accidenté car jonché de collines très élevées, de vallées à forte pentes, de ruisseaux et de marécages, le site reste viable, car on y trouve un cadre humain, fait de populations dynamiques, qui y mènent sereinement des activités lucratives au quotidien leur permettant de vivre paisiblement dans leur espace. La proximité avec la ville d'Eséka, facilite l'écoulement de leurs produits et marchandises. Le site montre que le patrimoine industriel, plus précisément les ponts ferroviaires sont intrinsèquement liés aux contraintes naturelles du milieux et aux dynamiques socio-économiques locales de la région. Ainsi, toute démarche de valorisation muséographique dudit patrimoine, doit nécessairement tenir compte de ces paramètres environnementaux et sociaux. Compte tenu du fait que nous ambitionnons à travers nos travaux, participer à la patrimonialisation de ce site, il est donc impératif pour nous de chercher à mieux connaitre ce site, en présentant sa genèse, son fonctionnement et son état des lieux actuel.

CHAPITRE II : PRESENTATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME

Pour mieux appréhender ce chapitre, nous allons tout au long de notre travail nous appuyer sur les travaux de Philippe DECRAENE et BILLARD Pierre qui ont effectué des recherches formidables sur l'implantation du chemin de fer au Cameroun. Ainsi, l'histoire du chemin de fer au Cameroun est celle d'une lutte contre les contraintes naturelles et d'une ambition économique et politique constante. La topographie du pays avec ses montagnes et sa dense ceinture forestière, a longtemps entravé l'accès à l'arrière-pays. Construire un réseau ferré était donc un défi technique majeur, mais aussi une nécessité pour désenclaver les zones de production et structurer le territoire. Dans notre chapitre, nous montrerons les raisons de choix d'implantions du chemin de fer au Cameroun n'était pas un acte hasardeux. Mais plutôt un acte bien pensé avec des calculs économiques et politiques biens prédéfinis.

2.1 Genèse et importance du réseau ferroviaire du tronçon Douala-Eséka-Yaoundé

Le chemin de fer camerounais est né d'une logique coloniale d'exploitation économique et de contrôle national, et non d'une volonté de développement endogène. Les propos de Zacharie Bikoy consolident cette pensée : *« Il a été construit à l'époque coloniale pour relier Douala à Yaoundé et faciliter l'exportation des produits de rente ».* Selon lui, le chemin de fer a vu le jour dans sa localité sous la colonisation allemande. Car ces derniers avaient pour ambition de transporter les produits de rente qui étaient cultivés dans cette zone.

2.1.1 la période allemande

Dès l'époque allemande (1884-1916), les colons ont compris que la pénétration de l'hinterland (arrière-pays), riche en cacao, bois et ivoire, était impossible sans une infrastructure lourde capable de vaincre la forêt dense et les reliefs. C'est ainsi qu'en 1906 fut créée la *Kamerun-Eisenbahn-Gesellschaft* (société des chemins de fer du Cameroun), une compagnie privée soutenue par l'Etat allemand *(Wikipédia).*

L'axe Douala-Yaoundé, via Eséka, a rapidement acquis une importance stratégique car il reliait le principal port du pays, à la future capitale, structurant encore aujourd'hui l'économie nationale. Comme le note Philippe Decraene *(1971) : « le chemin de fer occupe depuis plus d'un demi-siècle une place importante dans l'économie camerounaise. Dès les premières années de leur installation, les colonisateurs allemands entreprirent la construction d'une voie*

ferrée de pénétration. Quand éclata la grande guerre de 1914-1918, le rail atteignait la ville d'Eséka, située à 173 kilomètres du port de Douala. » ce contexte colonial a donc posé les bases d'un réseau pensé pour l'exploitation et le contrôle, au détriment des circulations internes et des besoins des populations.

La colonisation allemande a jeté les bases du réseau ferroviaire camerounais, malgré un environnement naturel hostile. La topographie du pays marquée par des montagnes et une forêt dense dans l'arrière-pays, de Douala, à longtemps empêché le développement ferroviaire. C'est dans ce contexte que les allemands ont entrepris la construction de trois lignes principales à savoir :

- La première ligne Victoria-Buea (chemin de fer des plantations). Avant même les grands projets, un premier chemin de fer à voie étroite (600 mm) fut construit par une société privée, *Westafrikanische Pflanzungsgesellschft victoria* (WAPV) en 1898. Il reliait la capitale coloniale Buea au petit port de victoria (aujourd'hui Limbé) pour le transport des produits agricoles.

- Le chemin de fer du Nord (*Nordbahn, 172 km*), long de 160 m, cette ligne reliait Bonaberie, sur l'estuaire du wouri en face Douala, à Nkongsamba. Sa construction réalisée entre 1906 et 1911, visait à ouvrir les riches régions à l'ouest. La *Kamerun-Eisenbahn-Gesellschaft* (société des chemins de fer du Cameroun) fut spécialement créée en 1906 pour mener à bien ce projet.

- Le chemin de fer central *(Mittellandbahn),* c'est la troisième ligne, dont le but était de pénétrer au cœur du territoire. Sa construction menée par une société privée allemande, commença en 1908 à douala et fut réalisée de 1910 à 1914. L'objectif initial était ambitieux : atteindre le bassin du Tchad. Le déclenchement de la première guerre mondiale en 1914 mit un terme aux projets allemands. A ce moment-là, la voie ferrée n'atteignait que la ville d'Eséka, située à 173 kilomètres de douala, qui devint le terminus provisoire de la ligne.

2.1.2 La continuité française

D'après les travaux de jean Billard (1932), après la défaite allemande, la majeure partie du Cameroun fut confiée à la France en tant que mandat de la Société des Nations. Les Français héritèrent ainsi d'un réseau inachevé, qu'ils s'attelèrent à compléter et à moderniser, bien qu'avec des moyens financiers limités dans un premier temps. Leurs travaux s'articulèrent sur les deux axes.

La priorité fut donnée à la liaison de la capitale. En s'appuyant sur les études allemandes, les Français achevèrent le tronçon ferroviaire. C'est ainsi qu'en 1927, la ville de Yaoundé devint accessible par voie ferrée depuis Douala. Billard, Pierre donne des explications dans cet extrait :

« La ligne dite du centre, Douala-Yaoundé (307 km) via Edéa et Eséka, exporte beaucoup de bois et de cacao ainsi que les lingots d'aluminium. Sur cette artère, se greffe une antenne un peu plus récente entre Otélé et Mbalmayo (37 km) qui mène à la ligne principale bois et cacao. Ces lignes sont malgré tout anciennes : les allemands avaient construit plus de la moitié. Elles comportent bien des imperfections : nombreuses rampes et courbes de faible rayon. Médiocre capacité de gares. Sans doute des efforts parfois remarquables avaient été entrepris entre 1946 et 1960 […] mais avec la construction du transcamerounais (autre version du Douala-Tchad) il devenait urgent d'améliorer la partie ancienne sous peine de voir certains secteurs devenir des goulots d'étranglement pour le trafic. » (Billard, Pierre, 1966)

Jusqu'alors, les lignes du Nord (Douala-Nkongsamba) et du Centre (Douala-Eséka) étaient séparées. En 1927, l'administration française décida de les fusionner au sein des "Chemins de fer du Cameroun" (CFC). Ce fut une étape importante vers la création d'un véritable réseau national. Par la suite, Le réseau continua de s'étoffer avec l'inauguration du tronçon Otelé-Mbalmayo en 1933. L'extrait de texte de l'ouvrage de Billard, apporte une ample explication sur le tracé : *« il ne s'agit pas d'une ligne très longue puisqu'elle atteint 29 km. Cependant, cet embranchement qui se greffe sur la ligne Douala-Nkongsamba a un double but. Il amène au chemin de fer de l'Ouest la production bananière de la région de koumba. Il relie les deux états fédérés du Cameroun et Koumba pourra éventuellement servir de point de départ pour un développement du chemin de fer en Cameroun occidental. » (Billard, Pierre, 1966)*

Ainsi, si les Allemands en furent les pionniers, les Français consolidèrent et structurèrent le réseau ferroviaire, posant les bases de ce qui allait devenir un outil majeur de développement après l'indépendance.

2.1.3. Importance du tronçon Douala-Yaoundé (axe Eséka)

Philippe Decraene (1971) dans ses travaux, parle du rôle important du chemin de fer dans le développement et l'unification du Cameroun. L'extrait de son ouvrage, ci-dessous confirme nos propos : *« l'extension du réseau vers le nord va ouvrir à la vie moderne tout le centre du Cameroun et contribuer à renforcer l'unité nationale d'un pays où persistent d'importantes divergences tribales »* C'est ainsi que le tronçon reliant Douala à Yaoundé a toujours été la colonne vertébrale du système de transport camerounais. Son nom originel, sous la période

allemande, était la *« Mittellandbahn »,* ce qui se traduit littéralement par « Chemin de fer Central ». Son importance stratégique, toujours d'actualité, se décline sur plusieurs plans dont nous donnons les plus importants :

La ligne permettait de relier la capitale politique (Yaoundé, choisie en 1922) au principal port et centre économique du pays (Douala), consolidant ainsi l'unité nationale et l'autorité de l'État.

Cet axe est la principale artère logistique du Cameroun. Il assure l'évacuation des produits d'exportation (cacao, café, bois, coton) de l'intérieur vers le port de Douala, et l'acheminement des marchandises importées vers les régions de l'hinterland. Son rôle est si crucial que des pays enclavés voisins, comme le Tchad, dépendent aussi de cette voie pour leur commerce.

La construction du rail a profondément structuré l'occupation de l'espace. Des gares comme celle d'Éséka sont devenues des nœuds ferroviaires et des centres urbains majeurs. Initialement terminus de la ligne allemande, Éséka a vu son importance croître sous mandat français lorsqu'elle est devenue le point de départ du prolongement vers Yaoundé.



Photo 12 : la gare d'Eséka en 1917, photographe Gadmer,1917 (source ECPAD)

L'arrêt des travaux à Eséka en 1914, dû au déclenchement de la Première Guerre mondiale, est un tournant majeur de l'histoire du chemin de fer au Cameroun. La ville devient le symbole d'un projet inachevé. Le chef-d'œuvre allemand dans la zone est sans conteste l'ensemble des trois tunnels ferroviaires de Njock. Situés à 15 kilomètres d'Eséka, sur le tronçon vers Makak. Ceux-ci ont été réalisés « à mains nues par les populations » dans un massif rocheux.

Notons que la mise en place du réseau ferroviaire dans la zone d'Eséka est le produit d'une double séquence historique. Une amorce allemande, interrompue par la guerre mais ayant laissé des infrastructures impressionnantes comme les tunnels de Njock, les ponts et les gares, et un achèvement français, qui a fait d'Eséka le pivot du développement ferroviaire vers l'intérieur du pays.

2.1.4. Naissance des sites ferroviaires secondaires (dont Malume)

La naissance des sites ferroviaires secondaires comme Malume est indissociable de l'histoire du chemin de fer au Cameroun, un projet colonial titanesque. Leur existence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des contraintes techniques, économiques et politiques précises. Ces sites aujourd'hui isolés, ont été les lieux de vie et de travail intense. Voici les différentes motivations et articulations de leur mise en place.

a) Les motivations

La naissance du site secondaire comme Malume répond à une logique simple mais fondamentale. Le chantier de construction ferroviaire en milieu hostile nécessite une infrastructure logistique importante. Loin d'être une simple halte, ce lieu était un véritable nœud fonctionnel dédié au service du rail.

Le prolongement stratégique vers l'est. Ce site doit son existence à la ligne du chemin de fer reliant douala à Yaoundé. Construite initialement par les allemands puis achevée par les français en 1927, cette artère principale a nécessité des ramifications.

L'épineuse traversée du massif de Njock. C'est la nécessité de franchir le massif rocheux de Njock qui a donné naissance à la zone de Malume. Pour contourner les difficultés techniques et financières d'un percement direct, les allemands ont opté pour une solution radicale : la construction d'une voie ferroviaire secondaire à voie étroite (de 600 mm) reliant Eséka à makak.

b) La naissance proprement dite du site de Malume (période allemande)

La construction de cette voie de contournement a transformé Malume en un véritable village-chantier. Entre 1914 et 1915, les allemands construisirent une ligne temporaire de 40 kilomètres entre Eséka et Makak, en passant par Malume. Cette ligne n'était pas destinée à durer, mais à servir le temps des grands travaux.

Ce chantier a nécessité la construction des ponts (comme ceux sur la grande et la petite Malume) et de trois tunnels à mains nues appelés tunnels de Njock. Ces tunnels, creusés à mains nues dans le roc par les populations locales et venues d'ailleurs, sont l'exemple le plus frappant de la main d'œuvre forcée utilisée pendant la période coloniale.

Le site devint un lieu stratégique de transbordement. Il marqua également la fin de la domination allemande, puis les troupes allemandes en déroute sabordèrent les infrastructures en novembre 1915 pour ralentir l'avancée française. (Cf. Photo n°13)



Photo 13 : un pont en rondins sur petite Malumé en 1915, photographie de Frederic GADMER 1917, Clichés SPA 138 H

Après la guerre, les français réparèrent et réutilisèrent cette infrastructure secondaire pour achever la liaison vers Yaoundé. Ainsi, pour assoir leur contrôle sur cette zone stratégique, les forces françaises et britanniques durent construire des voies de communication rapides. C'est ainsi qu'un chemin de fer Decauville (voie étroite et démontable) fut installé pour ravitailler les troupes. Une fois la guerre terminée, la voie Decauville fut pérennisée et intégrée au réseau principal. Les gares de Minloh-Malume devinrent alors des points d'arrêt officiels pour les

trains marchandises et de voyageurs. L'importance de la zone perdura comme en témoigne sa reconstruction complète dans les années 1970, ou le tronçon Eséka-Malume fut modernisé de 1975 à 1978. Avec l'achèvement de la ligne principale moderne, la voie de contournement de Njock a perdu sa raison d'être. Ses courbes serrées ne permettaient plus la hausse des vitesses, et le tracé a finalement été abandonné pour un nouveau, plus direct, permettant un gain de 80 km.

2.2. Genèse et état des lieux du patrimoine industriel de Malume

2.2.1 Historique des tunnels ferroviaires de Njock

Les tunnels ferroviaires de Njock sont situés dans le village de Minloh-Malume (chefferie du village Minloh) dans la grande forêt du département du Nyong et Kelle, région du centre, plus précisément à 15 kilomètres de la ville d'Eséka sur le tronçon Eséka-Makak. Ce site est un ensemble de trois tunnels réalisés à mains d'hommes dans un massif de rocher (Liaa) comme illustré sur les photos n°14 et 15. Les allemands avaient construit le chemin de fer du Cameroun jusqu'au village Njock avant l'avenue de la première guerre mondiale. Après leur défaite, lors de cette guerre, la France qui hérita du Cameroun prolongea le chemin de fer jusqu'à la ville de Yaoundé. Il est important de mentionner que la réalisation de ces tunnels a été une tâche herculéenne en ceci qu'elle nécessitait d'une main d'œuvre abondante. Les populations avaient donc été mise à contribution, selon les termes officiels, pour payer par des travaux gratuits et forcés un impôt à la valorisation des territoires. Lors du lancement des travaux, MBILLA, le chef supérieur de la région était parmi les pourvoyeurs de main d'œuvre : d'où le nom de *mbilla Liaa* (la grotte de Mbilla). Par la suite, l'administration française avait élargi son espace de recrutement au-delà des limites de la chefferie de ce chef. Le caractère contraignant et pénible de ce travail nécessitait une main d'œuvre abondante constituée des jeunes forts et robustes. *(UNESCO,2018)*

La construction de la ligne ferroviaire Douala–Yaoundé, a mobilisé une main-d'œuvre diversifiée. Les ouvriers provenaient non seulement des populations locales, notamment les Basaa du Nyong-et-Kellé, qui connaissaient le relief, les cours d'eau et les sentiers de la région, mais aussi d'autres régions du Cameroun (centre, sud, ouest, nord etc.) recrutés ou réquisitionnés pour renforcer les effectifs, et dans certains cas, d'autres travailleurs venus des territoires de l'Afrique équatoriale française ou des colonies voisines sous administration française selon les besoins des chantiers. Cette diversité a fait des chantiers ferroviaires des espaces de rencontre entre plusieurs groupes ethniques, langues et pratiques culturelles. Ainsi

l’usage de cette main d’œuvre abondante locale et venue d’ailleurs, a eu un impact direct sur la mémoire collective des populations et constitue de ce fait, le patrimoine immatériel de ces ouvrages emblématiques.

Même si des ouvriers d'origines diverses ont travaillé ensemble, cela n’avait pas été de gaieté de cœur. Mais cette collaboration s'inscrivait dans un système colonial fondé sur le travail forcé ou le recrutement contraint, voire l’esclavagisme. Les autorités répartissaient les tâches selon les besoins du chantier, sans distinction majeure entre travailleurs locaux et allochtones.

Le creusement des tunnels de Njock exigeait des travaux particulièrement dangereux, comme l’excavation de la roche, l’utilisation d'explosifs, l’évacuation des déblais et la consolidation des parois. Les accidents, les maladies tropicales, l'épuisement et la mortalité étaient fréquents. Ainsi, la souffrance commune a créé une expérience partagée entre des populations pourtant différentes.

L'implication simultanée de travailleurs locaux et venus d'ailleurs a laissé plusieurs traces dans la mémoire des habitants. Une mémoire de la souffrance (Les anciens racontent que la construction des tunnels fut marquée par de nombreuses pertes humaines.), une mémoire des rencontres (Les chantiers ont favorisé des échanges entre communautés) et une mémoire de l'effort collectif (Dans plusieurs localités, les tunnels sont perçus comme le résultat d'un travail accompli par de nombreuses populations et non par un seul groupe).

Les tunnels de Njock ne doivent donc pas être considérés uniquement comme des infrastructures ferroviaires, ils sont aussi des témoins de l'histoire sociale du travail colonial car la valorisation de ces ouvrages pourrait intégrer, les témoignages des descendants des travailleurs, les récits oraux des populations de Malume et de Njock, les lieux associés aux anciens campements des ouvriers et les histoires relatives aux conditions de travail, aux solidarités et aux pertes humaines. Disons que, la véritable valeur patrimoniale des tunnels de Njock réside autant dans leur architecture que dans la mémoire des hommes locaux et venus d'ailleurs qui les ont édifiés au prix de lourds sacrifices. Ce lien très étroit entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel constitue un argument solide pour justifier leur patrimonialisation et leur valorisation muséologique, voire muséographique. Cf. photos n°14 ; 15) nous présentent les tunnels de Njock en pleine construction.



Photo 14: Cameron, 1922. Extension of the central railway line. N'jock-MakakYaoundé section Trenching work (source : ECPAD)



Photo 15: Cameron (mbilla liaa), 1922. Extension of the central railway line. N'jock-Makak-Yaoundé section. Trenching work (source : ECPAD)

2.2.2. L'état de conservation des tunnels ferroviaires de Njock

Cette œuvre titanesque reste aujourd'hui le témoignage éloquent des travaux forcés au Cameroun. Depuis les évènements tragiques de cette sombre époque, la mémoire collective conserve le souvenir de cette période tragique et dramatique au-delà de Njock. De nombreuses langues camerounaises ont intégré ce terme pour signifier des tâches et travaux difficiles car le bilan était lourd. Les morts se sont parfois comptés par centaines et milliers. Il était donc impossible pour nous de mener nos recherches sur le site de Malume, sans toutefois faire un état des lieux des tunnels de Njock car c'est du site de Njock que le site de Malume avait pu voir le jour. Signalons que certaines recherches scientifiques sur ledit site, ont permis au ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, de l'inscrire sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 2018. Mais nous ne manquerons pas de signaler que ces tunnels, malgré qu'ils soient intégrés dans la liste indicative de l'UNESCO, restent tout de même en abandon, car engloutis par une forte végétation et exposés aux intempéries. L'état actuel de ces tunnels démontre à suffire du manque de politique de conservation et de gestion du patrimoine industriel dans notre pays. (Cf. photos n°14 ; 15) nous présentent les tunnels de Njock en pleine construction et tels qu'ils apparaissent de nos jours.

Les tunnels de Njock sont des ouvrages d'art ferroviaires souterrains creusés directement dans un massif rocheux afin de permettre le franchissement d'un relief accidenté sur la ligne ferroviaire Éséka–Makak. Ils constituent un ensemble de trois tunnels réalisés principalement à la main par une importante main-d'œuvre soumise aux travaux forcés durant les périodes du protectorat allemand puis sous mandat français.

Du point de vue constructif, ces tunnels sont de type tunnel creusé en roche. Les observations montrent que les ingénieurs ont privilégié le percement du massif plutôt que la réalisation d'une longue tranchée, solution plus adaptée aux fortes pentes et aux collines du Nyong-et-Kellé.

Ces tunnels présentent une architecture sobre et fonctionnelle. Ils sont constitués de maçonnerie en pierres appareillées (pierres taillées et disposées avec soin selon un ordre précis afin de former un mur), assemblées avec un mortier, formant un encadrement destiné à stabiliser l'entrée du tunnel et à protéger les extrémités contre les éboulements. La forme de l'ouverture est un arc en plein cintre (arc donc la forme est un demi-cercle parfait), choix classique de l'ingénierie ferroviaire européenne du début du XXe siècle, car il répartit efficacement les charges du terrain vers les piédroits (les deux parois verticales latérales d'un tunnel).

À l'intérieur, le tunnel présente une section voûtée permettant le passage d'une voie ferrée unique. Lorsque la roche était suffisamment résistante, les parois étaient laissées apparentes après le creusement. Dans les zones plus fragiles, elles étaient consolidées par des maçonneries de revêtement. Ce principe permettait d'assurer la stabilité tout en limitant les volumes de matériaux à mettre en œuvre.

La plateforme ferroviaire reposait sur un ballast (la couche de pierres concassées placée sous les traverses des voies ferrées) supportant les traverses et les rails. De part et d'autre de la voie, des dispositifs de drainage (caniveaux) permettaient d'évacuer les eaux d'infiltration, un élément indispensable dans le climat humide de la forêt équatoriale. Des infiltrations et des traces d'humidité sont aujourd'hui observées dans certains secteurs, témoignant du vieillissement de l'ouvrage.

Les matériaux employés étaient essentiellement : la roche naturelle du massif, constituant la structure principale ; des pierres de taille ou moellons pour les portails et les parties renforcées ; un mortier à base de chaux ou de ciment, selon les phases de construction ; des rails en acier et des traverses en bois pour l'équipement ferroviaire qui y sont quasiment inexistants de nos jours, car pillés par les riverains à des fins commerciales.

L'état actuel des tunnels révèle plusieurs formes d’altération. Le développement d'une végétation abondante aux entrées, érosion des joints de maçonnerie, infiltrations d'eau, humidité permanente, colonisation biologique des parois et absence d'entretien régulier. Malgré ces dégradations, les structures principales demeurent remarquablement stables, ce qui témoigne de la qualité des techniques de construction employées par les ingénieurs de l'époque.

A l’entrée du tunnel, on observe une végétation dense qui envahit l'accès, avec une maçonnerie coloniale encore visible mais fortement dégradée. L'absence d'entretien est manifeste. Et à l’intérieur, la galerie est sombre, les parois en pierre sont encore en place, mais l'éclairage est inexistant et le tunnel témoigne d'un état d'abandon très avancé.

Cette description nous permet de soutenir que les tunnels de Njock possèdent une double valeur patrimoniale. Une valeur technologique, illustrant les méthodes de génie civil ferroviaire appliquées au Cameroun pendant la période coloniale et une valeur historique et mémorielle, car leur réalisation est indissociable du recours massif aux travaux forcés et des sacrifices consentis par les populations locales et les travailleurs venus d'autres régions. (Cf. photos n°16 ; 17) nous présentent les tunnels de Njock tels qu’ils apparaissent de nos jours.

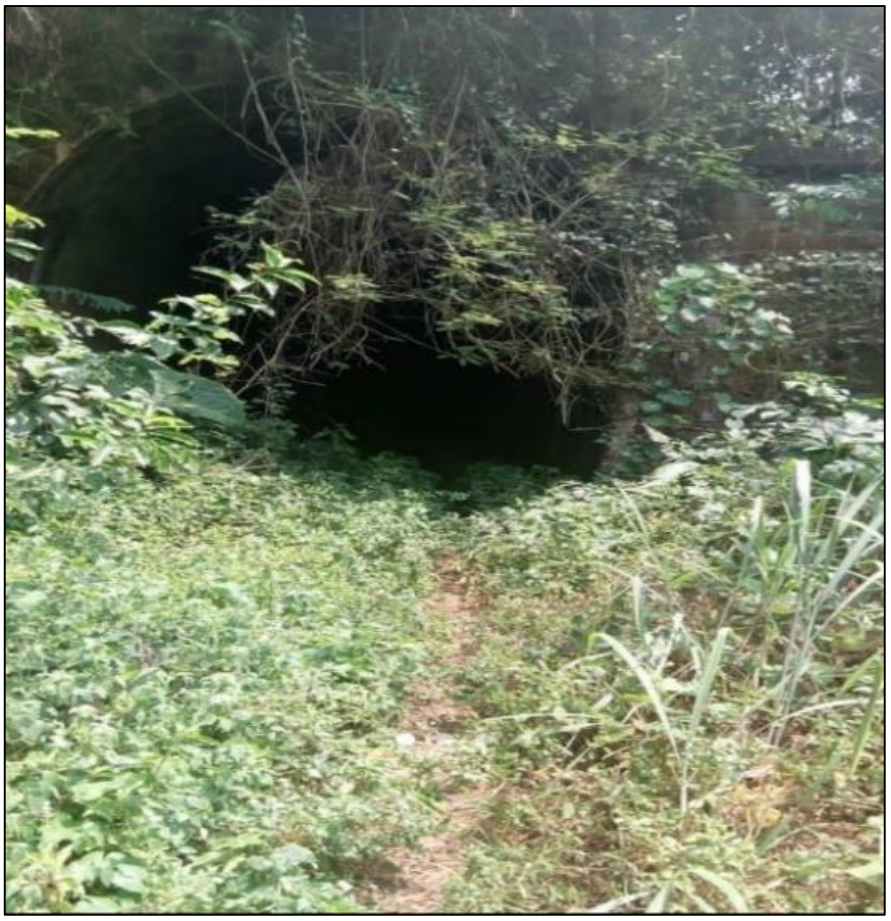


Photo 16 : deuxième tunnel ferroviaire de njock dans le village Minloh-Malume de nos jours (Source : Guy Everard Mbarga, 2020).



Photo 17 : premier tunnel de Njock dans le village Minloh-Malume de nos jours

(Source : Ngue Um Emmanuel, 2025)

2.2.3. Historique et typologie des ponts ferroviaires de Malume

Les premiers ponts dans le site de Malume sont apparus pendant la période coloniale allemande, entre 1910 et 1914. *« Ces ponts sont des témoins techniques de l'ingénierie coloniale et de la mémoire des travailleurs ».* Affirmation du riverain zachari Bikoy. Ils étaient souvent construits de manière rudimentaire, comme le pont en bois temporaire sur la petite Malume, mentionné dans les documents historiques *(ECPAD).* Ces ouvrages étaient le fruit du travail forcé, car les populations étant contraintes de creuser et d'aménager les tunnels à mains nues. Après la guerre mondiale, l'administration française a poursuivi le développement du réseau ferré. Mais signalons que, pendant la construction desdits ponts, l'étape la plus significative dans l'histoire de Malume est sans doute liée à la construction du transcamerounais. Entre 1983 et 1987, le dernier tronçon de 27 kilomètres reliant Eséka à Malume a été achevé. Ce projet d'envergure, mené par l'entreprise italienne Cogefar (aujourd'hui Webuild), a nécessité la construction de 79 ponts en béton et 26 ponts en acier sur l'ensemble de la ligne. *(Billard, Pierre, 1966)*

Grâce à nos recherches approfondies effectuées, notamment dans les bases de données patrimoniales et les archives photographiques de 1917, nous avons pu avoir amples informations sur la typologie du patrimoine ferroviaire mise en exécution pendant cette période de construction du rail sur le tronçon Eséka-Makak.

Notons que le patrimoine de Malumé s'inscrit dans l'histoire du chemin de fer à voie étroite de type Decauville (écartement de 0,60 m). Construit avant la Première Guerre mondiale par l'administration coloniale allemande, ce réseau servait au désenclavement des zones de production agricole (cacao, banane) autour d'Eséka. Contrairement à la voie normale du Transcamerounais (écartement de 1 000 mm) qui traverse toujours le pays aujourd'hui de Douala à Ngaoundéré, la ligne Decauville de Malumé (voie ferrée secondaire) était un "train économique" conçu pour les petits convois et les sols difficiles.

a) Typologie des Ponts et Sites Associés

Nos recherches dans les *archives de l'ECPAD (service de la Défense)* nous ont permis d'élaborer une classification technique des ouvrages recensés dans le secteur de Malumé.

- Type de Ponts (Ouvrages d'art)

Deux typologies principales ont été identifiées, répondant aux défis géographiques de la petite rivière Malumé et de ses affluents :

Les Ponts sur Rivière (Travées fixes en bois/métal) sont des ponts à poutres droites permettant de franchir la Petite Malumé et d'autres cours d'eau. Leur structure était adaptée aux charges relativement légères des wagons Decauville. Cf. photo n°.

Les Estacades : Sur la rivière Moanga, les ingénieurs ont opté pour une estacade. Il s'agit d'un pont long et élevé, souvent construit en bois, reposant sur de nombreux piliers rapprochés. Cette technique permettait de traverser des zones marécageuses ou des lits majeurs inondables sans avoir à réaliser de remblais massifs. Ci-dessous une photo illustrative des hommes poussant un wagonnet sur une voie ferrée franchissant la rivière Moanga sur un pont en rondins. Un tirailleur se tient à l'avant du wagonnet, manoeuvrant le frein. Et celle des hommes franchissant la petite Malumé sur un pont en rondins. La rivière de Malumé, ou Maloumé, est un affluent du Nyong, sur la rive droite du fleuve, et dont le confluent se situe au sud d'Eséka. (Photos 18 ;19 et 20)



Photo 18 : estacade sur Moanga, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD)



Photo 19 : Estacade ou pont sur la petite Malume, photographe, Gadmer,1917 (source : ECPAD)



Photo 20 : Estacade sur la rivière Mpobe, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD)

- *Ouvrages, Voies et Sites Associés*

Le patrimoine ne se limite pas au tablier du pont ; il inclut l'intégralité du corridor ferroviaire. Ainsi, nous avons la voie de *type Decauville*. Facile à poser et à déplacer, cette voie métallique légère reposait sur des traverses espacées. Frederic Gadmer apporte plus de précision : *« près du village du petit Malume, un arbre est tombé sur une voie ferrée. Des travailleurs indigènes le déplacent sous la surveillance d'un tirailleur. Un wagonnet approche à l'arrière-plan. Il ne semble pas s'agir de la ligne principale du chemin de fer du centre. Mais d'une voie de 0,60 m ou d'une voie métrique, sans doute une voie annexe. ».*

Les Transbordeurs (Sites associés). En complément des ponts, des chemins de rondins étaient aménagés pour le transport des marchandises là où la voie ferrée ne passait pas. Frederic Gadmer apporte une explication plus explicite à l'usage des sites associés *: « dans la région de la grande Malume, un chemin de rondins bordé de barrières a été construit pour accéder à la tombe d'un sous-lieutenant tué en 1915. Des indigènes marchent sur le caillebottis. Sous une luxuriante végétation ».* La photographie ci-dessous présente un chemin de rondins bordé de barrières construit pour accéder à la tombe d'un sous-lieutenant tué en 1915. Des indigènes marchent sur ce caillebottis, sous une luxuriante végétation. (Photos n°21 ;22 ;23 et 24)



Photo 21 : chemin de rondinage menant à la tombe du sous-lieutenant Molière, 1917 (source : ECPAD)

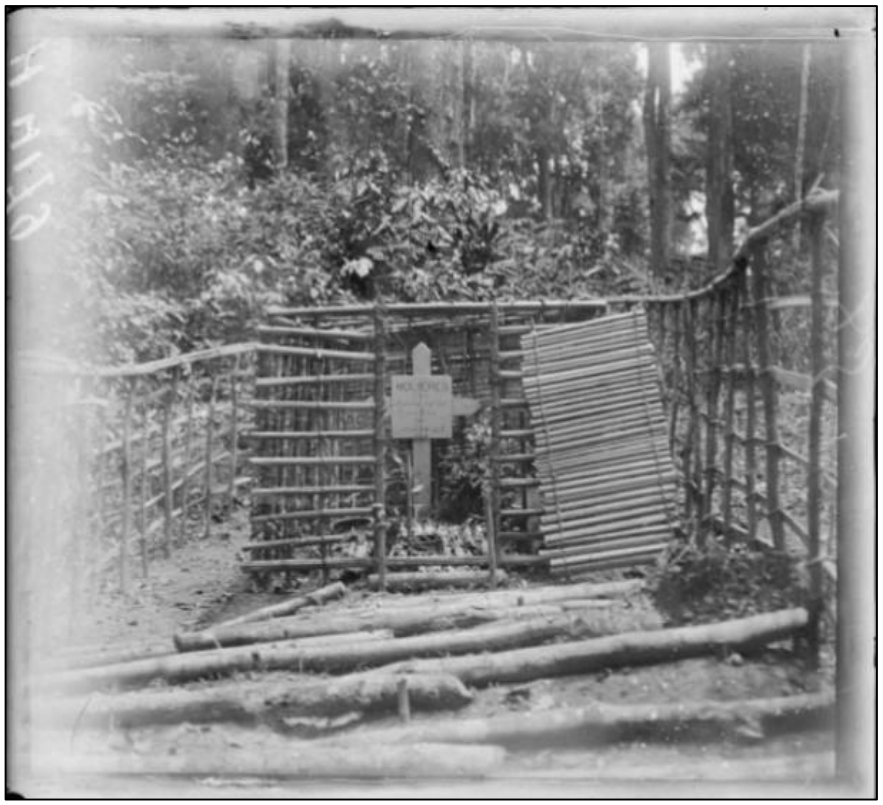


Photo 22 : tombe du sous-lieutenant Molière, photographe, Gadmer, 1917 (source : cliché SPA 126H4428, ECPAD)



Photo 23 : d'une voie decauville de 0,60 m, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD)

Un Site Naturel (aménagé) unique est signalé dans la région de la Grande Malumé : la voie ferrée passait sous un grand rocher blanc qui servait de tunnel naturel ou de protection. Ce rocher est également un site de mémoire, car un campement allemand y fut attaqué pendant la conquête alliée de 1915-1916. Lors du lancement des travaux, MBILLA, le chef supérieur de la région était parmi les pourvoyeurs de main d'œuvre : d'où le nom de mbilla Liaa (la grotte de Mbilla). Ce rocher blanc avait été creusé et aménagé pour servir de tunnel (tunnel de Njock).



Photo 24 : rocher blanc : Bil'Alas Gadmer, 1917(source ECPAD)

b) Les ponts ferroviaires tels qu'ils se présentent de nos jours.

Ayant constaté que nos recherches approfondies dans les archives publiées ne permettent pas de reconstituer l'état actuel précis du site de Malumé, nous avions effectué une descente sur le terrain qui nous a permis de faire un état exhaustif des lieux, précisément celui des ponts et des tunnels du site. Le travail de recherche a porté sur l'état de conservation de ce patrimoine industriel, son usage actuel et la Perception locales et mémorielle du rail par les populations.

Signalons que dans les archives, il existe des images lors de la fabrication des ponts ferroviaires du site (cf. Gadmer, opcité). Mais avec le temps, les allemands avaient perfectionné leur technologie, ce qui leur avait permis de modifier l'architecture des ponts tel qu'ils se présentent de nos jours (des ponts en béton avec des entretoises transversales métalliques). Les

propos du riverain Zachari Bikoy confirment notre recherche : « *Il existe quatre ponts principaux, construits en métal riveté. Ils datent du début du XXe siècle* ». Ainsi, sur le site, il en existe quatre à savoir : le pont sur la rivière Ŋgɔ ndon, le pont sur la rivière Lep maɓen, le pont sur le fleuve Malume et le pont sur le fleuve Mpɔɓɛ̀. Les photos n°27 et 28, sont une illustration parfaite d'un pont du site de Malume *nommé ŋgɔ̀ ndŏn yààgà.*

2.2.4. Description technologique des ponts : cas de *ŋgɔ̀ ndŏn yààgà*

Disons au préalable qu'il existe plusieurs types de ponts en fonction de leur structure et de leur fonction. Pour ce qui est de leur structure, dans le monde, nous avons les types de ponts suivants :

Le pont à poutres (constitué de poutres reposant sur des piles). Il est très utilisé pour les routes et les voies ferrées de courte ou moyenne portée ;

Des ponts en arc (construits en pierre, en béton ou en acier). Très fréquents sur les anciennes lignes ferroviaires.

Les ponts en treillis (composés de triangles métalliques et très résistants aux charges lourdes). C'est l'un des types les plus utilisés pour les chemins de fer ;

Le pont cantilever (les travées avancent en porte-à-faux depuis les piles). Utilisé pour franchir de grandes distances ;

Le pont suspendu (le tablier est suspendu à de grands câbles). Adapté aux très longues portées ;

Le pont à haubans (le tablier est soutenu par des haubans reliés à un pylône). Très utilisé dans les ouvrages contemporains.

Pour ce qui est de leur fonction, nous pouvons avoir en fonction du besoin, des ponts routiers, ponts ferroviaires, des ponts mixtes (route et rail), des ponts piétons, et des aqueducs.

Appliqué au cas Malume, les photos *(n°25 ;26)* ci-dessous montrent un pont ferroviaire métallique ancien, type de la période coloniale allemande, caractéristique des infrastructures construites au début du XXe siècle au Cameroun. Nous faisons donc une description technologique de cet ouvrage point par point :

a) Type d'ouvrage

Il s'agit d'un pont issu d'un mélange de technique de construction. Compte tenu du fait que le relief dans cette zone soit très accidenté, les allemands étaient obligés de faire fusionner deux types de ponts à savoir le pont en arc et le pont métallique à treillis (pont en poutres triangulées) donc la structure repose sur un système de treillis riveté, visible par les assemblages en diagonales formant des triangles. Ce type de pont est conçu pour répartir les charges (notamment celles des trains) de manière efficace vers les appuis. La présence de poutres longitudinales inférieures indique un pont à tablier inférieur, où la voie ferrée reposait probablement au-dessus de ces éléments.

b) Matériaux et techniques de construction

Le pont est construit en acier doux ou fer puddlé, typique des constructions entre 1880 et 1920. La surface montre une oxydation avancée (rouille), signe d'un matériau ferreux non protégé. L'assemblage des éléments du pont s'est fait par rivets et non par soudure comme de nos jours (Technique dominante avant les années 1930). Les rivets assurent une bonne résistance aux vibrations ferroviaires. On observe également l'usage des plaques d'about et goussets métalliques reliant les barres du treillis.

c) Structure porteuse

Comme Poutres principales, nous observons que deux longerons latéraux supportent l'essentiel des charges. Ces longerons sont renforcés par : des montants verticaux et des diagonales inclinées (système triangulé). Nous identifions la présence de croix de Saint-André (contreventements). Ces dernières assurent la stabilité latérale ; Elles empêchent le flambement sous charge. Juste à côté, nous observons des poutres transversales. Des traverses métalliques horizontales relient les deux côtés du pont. Elles supportaient probablement les traverses en bois sur lesquelles reposaient les rails.

d) Système d'appui

Le pont repose sur une culée ou pile en maçonnerie (pierre et béton) visible sur des images. Cette pile est massive, typique des ouvrages coloniaux (conçue pour résister aux crues et à l'érosion). Ce pont a quatre culées le long de la traversée, ce qui fait de lui le pont le plus long des quatre cités plus haut.

e) Configuration spatiale

Le pont traverse une vallée encaissée en milieu forestier dense. Sa hauteur importante au-dessus du sol permet le passage de la rivière ƉGƆ̀ NDÒN. Sa structure est relativement étroite, adaptée à une voie ferrée unique.



Photo 25 : pont à poutres sur la rivière ŋgɔ̀ ndòn, (source : Emmanuel Ngue Um,2026)



Photo 26 : pont en abandon sur la rivière ƉGƆ NDÒN, (source : Emmanuel Ngue Um,2026)

2.2.5. État de conservation générale du site de Malume

Nous avons observé que la dégradation très avancée des ponts métalliques d'époque coloniale et des tunnels du site, est fortement liée à l'action combinée des intempéries tropicales et du manque d'entretien. Dans un environnement équatorial humide, ces ouvrages subissent une altération progressive, à la fois chimique, mécanique mais aussi, biologique. Les images (n°28 ;29 ; 30 et 31) nous montrent plusieurs signes de dégradation due à plusieurs causes à savoir :

a) Corrosion

D'abord, l'effet le plus visible sur les ponts, est la corrosion du métal. L'acier riveté, constamment exposé à l'humidité, à la pluie et à l'oxygène, subit une oxydation continue. Cette corrosion se manifeste par l'apparition de rouille généralisée sur les poutres et les assemblages, la perte d'épaisseur du métal, qui fragilise les éléments porteurs, le gonflement des zones corrodées, pouvant entraîner des fissures ou des déformations. Les zones d'assemblage (rivets, jonctions) sont particulièrement vulnérables. L'eau s'y infiltre facilement, s'y accumule et accélère la corrosion. Avec le temps, cela peut provoquer : le relâchement des rivets, une diminution de la rigidité de la structure, des risques de désarticulation partielle des éléments.

Ensuite, les intempéries favorisent une altération mécanique. Les variations répétées de température (même faibles en zone tropicale) combinées à l'humidité provoquent des cycles de dilatation et de contraction. À long terme, cela entraîne des microfissures dans le métal pour les ponts et sur les murs pour les tunnels, une fatigue des matériaux, une déformation progressive de certaines pièces.

L'action de l'eau est également déterminante. Les fortes pluies et le ruissellement constant entraînent : l'érosion des appuis (notamment les piles en maçonnerie ou béton), l'affouillement des sols autour des fondations, une possible instabilité structurelle si les bases sont fragilisées.

b) Colonisation biologique

À cela s'ajoute un facteur majeur en milieu forestier : la dégradation biologique. La végétation joue un rôle actif dans la détérioration car les lianes et racines s'infiltrent dans les interstices, elles exercent une pression mécanique sur les assemblages, elles retiennent

l'humidité, ce qui accélère la corrosion. Les mousses et micro-organismes favorisent un environnement acide propice à l'oxydation.

Enfin, l'absence d'entretien aggrave tous ces phénomènes. À l'origine, ces infrastructures étaient protégées par des peintures (à huile pour les tunnels et anticorrosion pour les ponts) et faisaient l'objet de contrôles réguliers. Compte tenu du fait que ces infrastructures ne sont plus entretenues, cela a favorisé : la disparition des protections, les dégradations s'accumulent sans correction, les ouvrages évoluent vers un état de ruine progressive, voire d'effondrement partiel.

c) L'action de l'homme

Ce patrimoine industriel fait l'objet des pillages. Certains riverains en ont fait leur gagne-pain. Ces derniers passent leur temps à piller ces ponts et tunnels. Ils y ont retiré de la ferraille pour des fins commerciales. Malgré des interdictions faites, ces riverains ne cessent de détruire ces joyaux architecturaux. Ils ont réussi à détruire les axes secondaires appelés Decauvilles, et aujourd'hui ils ont orienté leur dévolu sur les ponts et anciens tunnels de l'ancien tracé du tronçon Eséka-Makak. Nous avons pu avoir quelques images illustratives des vestiges arrachés au site de ce patrimoine ferroviaire. (Cf. photos n°27 ; 28 et 29)



Photo 27 : pont sur la rivière « Pomlep » completement depouillé de ses accessoires.

Cliché : Emmanuel Ngue Um, 2024



Photo 28 : quelques accessoires des pont saisis (Source :Banoum Manguelle,2025)



Photo 29 : prise sur le site Malume (reconstitution d'une ancienne voie Decauville).

(Source : Banoum Manguelle,2025)

Nous présentons de la ferraille (accessoires des ponts et tunnels) saisie, déjà retirée des ouvrages à des fins commerciales. Cet acte de saisie a été effectué par les populations qui s'érigent contre cette activité dangereuse qui vise à détruire leur patrimoine.

Ainsi, la dégradation de ces infrastructures résulte d'un processus lent mais continu, où climat, végétation, abandon et pillage interagissent. Ce phénomène est typique des anciens ouvrages ferroviaires en zone tropicale, et il pose aujourd'hui la question de leur conservation et gestion patrimoniale ou de leur reconversion muséologique.

d) Usage actuel

Les populations n'utilisent plus assez ces infrastructures pour la fonction ferroviaire originelle. L'usage actuel se limite généralement à des fonctions de franchissement piéton, dans des conditions précaires. Ainsi, compte tenu du fait que les tabliers sont probablement effondrés et d'autres troués en plusieurs endroits, la traversée se fait à pied, en équilibre sur les longerons restants (poutres), ou en passant à gué à côté du pont, surtout en saison sèche. Les populations utilisent ces ponts pour partir d'un village à un autre, ou d'une localité à une autre. Ces ponts sont des voies plus rapides pour rallier certaines localités contrairement à la voie centrale qui est la route principale.

Pour les anciens, le tracé ferroviaire et ses viaducs servent souvent de repères dans la forêt. Ces ponts constituent pour les populations une zone de pêche et de chasse adaptées et parfois très productives. Cela se confirme dans les paroles de ce riverain du village Mahomi. « *Les infrastructures servent parfois de lieux de passage, de marches improvisées ou de repère pour les chasseurs* ». Pour ce qui est des tunnels, ils servent très souvent de zone de chasse et de lieu de repos pour les chasseurs.

Aucun véhicule motorisé moderne ne circule sur ces ouvrages. Les ponts sont déjà défectueux, Il n'est donc plus possible de naviguer facilement sur ces derniers sans risque de se retrouver dans le ravin. Les populations le savent bien et évitent de s'y aventurer.

2.3. La Valeur Patrimoniale des Ponts et de la ligne

La valeur de ce patrimoine industriel dépasse le seul aspect technique ; elle repose sur trois piliers à savoir :

a) Valeur Historique et Mémorielle

Le réseau Decauville de Malumé est un marqueur de la colonisation allemande, de la Première Guerre mondiale et du Cameroun sous mandat de la France et de l'Angleterre. Les photographies de 1917 montrent un paysage de guerre où le train sert d'axe logistique, mais aussi de refuge ou de cible. L'inscription toponymique des lieux ("Grande Malumé", "Petite Malumé") dans les rapports d'état-major français d'après-guerre en fait un objet d'histoire militaire rare en Afrique centrale.

b) Valeur Ethnographique et Sociale

Les archives du photographe Frédéric Gadmer *(SPA 126 H)* montrent que ce petit train était au cœur de la vie villageoise. Les habitants accouraient pour voir arriver les "wagonnets poussés à bras" et transporter les denrées (bananes, bois, cacao, etc.). Contrairement aux grandes gares du Transcamerounais, le patrimoine de Malumé représente le "chemin de fer du quotidien" des populations rurales du début du XXe siècle.

c) Valeur Technique et de Mémoire Industrielle

Le Decauville était une solution de génie civil adaptée au climat et au terrain. L'utilisation combinée de ponts à poutres (Petite Maloumé) et d'estacades (Moanga) sur un même tronçon de quelques kilomètres illustre une ingéniosité rare. C'est un témoignage de l'industrialisation à petite échelle en zone tropicale, disparue aujourd'hui face aux routes goudronnées, mais figée sur les plaques de verre de 1917.

En résumé, le patrimoine industriel de Malumé se compose d'un réseau Decauville à voie étroite, des anciens tunnels, comprenant des ponts sur rivière (Petite et grande Malume) et des estacades (Moanga). Sa valeur principale réside dans sa double dimension : ingénierie coloniale adaptée et témoin visuel exceptionnel de la vie rurale pendant la Première Guerre mondiale, tel que figé par les clichés de l'armée française en 1917.

2.4. Perception locales et mémoires du rail

L'histoire de Malume est indissociable de la construction du chemin de fer. Sous l'administration allemande puis française, les populations locales ont été contraintes de creuser trois tunnels à mains nues dans un massif rocheux. L'extrait d'un rapport de *l'UNESCO (2018)* confirme nos propos : « *les populations avaient été mises à contribution, selon les termes officiels, pour payer par des travaux gratuits et forcés un impôt à la valorisation des territoires. Lors du lancement des travaux, MBILLA, le chef supérieur de la région, était parmi les*

principaux pourvoyeurs de main d'œuvre : d'où le nom de Mbilla Liaa ». Ces travaux, d'une inhumanité extrême, ont causé des milliers de morts parmi les populations Basaa et venues d'ailleurs.

Malgré son importance historique, le patrimoine industriel de Malume est aujourd'hui peu valorisé car carrément en abandon, pas du tout protégé et méconnu des jeunes générations. D'où les propos de Zachari Bikoy : « *Les ponts sont très dégradés, certains présentent des fissures et la végétation envahit les structures ».* Mais qu'à cela ne tient, ce patrimoine ferroviaire occupe une place importante dans la mémoire collective des populations de Malume. Il est perçu comme un symbole du développement, un héritage historique, et un espace de sociabilité.

Bien que les ponts et tunnels ne servent plus à leur fonction première, ils conservent une place particulière dans le paysage et la mémoire collective. D'où les propos de ce riverain du village souhè : *« Le site est un repère identitaire. Les habitants y emmènent leurs enfants pour raconter l'histoire du chemin de fer. ».* Le riverain Zachari Bikoy renchérit en disant : *«* Les *anciens racontent comment les ouvriers ont souffert pour construire les ponts et tunnels dans la zone. Certains chants populaires évoquent ces sacrifices. Malheureusement, Les jeunes connaissent peu l'histoire, sauf à travers les récits des anciens. ».*

Nous avons été très déçus de constater que le fer des rails est parfois récupéré, même comme cette activité reste dangereuse, pour être commercialisé et parfois vendu à vil prix. Cela démontre que la perception de ces infrastructures en tant que patrimoine historique n'est pas totalement intégrée dans la mémoire des riverains de ces villages.

Disons néanmoins que le "Petit train" (évoqué dans les archives de 1917) fait toujours partie des récits oraux. Les plus âgés se souviennent des récits de leurs parents sur ce "train qui sifflait dans la forêt", reliant les villages aux grands axes coloniaux.

Aujourd'hui, la génération vieillissante actuelle se souvient de l'usage de cette voie appelée Decauville. Elle se souvient avoir utilisé les carcasses des petits trains pour traverser les ponts reliant un village à un autre. Mais pour les jeunes générations de ces villages, ce sont des ponts cassés à ne pas approcher, symbole d'un passé industriel révolu.

Nous pouvons clôturer notre chapitre pour dire que, l'état actuel des ponts et tunnels de Malumé relève probablement de l'archéologie industrielle en péril. Construit par l'administration allemande avant 1914 sur le modèle Decauville à voie étroite (0,60 m), le réseau

ferroviaire secondaire de Malumé visait à désenclaver les zones agricoles de la région d'Eséka. Son organisation typologique comprend des ponts à poutres sur la Petite Maloumé, des estacades en bois sur la rivière Moanga, ainsi qu'une plateforme légère, des transbordeurs et trois tunnels naturels, donc l'un est construit sous un grand rocher blanc. Avec le temps, ces ponts ont été restructurés grâce à l'évolution technologique allemande (cf. images 12 ;13). Aujourd'hui, ces ouvrages sont abandonnés et en pleine dégradation (putréfaction des bois, oxydation des métaux, effondrement partiel des tabliers). Les populations locales ne les utilisent quasiment plus, sauf pour traverser les rivières à pied de manière risquée, sans aucune charge motorisée. La mémoire du "petit train" persiste cependant dans les récits oraux des anciens, mais les jeunes générations ne voient plus qu'un ensemble de ruines ferroviaires menacées de disparition sous la forêt tropicale. Nous pensons donc qu'il est urgent pour nous de révéler l'existence de ce patrimoine industriel enfoui dans la forêt tropicale du Nyong et Kelle, plus précisément sur le site de Malume au grand public et d'en faire si possible un site patrimonial digne de ce nom, à caractère muséologique grâces au soutien du gouvernement et de certains mécènes.

DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE CAS EN REHABILITATION PATRIMONIALE ET STRATEGIES POUR UNE MEILLEURE GESTION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME

CHAPITRE III : ETUDE DE CAS EN REHABILITATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME

La question de la valorisation du patrimoine industriel occupe aujourd'hui une place essentielle dans les politiques culturelles internationales. Longtemps considérés comme de simples infrastructures techniques, les ponts ferroviaires et tunnels anciens sont désormais perçus comme des témoins matériels de l'industrialisation, de la mémoire ouvrière et de l'évolution des techniques d'ingénierie. Plusieurs pays ont développé des politiques ambitieuses de conservation et de réutilisation patrimoniale de ces ouvrages. Ces expériences constituent des références importantes pour les États africains, notamment le Cameroun, où le patrimoine industriel reste encore marginalisé dans les politiques publiques. Ainsi, pour mieux comprendre l'importance de ce chapitre, une étude comparative sur les procédés de réhabilitation observée à l'international nous a permis de mettre sur pied un projet d'étude qui pourra dans l'avenir nous permettre de réhabiliter le patrimoine industriel du site en étude en nous appuyant sur deux modèles observés dans deux pays africains différents pour les ponts, et deux modèles dans deux pays occidentaux pour les tunnels. Ces expériences prises ailleurs, nous ont permis de comprendre que la conservation des ponts ferroviaires et tunnels, ne se limite pas à la seule sauvegarde matérielle des structures. Mais qu'elle s'accompagne très souvent d'une valorisation touristique, économique, mémorielle et identitaire. Ces infrastructures, deviennent alors des lieux de mémoire, des espaces culturels, des attractions touristiques ou encore des instruments de revitalisation urbaine voire rurale.

3.1. Expériences internationales de valorisation du patrimoine

3.1.1. Patrimonialisation des ponts ferroviaires

a) Cas du train-hôtel du parc Kruger en Afrique du sud

Le Train Hôtel du Parc Kruger constitue aujourd'hui l'un des exemples les plus originaux de reconversion et de valorisation du patrimoine ferroviaire en Afrique *(la théorie de la reconversion adaptative touristique.).* Situé à proximité du célèbre Parc national Kruger en Afrique du Sud, ce projet patrimonial illustre la manière dont les anciennes infrastructures ferroviaires peuvent être transformées en espaces touristiques et culturels à forte valeur économique. Le concept du train hôtel repose sur la réutilisation d'anciens wagons ferroviaires historiques convertis en structures d'hébergement touristique de luxe. Cette initiative combine

conservation du patrimoine industriel, valorisation touristique, mémoire ferroviaire et développement économique local.

L'expérience sud-africaine est particulièrement importante pour les recherches sur le patrimoine ferroviaire camerounais, notamment celui des ponts de Malumé, car elle démontre qu'un patrimoine ferroviaire ancien peut devenir : un outil de développement territorial ; une attraction touristique ; un outil de développement territorial durable.

Le projet est lié à l'histoire du " *Selati Railway Line*", ancienne ligne ferroviaire sud-africaine construite à la fin du XIXe siècle pour desservir les régions minières et agricoles proches du Parc Kruger (*Krugershalati.com*). Cette ligne joua un rôle majeur dans le transport des marchandises, la mobilité coloniale et dans le développement économique régional. Au cours du XXe siècle, plusieurs wagons historiques furent progressivement abandonnés après la modernisation du réseau ferroviaire sud-africain.

Les wagons ferroviaires utilisés dans le projet remontent principalement aux années 1920 à 1950, période d'expansion du réseau ferroviaire sud-africain (*Africantravelandlife.com*). Ces voitures ferroviaires appartenaient aux anciens trains de *South African Railways*. Les wagons représentaient alors le luxe ferroviaire colonial ; les grandes lignes de transport touristique ; l'histoire industrielle sud-africaine.

Le projet moderne du *Kruger Shalati – The Train on the Bridge* fut officiellement lancé autour de 2016-2017. Le train hôtel fut inauguré en décembre 2020. *(Forbes.com)* Cette date constitue la véritable étape de patrimonialisation touristique du projet. Les anciens wagons furent alors restaurés ; transformés en chambres de luxe ; installés sur un ancien pont ferroviaire historique traversant la rivière Sabie. Le projet associait ainsi patrimoine ferroviaire ; hôtellerie ; tourisme de safari ; mémoire industrielle.

Plusieurs structures et entreprises avaient œuvré pour que ce projet puisse voir le jour. Nous pouvons citer entre autres : la société Kruger Shalati Company le principal acteur du projet, les autorités du Parc national Kruger, les architectes et restaurateurs du projet.

Le Train Hôtel du Parc Kruger est rapidement devenu une destination touristique internationale, un symbole du tourisme patrimonial africain, une attraction ferroviaire unique au monde.

Ce qui apporte une plus-value pour l'intérêt des populations sud-africaines sur plusieurs plans à savoir :

Le plan économique car le projet génère des emplois, des investissements, des revenus hôteliers, un développement des services locaux.

Sur le plan touristique, le Train Hôtel contribue fortement à l'attractivité du Parc Kruger, au rayonnement touristique sud-africain, à la diversification de l'offre touristique.

Sur le plan culturelle, le projet permet de préserver la mémoire ferroviaire sud-africaine, l'histoire des anciens réseaux coloniaux, le patrimoine industriel africain.

Sur le plan identitaire, le projet renforce la valorisation du patrimoine africain, la fierté culturelle, la reconnaissance du patrimoine industriel sud-africain.

Sur le plan environnementale, le projet associe patrimoine industriel, tourisme durable et conservation de la nature. Les images n°30 et 31.



Photo 30 : train-hôtel du parc Kruger, (source : Krugershelati.com, 2026).



Photo 31 : train-hôtel du parc Kruger, (source : Krugershelati.com, 2026).

b) Cas du Damietta Steel Bridge en l'Égypte

En Égypte, le Damietta Steel Bridge illustre une politique de conservation centrée sur la mémoire technologique. Les autorités cherchent à préserver les techniques métallurgiques et les savoir-faire d'ingénierie associés à la période de modernisation ferroviaire. La conservation de ce pont repose sur la reconnaissance de sa valeur historique dans le développement des infrastructures de transport égyptiennes. Ce pont est présenté comme un témoin de l'introduction des techniques métalliques modernes dans les ouvrages ferroviaires du Proche-Orient.

Le Damietta Steel Bridge constitue aujourd'hui l'un des exemples les plus remarquables de conservation et de valorisation du patrimoine ferroviaire et industriel en Égypte. Cet ouvrage métallique historique représente à la fois un témoignage de l'ingénierie du XIXe siècle et un symbole de la transformation des anciens patrimoines industriels en espaces culturels et touristiques modernes.

L'histoire de ce pont illustre parfaitement les nouvelles politiques de patrimonialisation du patrimoine industriel dans plusieurs pays du monde. Longtemps menacé de disparition, le

Damietta Steel Bridge a finalement été sauvé grâce à l'intervention des autorités locales, des ingénieurs, des entreprises publiques et des spécialistes du patrimoine.

Sa réhabilitation a permis non seulement de préserver une infrastructure historique exceptionnelle, mais aussi de transformer ce pont en véritable espace culturel au service des populations égyptiennes.

Le Damietta Steel Bridge fut construit en 1890 sur le Nil, dans le quartier d'Imbaba au Caire, durant la période de modernisation des infrastructures égyptiennes sous influence européenne. Le pont fut conçu en ouvrage métallique destiné au transport ferroviaire et commercial entre les deux rives du Nil. Sa construction fut réalisée par la société française Fives Lille, la même entreprise qui participa à la construction de la Tour Eiffel en France. Le système mobile du pont fut conçu par l'entreprise américaine Scherzer, spécialisée dans les ponts tournants métalliques.

Entre 1927 et 1929, les autorités égyptiennes décidèrent de déplacer l'ancien pont d'Imbaba vers la ville de Damiette afin de répondre aux besoins croissants de circulation dans cette région du delta du Nil. Ce transfert constitue déjà un acte important de conservation patrimoniale, car au lieu de détruire l'ancien pont, les autorités choisirent de le réutiliser. Le pont fut alors renommé « *Pont de la Civilisation* ». C'est ainsi que le pont continua ensuite à être utilisé pendant plusieurs décennies.

Au début des années 2000, la construction d'un nouveau pont moderne à Damiette rendit l'ancien pont métallique obsolète. En 2003, les autorités envisagèrent : le démontage du pont ; la vente du métal comme ferraille ; la disparition complète de l'ouvrage historique. Cette situation représente un cas classique de conflit entre : modernisation des infrastructures et conservation du patrimoine industriel. Le pont risquait alors de disparaître définitivement.

Le processus de patrimonialisation du pont commence véritablement entre 2006-2007, lorsque les autorités de Damiette décident officiellement : de protéger l'ouvrage ; de le déplacer ; de le transformer en monument culturel et historique.

En 2007, le pont est transféré devant la Bibliothèque publique d'Égypte à Damiette afin d'être intégré à un projet culturel et urbain. Le pont est alors officiellement enregistré comme monument historique auprès du Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Cette date marque véritablement la patrimonialisation du Damietta Steel Bridge. Plusieurs auteurs ont œuvré afin que ce pont soit patrimonialisé. Nous pouvons citer : Dr Mohamed Fathi ElBaradei,

un des principaux acteurs de la sauvegarde du pont Damietta Steel, par la suite le Dr Manal Awad qui joua également un rôle essentiel dans la réhabilitation récente du pont. Sans oublier l'apport des entreprises telles que : L'entreprise MOPCO (Misr Fertilizers Production Company) qui joua un rôle fondamental dans le financement du projet ; The Arab Contractors Company qui fut responsable des travaux techniques de réhabilitation. *Google (ENR – Damietta Steel Bridge Transformation).* Photos n°32 et 33.



Photo 32 : Damietta Steel Bridge, (source : ENR – Damietta Steel Bridge Transformation, 2026).

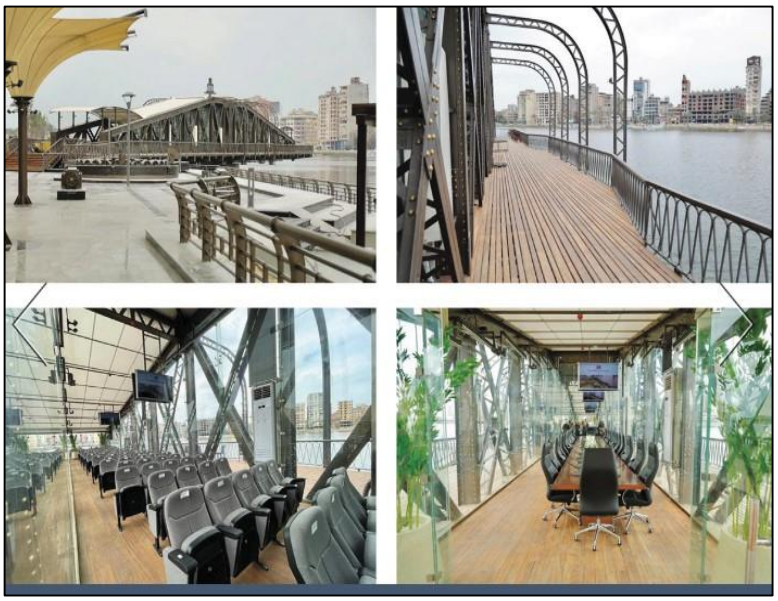


Photo 33 : Damietta Steel Bridge, (source : ENR – Damietta Steel Bridge Transformation,2026).

3.1.2. Patrimonialisation des tunnels ferroviaires

a) Des Ramsgate tunnels au Royaume-Uni

La patrimonialisation des Ramsgate Tunnels constitue aujourd'hui l'un des exemples les plus réussis de reconversion d'un ancien ouvrage ferroviaire en patrimoine culturel et touristique au Royaume-Uni. Ce projet montre comment un tunnel abandonné peut devenir un levier de mémoire, de développement local et de valorisation du patrimoine industriel.

Le principal tunnel ferroviaire est ouvert en 1863 afin de relier le port de Ramsgate au réseau ferroviaire britannique. Après la fermeture de la ligne en 1926, il est réutilisé à partir de 1936 par un petit chemin de fer touristique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un vaste réseau d'abris souterrains est creusé autour du tunnel ferroviaire afin de protéger la population contre les bombardements allemands. Les tunnels pouvaient accueillir environ 60 000 personnes et formaient une véritable « ville souterraine » avec infirmerie, cantines, commerces et espaces de vie. Après la guerre, ils sont progressivement abandonnés et fermés jusqu'aux années 1960.

La patrimonialisation des Ramsgate Tunnels s'est déroulée en plusieurs phases :

Inventaire et reconnaissance patrimoniale. Les tunnels sont reconnus pour leur double valeur à savoir : comme patrimoine ferroviaire victorien (construits à l'époque victorienne, sous le règne de la reine victoria au Royaume-Uni entre 1837 et 1901) et comme patrimoine de la Seconde Guerre mondiale (ces tunnels ont acquis une valeur historique en raison de leur usage pendant la seconde guerre mondiale).

Mobilisation citoyenne (en 2011, le Ramsgate Tunnels Heritage Group est créé pour étudier la faisabilité de la réouverture, recueillir les témoignages des anciens usagers et sensibiliser la population).

Création d'un organisme de gestion (le projet est porté par le Ramsgate (Heritage Regeneration) Trust, une association caritative chargée de la conservation, de la restauration et de la gestion du site).

Travaux de restauration (les tunnels sont sécurisés, nettoyés, équipés d'éclairages, de dispositifs d'accueil et de parcours de visite).

Ouverture au public (en juin 2014, le site ouvre officiellement comme attraction patrimoniale avec des visites guidées, des expositions permanentes et des activités pédagogiques).

La valorisation repose sur plusieurs actions : visites guidées retraçant l'histoire ferroviaire et militaire ; musée présentant objets, photographies, archives et témoignages ; expositions temporaires et événements culturels ; café et boutique contribuant au financement du site ; implication d'une cinquantaine de bénévoles dans l'accueil, la médiation et l'entretien.

La patrimonialisation a produit plusieurs effets : sauvegarde d'un important patrimoine industriel et militaire ; transmission de la mémoire locale de la guerre ; augmentation de la fréquentation touristique ; création d'emplois et de revenus pour la ville ; participation à la régénération économique et culturelle de Ramsgate.

Le cas de Ramsgate est particulièrement pertinent, car il s'agit, comme à Malume, d'un ancien tunnel ferroviaire dont la conservation s'appuie sur la mémoire historique, la restauration des infrastructures et leur réutilisation à des fins muséologiques et touristiques. *(Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent (étude de cas)). Photos 34 et 35.*



Photo 34: Ramsgate Tunnels, (source: Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent,2026).



Photo 35 : L'intérieur du Ramsgate Tunnels, (source : Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent,2026).

b) les Tunnels Karangahake en Nouvelle-Zélande

Les tunnels de Karangahake, situés dans les gorges de Karangahake, sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, constituent un excellent exemple de patrimonialisation d'anciens ouvrages ferroviaires et miniers. Leur transformation en espace touristique et culturel s'est appuyée sur la conservation des vestiges industriels et leur intégration dans un parcours de découverte.

Les tunnels ont été construits entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle pour soutenir l'exploitation des mines d'or et assurer le transport du minerai par chemin de fer. Après le déclin de l'activité minière et la mise en service d'un nouveau tracé ferroviaire (la Kaimai Deviation), les anciens tunnels et la voie ferrée ont été abandonnés.

La patrimonialisation s'est déroulée selon plusieurs étapes :

- L'inventaire et protection des vestiges ferroviaires et miniers, reconnus pour leur valeur historique et technique.
- La conservation des tunnels, des ponts métalliques, des anciennes batteries de concassage et d'autres infrastructures minières.

- La réhabilitation des anciens tracés ferroviaires afin de permettre leur fréquentation par le public.

- La création d'un parcours patrimonial, le Karangahake Gorge Historic Walkway, intégré au Hauraki Rail Trail, un important itinéraire de randonnée et de cyclotourisme.

La valorisation repose sur plusieurs actions à savoir, l'aménagement des tunnels pour la visite avec des dispositifs de sécurité ; l'installation de panneaux d'interprétation expliquant l'histoire des mines, du chemin de fer et des techniques d'exploitation ; la réutilisation de l'ancien tunnel ferroviaire de près de 1,1 km comme parcours pédestre et cyclable ; l'intégration du patrimoine industriel dans un paysage naturel protégé, créant une offre de tourisme culturel et écologique.

La réussite du projet repose sur la collaboration de plusieurs institutions :

- Department of Conservation (DOC) de Nouvelle-Zélande, chargé de la protection et de la gestion du site ;

- Heritage New Zealand, qui reconnaît et protège plusieurs ouvrages historiques de la région ;

- Les collectivités locales et les organismes touristiques, qui assurent la promotion du site.

La patrimonialisation a permis la sauvegarde d'un important patrimoine industriel et ferroviaire ; la reconversion d'anciens ouvrages abandonnés en attraction touristique ; le développement du tourisme de randonnée et de cyclisme ; la transmission de la mémoire de l'industrie aurifère néo-zélandaise ; la création d'un modèle de développement durable fondé sur le patrimoine culturel.

Le cas de Karangahake est particulièrement pertinent, car il illustre comment un ancien corridor ferroviaire et ses tunnels peuvent être transformés en parcours patrimonial, conciliant conservation des infrastructures, interprétation historique, tourisme culturel et développement territorial. *(Department of Conservation (Nouvelle-Zélande)) photos 36 ;37 ;38 et 39.*



Photo 36 : Vue de dessus du Tunnel Karangahake, (source : Department of onservation, 2026).

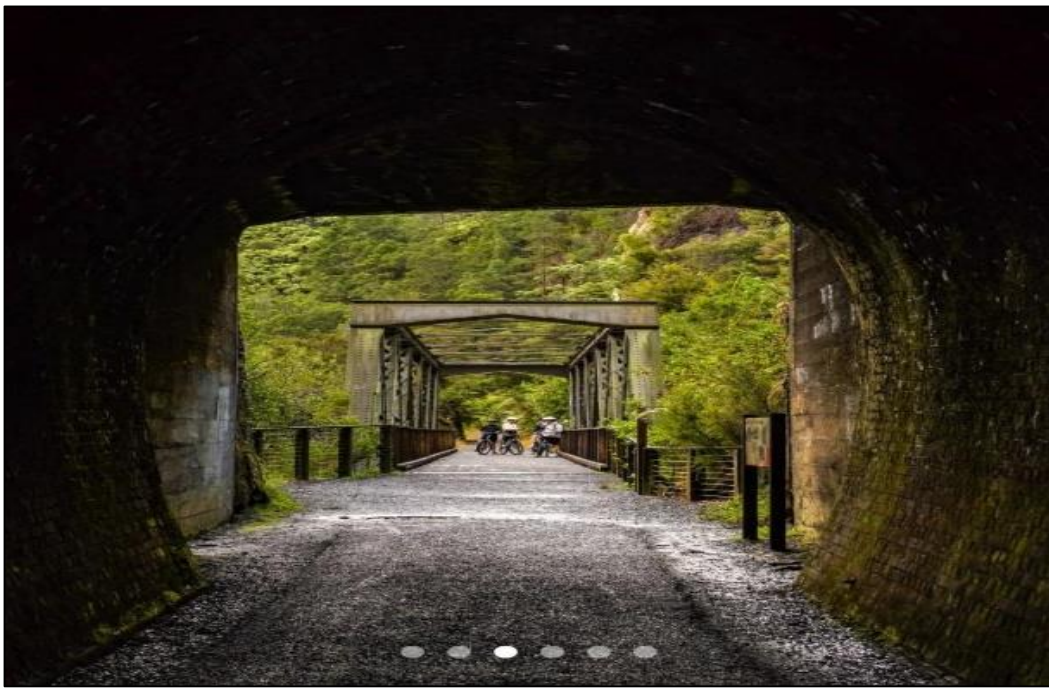


Photo 37 : Vue de dessous du Tunnel Karangahake, (source :Department of Conservation,2026)

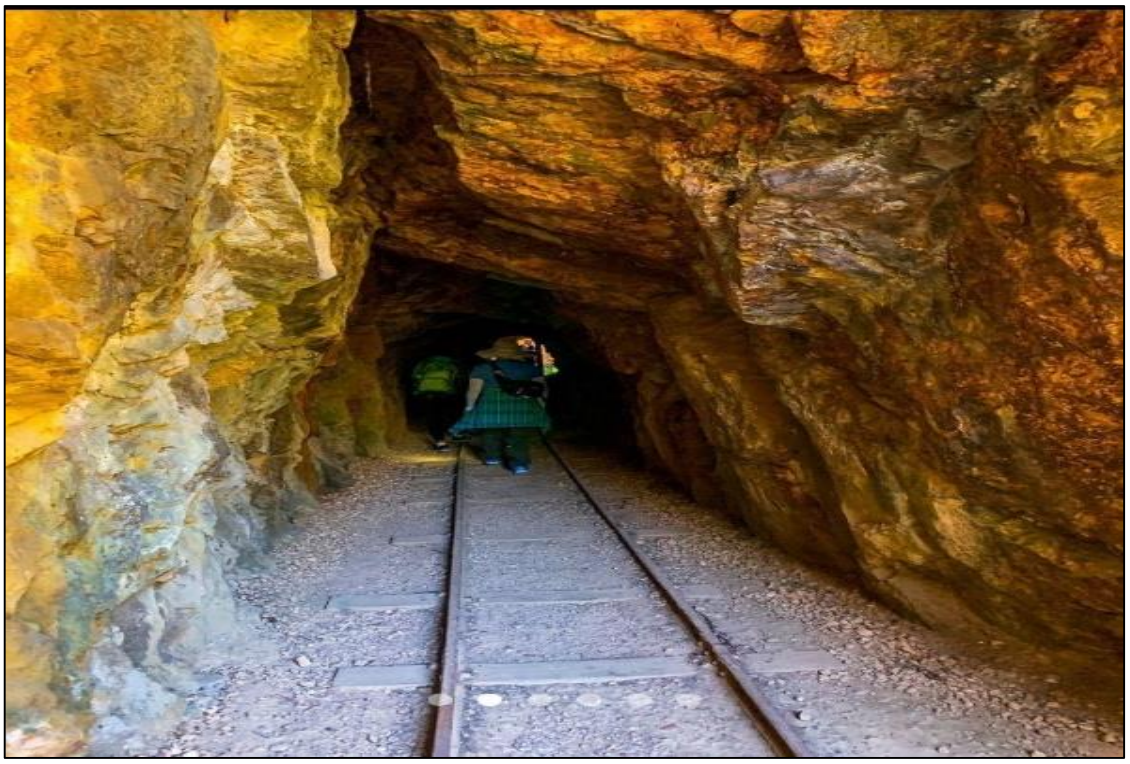


Photo 38 : voie intérieure du Tunnel Karangahake, (source : Department of Conservation 2026).



Photo 39 : la voie de sortie du Tunnel Karangahake, (source : Department of Conservation,2026).

3.1.3 Facteurs de réussite et de limites pour une valorisation patrimoniale

La valorisation du patrimoine ferroviaire constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans plusieurs pays du monde. Longtemps considéré comme un simple héritage technique ou industriel sans valeur culturelle, le patrimoine ferroviaire est désormais reconnu comme un élément essentiel de la mémoire collective, du développement territorial et de l'identité historique des sociétés contemporaines. Les anciens ponts ferroviaires, tunnels, gares, locomotives et lignes de chemin de fer ne sont plus uniquement perçus comme des infrastructures obsolètes. Ils deviennent progressivement des objets patrimoniaux, touristiques, éducatifs et économiques.

Plusieurs expériences à travers le monde ont démontré qu'il est possible de transformer des infrastructures ferroviaires abandonnées en véritables ressources de développement. Les cas du Damietta Steel Bridge en Égypte et du Train Hôtel du Parc Kruger en Afrique du Sud, des Tunnels Karangahake au Nouvelle-Zélande et des Ramsgate Tunnels au Royaume-Unis, illustrent parfaitement cette dynamique de reconversion adaptative du patrimoine.

Ces expériences sont particulièrement importantes pour le Cameroun, notamment dans le cadre du patrimoine industriel du site de Malumé dans l'arrondissement d'Eséka. Les ponts ferroviaires et tunnels de Malumé, hérités de la période coloniale allemande puis française, représentent aujourd'hui des témoins majeurs de l'histoire industrielle et ferroviaire du camerounais. Pourtant, contrairement aux expériences internationales mentionnées ci-dessus, ces infrastructures souffrent encore d'un manque de politique de valorisation, d'une faible protection patrimoniale, d'une absence de stratégie touristique et d'un déficit de conservation institutionnelle. L'étude des facteurs de réussite et des limites observés dans les modèles internationaux permet donc de dégager des pistes de réflexion pour le contexte camerounais.

a) Les facteurs de réussite

L'un des premiers facteurs de réussite observés dans les expériences internationales réside dans « la reconnaissance officielle de la valeur historique et patrimoniale des infrastructures ferroviaires ». Dans le cas du Damietta Steel Bridge en Égypte, les autorités égyptiennes comprirent progressivement que le pont ne constituait pas seulement une ancienne infrastructure métallique, mais également un témoin de la révolution industrielle, un symbole de l'ingénierie métallique du XIXe siècle, un élément de mémoire nationale.

Cette reconnaissance permit d'éviter la destruction du pont au début des années 2000. Le projet de conservation fut alors soutenu par les autorités publiques et plusieurs entreprises

nationales. Le pont fut officiellement intégré dans les politiques culturelles et patrimoniales égyptiennes.

Dans le contexte camerounais, cette reconnaissance demeure encore limitée. Les ponts ferroviaires de Malumé ne bénéficient pas encore d'un véritable classement patrimonial national comparable aux politiques observées dans d'autres pays. Pourtant, ces infrastructures représentent des témoignages de l'histoire coloniale ferroviaire, des vestiges techniques rares, des éléments importants de la mémoire des transports au Cameroun.

Un autre facteur essentiel de réussite réside dans « l'implication des autorités publiques et des institutions territoriales. ». En Égypte, le gouvernement local de Damiette, le Ministère des Antiquités et plusieurs entreprises publiques participèrent activement à la conservation du Damietta Steel Bridge. Les autorités comprirent que la sauvegarde du pont pouvait renforcer le tourisme culturel, l'identité urbaine et la mémoire industrielle nationale.

En Nouvelle-Zelande, la valorisation des tunnels karangahake fut également rendue possible grâce au partenariat entre investisseurs privés, gouvernement local, fondations philanthropiques et touristiques. Le soutien des autorités publiques facilita l'acquisition juridique des tunnels, les autorisations administratives, les financements et l'intégration urbaine du projet.

Au cas du Cameroun par contre, l'absence d'une véritable politique nationale du patrimoine industriel constitue encore une faiblesse majeure. Les infrastructures ferroviaires historiques demeurent souvent marginalisées dans les politiques culturelles nationales, davantage centrées sur le patrimoine naturel, les traditions culturelles, les chefferies traditionnelles et le patrimoine archéologique.

La réussite des projets patrimoniaux étudiés repose également sur « l'existence de financements solides. ». Le Train Hôtel du Parc Kruger en Afrique du Sud illustre l'importance du financement touristique. La transformation des anciens wagons ferroviaires en hôtel de luxe permit la rentabilité économique du patrimoine, le développement du tourisme et l'investissement dans la conservation. Le projet démontre qu'un patrimoine industriel peut devenir économiquement viable lorsqu'il est intégré dans une stratégie touristique cohérente.

Au Cameroun, l'un des principaux problèmes demeure justement l'insuffisance voire l'absence des financements, l'absence d'investissements privés dans le patrimoine industriel, et la faiblesse des partenariats publics-privés. Les infrastructures ferroviaires de Malumé ne

disposent pas encore de programme de restauration, pas de stratégie touristique, et de modèle économique durable non plus.

Les expériences internationales montrent également que la reconversion fonctionnelle constitue un facteur fondamental de réussite.

Le Train Hôtel du Parc Kruger fut reconverti en hôtel touristique, en attraction ferroviaire, et en expérience patrimoniale immersive.

Le Damietta Steel Bridge devint non seulement un centre culturel, un espace d'exposition, mais aussi un lieu communautaire.

Les tunnels de Ramsgate, devinrent à la fois un site patrimonial, un musée et une attraction touristique.

Les tunnels de karangahake furent reconvertis en parcours touristiques patrimonial.

Ces projets démontrent qu'un patrimoine industriel survit plus facilement lorsqu'il reçoit une nouvelle fonction adaptée aux besoins contemporains. Cette logique correspond à la théorie de : « la reconversion adaptative du patrimoine industriel ».

Dans le contexte camerounais, cette approche pourrait être appliquée aux ponts et tunnels du site de Malumé par la création de parcours touristiques, l'aménagement de circuits écotouristiques, l'installation d'espaces muséographiques, accompagné du développement d'activités culturelles.

Le tourisme constitue un autre facteur majeur de réussite.

En Afrique du Sud, le Train Hôtel du Parc Kruger bénéficie du rayonnement international du Parc Kruger. Le patrimoine ferroviaire devient non seulement un produit touristique, une expérience culturelle, mais également un moteur économique pour le pays.

Le Damietta Steel Bridge en Égypte participe également à l'attractivité culturelle et touristique des régions égyptiennes.

b) Limites et difficultés

L'une des principales limites observées dans tous les projets étudiés concerne ''les coûts extrêmement élevés des travaux de conservation''.

Les ponts métalliques nécessitent des traitements anticorrosion, des inspections techniques permanentes, des travaux de stabilisation, et des restaurations spécialisées. Par exemple, le Damietta Steel Bridge nécessita plusieurs millions de livres égyptiennes pour sa restauration.

Une autre limite importante concerne ''les tensions entre le développement moderne et la conservation patrimoniale''. Car les anciennes infrastructures ferroviaires sont souvent perçues comme inutiles, obsolètes, voire encombrantes. Le Damietta Steel Bridge faillit être détruit afin de laisser place à des infrastructures modernes.

Au Cameroun, plusieurs infrastructures ferroviaires anciennes ont déjà disparu sous l'effet de l'urbanisation, des projets routiers et de l'absence de protection juridique.

Le patrimoine ferroviaire africain reste également lié à l'histoire coloniale. Les infrastructures ferroviaires du Cameroun furent construites durant la colonisation allemande puis française. Cette mémoire coloniale peut parfois créer des tensions identitaires, des ambiguïtés mémorielles, et des difficultés d'appropriation culturelle.

Les exemples pris à l'international montrent qu'un ancien pont ferroviaire ou un tunnel, peut devenir un patrimoine culturel majeur, un espace touristique et un outil de développement local. Alors le but de nos travaux est que le Cameroun s'inspire de cette expérience pour sauvegarder les infrastructures ferroviaires du site de Malumé et d'ailleurs, développer des espaces muséaux, créer des circuits touristiques ferroviaires tout autour du site et renforcer la valorisation du patrimoine industriel dans notre pays.

Dans le contexte Camerounais, le patrimoine ferroviaire occupe une place particulière en raison de son lien direct avec l'histoire coloniale allemande et française. Les premières lignes ferroviaires furent construites durant la période coloniale afin de faciliter l'exploitation économique du territoire. Ces infrastructures constituent aujourd'hui des vestiges importants de la modernisation technique introduite au Cameroun au début du XXe siècle. Le site ferroviaire de Malumé, situé dans l'arrondissement d'Éséka, représente un exemple remarquable de ce patrimoine industriel. Les ponts ferroviaires et anciens tunnels qui y subsistent témoignent encore des techniques de construction utilisées durant la colonisation ainsi que de l'importance

stratégique du chemin de fer dans le développement économique du Cameroun. Cependant, malgré leur valeur historique et technologique, ces infrastructures restent peu valorisées et faiblement protégées. Elles subissent progressivement les effets de l'abandon, de la corrosion, des intempéries et de l'absence d'une véritable politique de conservation du patrimoine industriel. L'analyse des enjeux et des limites de la valorisation du patrimoine ferroviaire de Malumé permet ainsi de mettre en lumière les difficultés structurelles du Cameroun en matière de sauvegarde patrimoniale, tout en montrant les possibilités d'adaptation des modèles internationaux de conservation.

3.2. Enjeux du site dans le contexte camerounais

La valorisation de ces infrastructures permettrait de préserver une partie importante de la mémoire nationale camerounaise. Elle contribuerait également à transmettre aux générations futures l'histoire du développement ferroviaire du pays. Selon la loi *n°2013/003 du 18 avril 2013* régissant le patrimoine culturel au Cameroun, les infrastructures historiques et technologiques font partie du patrimoine culturel national à protéger. Dans cette perspective, les ponts ferroviaires et les anciens tunnels de Malumé, possèdent une réelle valeur patrimoniale.

Le patrimoine industriel demeure encore très peu valorisé au Cameroun. Les politiques patrimoniales nationales accordent généralement une place prioritaire aux chefferies traditionnelles, aux objets ethnographiques, aux patrimoines naturels, aux sites religieux, et autres. Les infrastructures industrielles anciennes restent souvent aux oubliettes. Pourtant, le patrimoine ferroviaire de Malumé constitue l'un des rares témoins encore visibles des techniques d'ingénierie coloniale ferroviaire au Cameroun. Les ponts métalliques présents sur le site traduisent les techniques européennes de construction métallique, les méthodes d'assemblage des structures ferroviaires, et les adaptations techniques aux contraintes environnementales tropicales. La valorisation de ces ouvrages permettrait donc de préserver un patrimoine technologique rare.

Le site de Malumé représente également un important ‘’terrain de recherche scientifique’’. Les infrastructures ferroviaires anciennes peuvent être étudiées sous plusieurs angles à savoir, l'historique, l'archéologique, la technique, la géographique, l'anthropologique et la muséologique. Ces ponts et tunnels constituent des objets d'étude particulièrement intéressants pour les historiens du rail, les ingénieurs, les architectes et les spécialistes du patrimoine industriel.

L'étude des ponts permet notamment d'analyser les techniques métallurgiques coloniales, les modes de construction ferroviaire, les systèmes d'entretien des infrastructures, les processus de dégradation liés au climat tropical.

La valorisation patrimoniale favoriserait donc le développement des recherches scientifiques sur l'histoire industrielle du Cameroun.

La valorisation du patrimoine ferroviaire de Malumé pourrait également contribuer au ''développement du tourisme culturel''. Dans plusieurs pays, les anciens sites ferroviaires ont été transformés en circuits touristiques, musées, espaces culturels et attractions historiques.

Le site de Malumé possède plusieurs atouts tels, un environnement naturel important (cf. images n°1,2,3,4 et 5), des infrastructures historiques visibles (cf. images n°25 et 26), une forte valeur mémorielle et une proximité relative avec les grands axes ferroviaires actuel (corridor Douala-Eséka-Yaoundé).

La création d'un circuit touristique autour des ponts ferroviaires et des anciens tunnels du site, permettrait d'attirer des visiteurs, de développer l'économie locale, de créer des emplois, et de renforcer l'attractivité culturelle de la ville d'Éséka. Le modèle sud-africain du train-hôtel du parc Kruger montre que le patrimoine ferroviaire peut devenir une véritable ressource économique

Malheureusement, le principal problème réside dans l'absence d'une véritable politique de conservation du patrimoine industriel au Cameroun. Malgré l'existence d'une législation patrimoniale, les infrastructures ferroviaires anciennes ne bénéficient pas d'une protection spécifique, d'un programme de restauration, d'un inventaire technique et d'une politique de muséification. Les infrastructures ferroviaires de Malumé restent donc largement abandonnées.

En conclusion de ce chapitre ou il était question pour nous, de parler de la patrimonialisation et muséification du patrimoine ferroviaire en établissant une étude comparée entre le site de Malume et ce qui est fait à l'international, il en ressort que les expériences observées à l'international (du Damietta Steel Bridge, des tunnels de karangahake, etc.) démontrent qu'il est possible de transformer des infrastructures ferroviaires anciennes en véritables patrimoines vivants. Ces modèles offrent plusieurs pistes d'adaptation à ce site. Nous pouvons citer entre autres, l'écotourisme, la reconversion culturelle, le tourisme et loisirs communautaires, la médiation patrimoniale, et la valorisation économique. Cependant, leur adaptation nécessite une volonté politique, des financements, une reconnaissance patrimoniale,

et une stratégie nationale du patrimoine industriel. Le site en étude possède aujourd'hui un potentiel considérable pour devenir un véritable patrimoine ferroviaire et industriel majeur du Cameroun.

CHAPITRE IV : STRATEGIES POUR UNE MEILLEURE GESTION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME

4. Stratégies de valorisation muséologique du patrimoine ferroviaire de Malume

4.1. Potentiel muséologique du site de Malumé

a) *Analyse des ressources patrimoniales*

Le patrimoine de Malumé ne se limite pas aux ponts et tunnels. Il comprend aussi : les anciens tracés ferroviaires ; les vestiges des voies ferrées ; les ouvrages hydrauliques (les chutes) ; les paysages ferroviaires ; les mémoires ouvrières et communautaires (les tombes des tirailleurs et celle du sous-lieutenant Molière) ; les récits liés au travail forcé colonial.

L'environnement naturel du site renforce également sa valeur patrimoniale. La présence de la forêt équatoriale, des cours d'eau et du relief accidenté crée un paysage associant nature et culture. Cette combinaison correspond à la notion de « paysage industriel patrimonial » développée en muséologie industrielle.

Le site ferroviaire de Malumé présente un potentiel patrimonial considérable grâce à la diversité de ses ressources naturelles (collines, chutes, végétation ; etc.) et des vestiges hérités de la période coloniale allemande puis française (Les ponts, les tunnels, les gares voyageurs et quelques rails subsistent). Ces ressources constituent non seulement une plus-value dans l'écosystème de Malume, mais aussi des témoins matériels et immatériels de l'histoire des transports au Cameroun et de l'occupation coloniale.

Les ponts ferroviaires et anciens tunnels de Malumé représentent les éléments les plus visibles de ce patrimoine. Construits en métal et en béton selon des techniques industrielles européennes du début du XXe siècle, ils témoignent du savoir-faire technique de l'époque. Leur architecture, leurs culées maçonnées et leur implantation dans un environnement forestier en font des objets patrimoniaux à forte valeur historique et esthétique.

Ces infrastructures constituent également des témoins de l'évolution technologique du chemin de fer camerounais. Elles illustrent la transition entre les techniques allemandes de construction ferroviaire et les réaménagements français réalisés après la Première Guerre

mondiale. Cette double influence coloniale confère au site une originalité particulière dans le paysage patrimonial camerounais.

b) Intérêt scientifique, éducatif et touristique

Le site de Malumé présente un intérêt scientifique majeur pour plusieurs disciplines à savoir :

L'histoire ; l'archéologie industrielle ; la géographie ; la muséologie ; l'architecture ; l'ingénierie ferroviaire.

Sur le plan historique, le site permet d'étudier la pénétration coloniale allemande, l'exploitation économique du territoire, l'organisation des transports, et les dynamiques de peuplement autour des infrastructures ferroviaires. Le propos du coordonnateur du projet Emmanuel Ngue Um renchérit notre argumentaire sur le plan historique *:*

« Njock », un site clé de la construction ferroviaire coloniale allemande au Cameroun, symbolisant le traumatisme collectif lié au travail forcé, à la coercition, à la déportation, à la violence et les tensions intergroupes exacerbées par les puissances coloniales. Njock, un petit village situé près d'Eséka dans la division de Nyong-et-Kellé, est une abstraction toponymique désignant une zone géographique plus vaste couvrant la région connue sous le nom de « Malume » et comprenant les villages de Njock, Souhe, Mahomy, Song-Badjeck et Minloh-Malume. Cette zone et le nom qui lui est associé - Njock - sont devenus un camp de travail tristement célèbre pendant la construction de la Mittelbahn (voie ferrée centrale), marquée par une mortalité élevée, des séparations familiales et des résistances. Au fil du temps, « Njock » est devenu une métaphore linguistique dans les communautés Fang, Sawa, Eton, Ewondo, Bafia, Yambasa et d'autres, incarnant une contrainte extrême (par exemple, « O ta' ke ma Njock » signifie « ne me contraignez pas ».

Les chercheurs peuvent également analyser les techniques de construction utilisées, les matériaux employés et les transformations apportées au fil du temps. Le site devient ainsi un laboratoire d'étude du patrimoine industriel camerounais.

L'intérêt éducatif est également important. Le site de Malumé peut servir de support pédagogique pour : les étudiants en histoire ; les élèves du secondaire ; les chercheurs en patrimoine ; les écoles d'ingénieurs ; les formations en tourisme et muséologie. Dans la mesure où les visites pédagogiques permettraient aux apprenants d'observer concrètement : les techniques de construction des ponts métalliques et anciens des tunnels ; les effets de la colonisation sur les territoires ; les enjeux contemporains de conservation patrimoniale.

Le tourisme constitue un autre axe essentiel de valorisation. Aujourd'hui, le tourisme patrimonial connaît un développement mondial important. Les visiteurs recherchent de plus en plus des expériences liées à l'histoire, à la mémoire et aux paysages culturels.

Le site pourrait donc devenir : un site de tourisme historique ; un espace d'écotourisme ; un centre de découverte du patrimoine ferroviaire camerounais.

Des circuits touristiques pourraient être aménagés autour : des ponts ; des anciens tracés ferroviaires ; des paysages naturels ; des récits historiques locaux.

L'exemple du train-hôtel du Parc Kruger montre comment d'anciennes infrastructures ferroviaires peuvent être transformées en attractions touristiques rentables. De même, plusieurs anciens ponts industriels européens accueillent aujourd'hui : des musées ; des restaurants ; des centres culturels ; des promenades touristiques.

c) Acteurs impliqués (populations, institutions)

La valorisation muséologique du site de Malumé nécessite l'implication de plusieurs acteurs complémentaires.

Les populations locales jouent un rôle fondamental. Elles sont détentrices de la mémoire du site et participent à la transmission des récits historiques. Leur implication favorise : l'appropriation communautaire du patrimoine ; la protection des vestiges ; la réduction des actes de vandalisme ; la valorisation des savoirs locaux.

Les autorités administratives doivent également intervenir : comme la mairie d'Éséka ; la préfecture du Nyong-et-Kéllé ; les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Le ministère des Arts et de la Culture peut engager : le classement patrimonial du site ; les programmes de conservation ; les projets de mise en tourisme.

Les universités et centres de recherche sont indispensables pour : réaliser les inventaires ; produire les études scientifiques ; former les spécialistes du patrimoine industriel.

Les partenaires privés peuvent contribuer au financement des projets. CAMRAIL, par exemple, pourrait soutenir : la conservation des vestiges ferroviaires ; les expositions ; les programmes éducatifs.

Les organisations internationales comme l'UNESCO ou l'ICOMOS peuvent apporter : une expertise technique ; des financements ; une reconnaissance internationale.

4.2. Propositions de dispositifs de valorisation

a) Musée de site ou écomusée ferroviaire de Malume

Le projet de création d'un écomusée autour des vestiges de l'ancienne voie ferrée dans la localité de Malumé ambitionne de mettre en lumière l'histoire de la construction de ce premier

transcamerounais à laquelle le relief géographique de Malumé a imposé non seulement le déploiement d'une ingénierie sophistiquée, mais aussi une main d'œuvre locale abondante. L'abandon de ce chemin de fer a laissé à Malumé des vestiges impressionnants capables de raconter par eux-mêmes leur propre histoire, l'histoire des travaux forcés, et de mettre en évidence l'incidence sociohistorique des rapports de domination entre colons et indigènes, ainsi que la cohabitation entre indigènes venus d'horizon divers. Mais ces vestiges sont malheureusement exposés aujourd'hui au pillage, d'où l'urgence de la création de l'Association Ecomusée de Malume, une initiative communautaire visant à préserver et à valoriser ce patrimoine ferroviaire englouti dans la nature (la forêt tropicale). Nous presentons à l'annexe, trois documents (une demande d'ouverture d'un écomusée, un projet scientifique du site de Malume et un rapport d'activités) qui fixent clairement la démarche suivie par l'association pour la mise en place de l'écomusée de Malume.



Photo 40 : ECOMUSEE DE MALUME (notre vision)

4.3. GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DE MALUME

4.3.1 Outils de médiation (panneaux, guides, numérique)

La médiation patrimoniale est essentielle pour rendre le patrimoine accessible au public. Dans la mise en place de notre écomusée, il est prévu l'installation des panneaux explicatifs qui joueront un rôle informatif sur : l'histoire du site ; les techniques ferroviaires utilisées ; les enjeux patrimoniaux.

Il y est envisagé la formation des guides touristiques locaux afin de favoriser l'emploi communautaire ; L'usage des outils numériques qui offriront de nombreuses possibilités : des visites virtuelles ; archives numériques ; applications mobiles. Une plateforme numérique dédiée à Malumé pourrait diffuser : des photographies anciennes ; des cartes historiques ; des témoignages oraux ; des vidéos documentaires. Cette stratégie numérique favoriserait la visibilité internationale du site. Les propos du chef du projet, Pr. Emmanuel Ngue Um donnent amples explications sur l'importance numérique du projet :

« Le projet préservera ce patrimoine menacé en collectant 250 heures d'enregistrements audiovisuels auprès de 500 personnes interrogées, comprenant des récits oraux, des récits familiaux, des expressions linguistiques et des témoignages communautaires. Les entretiens seront enregistrés sur vidéo dans des environnements contrôlés afin de garantir la haute qualité des supports audiovisuels, avec le consentement documenté de chaque personne interrogée et la collecte des métadonnées pertinentes (par exemple, les données démographiques, le lieu et la langue de la personne interrogée). Les entretiens seront menés par des experts locaux parlant couramment les langues indigènes concernées, assistés par l'un des coordinateurs du projet et informés du protocole d'entretien afin de garantir la cohérence et la sensibilité culturelle. Les enregistrements seront transcrits à l'aide d'une technologie de reconnaissance vocale automatique (ASR) de pointe, en particulier le modèle ASR Omnilingual de Meta, qui prend en charge 76 langues camerounaises, dont le basaa, l'ewondo, le fang, le mvumbo (ngumba), le duala, le bafia (rikpa), le tunen et le bakoko, toutes parlées dans les zones d'enquête. Le chef de projet, expert en reconnaissance vocale, a contribué à l'élaboration de ce modèle en fournissant des ensembles de données via des services sous-traités à la Fondation Mozilla, financés par Meta. Les textes générés par l'ASR seront vérifiés et ajustés par des linguistes compétents, et les traductions en français et en anglais seront effectuées par des traducteurs professionnels. Les ressources documentaires qui en résulteront permettront non seulement de préserver le patrimoine, mais aussi de contribuer à affiner les modèles ASR pour ces langues sous-documentées et à constituer des corpus parallèles pour la traduction automatique, améliorant ainsi les outils technologiques pour la préservation des langues autochtones ».

4.3.2. Conditions de mise en œuvre et durabilité

a) Implication des communautés locales

La durabilité de notre projet dépendra fortement de l'implication des populations locales. Les habitants devront participer aux décisions, aux activités touristiques, à la conservation, et à

la gestion du site. Cette participation favorisera le sentiment d'appartenance, la protection communautaire, le développement local. Grace à ce projet, les communautés bénéficieront des emplois touristiques, des activités artisanales, et de revenus liés aux visites.

b) Partenariats institutionnels et financement

La valorisation du patrimoine nécessite des financements importants. Les ressources financières pour la réalisation du projet pourront provenir :

De l'État camerounais ; des collectivités territoriales (la mairie d'Eséka) ; des entreprises privées (CAMRAIL) ; des ONG (UNESCO) ; des organismes internationaux.

Des partenariats avec les universités et institutions culturelles qui permettront les recherches ; les formations ; les expositions.

Le partenariat public-privé pourrait aussi être une solution adaptée pour assurer la viabilité économique du projet.

c) Stratégies de conservation et de gestion durable

La conservation des infrastructures ferroviaires du site de Malumé nécessite des interventions techniques régulières. Entre autres, le traitement contre la corrosion, la consolidation des structures, l'entretien des abords, et la surveillance régulière des dégradations. La mise en place de l'Ecomusée de Malume permettra une surveillance régulière et une bonne conservation dudit patrimoine car une équipe de techniciens et de conservateurs sera mise sur pieds pour la surveillance, l'aménagement et la protection des ponts et tunnels du site.

Un plan de gestion patrimoniale doit être élaboré afin d'assurer la protection juridique, la maintenance, la sécurité des visiteurs, et la préservation environnementale. D'où la légalisation des textes qui régissent l'association Ecomusée-Malume.

Le développement durable doit être intégré dans toutes les actions de valorisation afin d'éviter la surexploitation touristique, les dégradations environnementales, et la disparition des vestiges. Notre objectif final étant donc, de transformer Malumé en modèle camerounais de valorisation du patrimoine ferroviaire industriel à l'image des exemples observés à l'international. Nous avons donc poursuivi nos actions visant à obtenir une légalité institutionnelle sur la gestion du patrimoine.

C'est ainsi qu'ici à Yaoundé, le 05/03/2026 l'étudiant Banoum Manguelle Blaise Mathieu, sous la supervision du chef de projet, se chargeait de déposer le dossier d'autorisation

d'ouverture d'un écomusée sur le site de Malume accompagnée d'un projet scientifique dudit site dont le libellé est brièvement présenté à l'annexe.

4.4. Présentation succincte du projet d'écomusée de Malume

Le projet de création de l'Écomusée de Malume vise à préserver et valoriser le patrimoine ferroviaire et industriel de la localité, notamment les ponts, tunnels de Njock, anciennes infrastructures ferroviaires et vestiges de la voie ferrée. L'objectif est de conserver ces éléments sur leur lieu d'origine, plutôt que de les déplacer, afin de faire du territoire lui-même un espace muséal et touristique.

L'écomusée ambitionne particulièrement de raconter l'histoire de la construction du chemin de fer, les prouesses techniques réalisées dans un environnement naturel difficile, ainsi que l'histoire sociale liée à la construction de la ligne. Les vestiges doivent notamment permettre d'évoquer les travaux forcés, les rapports entre colonisateurs et populations locales et la cohabitation de populations venues d'horizons différents.

Le projet prévoit également des dispositifs de médiation patrimoniale, notamment des panneaux explicatifs, des visites guidées et des outils numériques. Ces derniers pourraient permettre de présenter des photographies anciennes, des cartes historiques, des témoignages oraux et des documents audiovisuels, afin de rendre l'histoire du site accessible au grand public et aux jeunes générations.

La réalisation du projet repose sur une forte implication des communautés locales, qui peuvent participer comme guides, détenteurs de la mémoire et acteurs de la protection du site. Le projet envisage également la participation des autorités administratives, du ministère des Arts et de la Culture, des universités, de CAMRAIL, ainsi que de partenaires internationaux tels que l'UNESCO et l'ICOMOS.

Enfin, l'écomusée doit contribuer au développement culturel, éducatif, touristique et économique de Malume. Des circuits pourraient être aménagés autour des ponts, des anciens tracés ferroviaires, des paysages naturels et des lieux liés à la mémoire du chemin de fer. La formation de guides locaux et le développement de petites activités économiques sont également envisagés.

Le projet d'Écomusée de Malume consiste à transformer l'ensemble du territoire et de ses vestiges ferroviaires en un espace de conservation, de mémoire, de médiation et de tourisme,

en associant la protection du patrimoine à la participation des communautés locales et au développement durable.

Il est également important de préciser que, le projet a déjà fait l'objet d'une demande d'ouverture ayant reçu un avis favorable du ministre des Arts et de la Culture, et que les vestiges sont présentés comme placés sous la protection de l'association « Écomusée de Malume ».

CONCLUSION GENERALE

Le présent mémoire avait pour objectif principal de contribuer à la réhabilitation, à la valorisation, à la gestion et à la préservation durable du patrimoine industriel de Malume à travers un état des lieux de ses infrastructures ferroviaires et la proposition de dispositifs muséologiques adaptés au contexte camerounais. Cette recherche est née du constat selon lequel les ponts ferroviaires, les tunnels de Njock et les autres vestiges du chemin de fer présents sur le site de Malume constituent un patrimoine historique, technique et culturel d'une valeur incontestable, mais aujourd'hui fortement menacé par l'abandon, la corrosion, les intempéries, les actes de vandalisme et l'absence d'une politique de conservation spécifique.

Afin d'apporter une réponse à cette problématique, nous avons mobilisé une démarche qualitative fondée sur la recherche documentaire, les observations directes de terrain, les entretiens semi-directifs ainsi que l'analyse des données recueillies. Cette méthodologie nous a permis de mieux comprendre l'histoire du chemin de fer au Cameroun, d'identifier les composantes du patrimoine industriel de Malume, d'évaluer leur état de conservation et d'analyser les possibilités de leur réhabilitation à la lumière des expériences internationales de patrimonialisation.

Les résultats obtenus montrent, en premier lieu, que le site de Malume possède un environnement naturel et humain particulièrement favorable à une démarche de valorisation patrimoniale. Son relief accidenté, son important réseau hydrographique, son histoire ferroviaire, la mémoire des populations locales ainsi que la richesse culturelle du peuple Basaa constituent des atouts majeurs pouvant soutenir un projet de conservation et de développement territorial.

En second lieu, notre étude met en évidence que les ouvrages ferroviaires de Malume représentent un patrimoine industriel exceptionnel. Au-delà de leur fonction technique d'origine, ils témoignent des savoir-faire des ingénieurs de la période coloniale, des conditions de travail des milliers d'ouvriers ayant participé à leur construction, ainsi que des profondes mutations économiques et sociales qu'a connues le Cameroun au cours du XXe siècle. Malgré cette importance historique, ces infrastructures connaissent aujourd'hui une dégradation avancée qui compromet progressivement leur authenticité et leur intégrité.

Enfin, l'analyse comparative des expériences menées dans plusieurs pays démontre que la sauvegarde du patrimoine industriel ne consiste pas uniquement à conserver des vestiges anciens, mais également à leur attribuer de nouvelles fonctions compatibles avec leurs valeurs patrimoniales. Les exemples du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud

ou encore du Vietnam prouvent qu'un patrimoine ferroviaire ancien peut devenir un véritable levier de développement culturel, touristique, éducatif et économique lorsqu'il bénéficie d'une politique cohérente de réhabilitation.

Les hypothèses formulées au début de cette recherche apparaissent ainsi largement confirmées. Malgré son état de dégradation, le patrimoine industriel de Malume possède encore un potentiel considérable de conservation et de valorisation. La création d'un écomusée ou d'un musée de site, associée à des actions de restauration scientifique, de sécurisation des ouvrages, de médiation patrimoniale, d'inventaire permanent et d'implication active des communautés locales, constitue une perspective réaliste susceptible d'assurer la transmission de cet héritage aux générations futures.

Au-delà du cas particulier de Malume, cette recherche contribue également à enrichir les connaissances sur un domaine encore peu exploré au Cameroun : celui du patrimoine industriel et ferroviaire. Elle ouvre de nouvelles perspectives scientifiques portant notamment sur l'inventaire national des infrastructures ferroviaires historiques, la documentation des savoir-faire techniques liés à leur construction, l'étude de la mémoire des anciens travailleurs du rail, ainsi que les possibilités de développement d'un tourisme industriel durable.

Toutefois, notre travail présente certaines limites. Les difficultés d'accès à certains ouvrages, l'absence de nombreuses archives techniques, le manque de données historiques exhaustives ainsi que les contraintes financières n'ont pas permis d'approfondir certains aspects techniques des infrastructures étudiées. Ces limites constituent autant de pistes de recherche pour les travaux futurs.

En définitive, les ponts ferroviaires de Malume, les tunnels de Njock et les autres ouvrages hérités de l'histoire ferroviaire camerounaise ne doivent plus être considérés comme de simples vestiges abandonnés. Ils représentent une mémoire matérielle de l'histoire nationale, un patrimoine industriel d'une grande richesse scientifique, historique, technique et culturelle, dont la sauvegarde constitue désormais une responsabilité collective. Leur réhabilitation et leur valorisation ne relèvent pas uniquement d'un devoir de mémoire ; elles représentent également une véritable opportunité de développement local, de promotion touristique, d'éducation patrimoniale et de rayonnement culturel pour l'arrondissement d'Eséka, le département du Nyong-et-Kellé et le Cameroun tout entier.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux

- Chatelain. P (dir) 2010, *patrimoine ferroviaire : enjeux, histoire et conservation,* paris, Edition du Patrimoine.
- Sioc'han. F et Sire. S (2019). "Un patrimoine d'ouvrages d'art ferroviaires remarquables et innovants en Bretagne" dans Les cahiers de l'Iroise. Rapport de recherche intitulé "Discussing solutions for sustainable conservation of Long Bien bridge".
- Gravari-Barbas. M, (2012) *Tourisme et patrimoine mondial*, Quebec : presses de l'université Laval, col. « Patrimoine en mouvement », 326 p.
- Jukka Jokilehto (1999). *A History of Architectural Conservation*. Oxoford : Butterword-Heinemann, 354 p.
- Petzet. M (2004). *Principles of Preservation : An Introduction to the International Charters for Conservation and Restoration. 40 years after the venice chater*. » in international chaters for conservation and restoration. Monuments and sites, vol. munich : ICOMOS, p. 7-29.
- Ndjigui, P.-D., Beauvais, A., Fadil-Djenabou, S. & Ambrosi, J.-P. (2014). *Origin and evolution of Ngaye River alluvial sediments, Northern Cameroon: Geochemical constraints*. Journal of African Earth Sciences, 100, 164-178.
- Ndjigui, P.-D., Ebah Abeng, S. A., Ekomane, E., et al. (2015). *Mineralogy and geochemistry of pseudogley soils and recent alluvial clastic sediments in the Ngog-Lituba region, Southern Cameroon: An implication to their genesis.* Journal of African Earth Sciences.
- Ngonlep Miyemeck, T. V., Nyemb Bayamack, J. F., Venyite, P., Tchouatcha, M. S., Nyemb, S. P., Kamseu, E., Bayiga, E. C., & Etame, J. (2025). *Characterization of the Dibang kyanite minerals from the southern domain of the Central African Fold Belt in Cameroon for refractory applications*. Discover Geoscience, 3, 252.
- Bellard. R, (1992), *« La politique de sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la SNCF* » dans le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, n°825, p. 229-234, Editions Flohic.
- F. Caron, (1992), *"Le patrimoine de la SNCF et des chemins de fer français".* Editions Flohic.
- Segalen. P (1967). *Les sols et la géomorphologie du Cameroun.* Cahiers ORSTOM, Série pédologie, 5, 137-188.

- Tiba Banlock. S. D (2023), *« Inventaire, caractérisations et significations culturelles des sites sacrés des Basaa Bati-Mpoo du cameroun : le cas des Ndog Bea du Nyong et Kelle »*
- Van Bogaert (Université de Gand) et Bernard Espion (Université Libre de Bruxelles), (2025)." r*evue Proceedings of the Institution of Civil* Engineers *Assessment of heritage value and resistance of a 1935 Vierendeel steel railway bridge".*

Ouvrages spécifiques

- Archives iconographiques (Sources primaires) : *Les reportages photographiques du Service Photographique de l'Armée (SPA) de mars 1917*, ministère des Armées (ECPAD), cotes SPA 126 H et SPA 138 H.
- Billard. P. (1966), *On construit des chemins de fer au Cameroun*. Revue de géographie alpine, tome 54, n°4, 1966, p. 611-620. DOI : 10.3406/rga.3281.
- Chatzi Rodopoulou, T. (2020). *Control Shift : European Industrial Heritage Reuse in Review.*
- *Conseil international des musées*, dictionnaire encyclopedique de museologie,sous la direction d'Andre Dévalés et Francois Mairesse, Armand Colin, 2011.
- DECRAENE. P. (1971) *« Le chemin de fer transcamerounais, facteur de developpement et d'unification »* dans Le Monde diplomatique, septembre.
- ETOGA Eily. F (1971). *Sur les chemins du développement » : essai d'histoire des faits économiques du Cameroun.* Yaoundé-CEPMAE.
- Gadmer. F, (mars 1917), *photographies de Song-Bambé, Grande Malumé et Petite Malumé*. Ministère des Armées (ECPAD),
- Gadmer. F, (mars 1917), *Villages et chemin de fer Decauville autour d'Eséka, reportage photographique*. Ministè re des Armées (ECPAD),
- Maspoli, R. (2014), *: « industrial heritage. Conservation, Patrimonialisation and Sustainable Transformation »., II progotto sostenibile, n°34/35, p. 50-61.*
- Plevoets, B. & Van Cleempoel, K. (2011). *Adaptive Reuse as a Strategy towards Conservation of Cultural Heritage :* A Literature Review. WIT Transactions on the Built Environment.
- Plevoets, B. & Van Cleempoel, K. (2019). *Adaptive Reuse of the Built Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline*. Routledge.
- UNESCO-Centre du patrimoine mondial (2018), *Les tunnels ferroviaires de Njock*, liste indicative du patrimoine mondial, réf. 6327, Cameroun, 2 février 2018.

Articles

- *Banque mondiale, (1979), cameroun-second Railway Project : completion report, washington, D.C, world.*
- *Banque mondial, 1978, cameroon-Railway Project (02) ? Loan 1038-correspondence, volume 7, washington, D.C, World Bank Archives.*
- *Banque africaine de developpement (BAD), 1983, rapport annuel 1983, Abidjan, BAD.*
- *Banque mondiale, 1988, republique du cameroun-quatrieme project ferroviaire-rapport d'achevement, 20 juin 1988, Washington, D.C, World Bank.*
- *Munoz, J. M, (2022), « A time for Realignment ? Retrofit in the golden Era of the cameroonian railway », in H. LAMARQUE & P. Nugent (dir), transport corridors in Africa, chap 8, woodbridge, james Currey, p. 180-210.*
- *Archéologie industrielle- Etudes patrimoniales (années 2000-2020)*
- BUNDESARCHIV, bestand R 175, *deutskolonialverwaltung in Kamerun, dossiers relatifs au chemeins de fer,* 1884-1916, Berlin.
- BASEL MISSION ARCHIVES, « Eisenbahn i. kamerun », réf. E-30.39.032, 1895-1914, basel Mission Archives.
- Ediafric _la documentation Africaine, 1983, Equipements et infrastructures d'Afrique noire, paris, Ediafric, 254 p.
- ICOMOS (1964/1965). *International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites* (Venice Charter).
- ICOMOS (2003), *Principes pour la conservation du patrimoine industriel, Charte de Nizhny Tagil.*
- TICCIH, 2003, *charte de Nizhny Tangil pour le patrimoine industriel, Nizhny Tagil/moscou, comité international pour la conservation du patrimoine industriel (TICCIH*), 17 juillet 2003.
- ICOMOS & TICCIH, 2011*, principes conjoints ICOMOS-TICCIH pour la conservation des sites, constructions, aires et paysages du patrimoine industriel (principes de Dublin),* paris ICOMOS, 28 novembre 2011.
- Les ouvrages d'art de la ligne Eseka-Makak (2019) : *approche archéologique d'un héritage* technique (in Revue d'histoire des techniques, n°12, 2019)
- Mandeng, J. R. (2015). *Les données nouvelles sur l'archéologie historico-culturelle en pays basaa : étude du matériel archéologique des sites de Yoki et de Song-Njen*. International Journal of Innovation and Scientific Research, 18(1), 185-191.

- Nzepang Tankwa, M., Ganno, S., Okunlola, O. A., Tanko Njiosseu, E. L., Soh Tamehe, L., Kamguia Woguia, B., Mbita, A. S. M., & Nzenti, J. P. (2020). *Petrogenesis and tectonic setting of the Paleoproterozoic Kelle Bidjoka iron formations, Nyong group greenstone belts, southwestern Cameroon : Constraints from petrology, geochemistry*, and LA-ICP-MS zircon U-Pb geochronology. International Geology Review, 63(14), 1737–1757.
- Presses universitaires (2010) *_héritages des tropiques, volume 5*
- UNESCO (2010), *convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel*, Paris.
- UNESCO, politiques de sauvegarde du patrimoine industriel.
- Université de Yaoundé 1(2018), *patrimoine industriel et mémoire coloniales*.

Mémoires et thèses

- Minyen Mpeck. J.L (2021) *« toponymes et anthroponymes chez les Bassa'a : etude anthropologique »* mémoire de master II en anthropologie, université de Yaoundé 1, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) Yaoundé.
- Nga Essomba Tsoungui, P. E. (2020). *Évolution tectono-métamorphique des formations précambriennes du secteur Eséka–Minlongo (Région du Sud-Cameroun),* Thèse de doctorat, Université de Yaoundé I, Cameroun).
- Nkongho. R (2015), « *les conditions du développement durable des plantations villageoises de palmier à huile au Cameroun*», thèse de doctorat en géographie et aménagement de l'espace, université Paul-Valery Montpelier 3, Montpelier, 280 p.
- Tonje, J. C. (2021). *Pétrologie des latérites et des alluvions dans la région de Matomb (plateau Sud-Camerounais) : prospection géologique et géochimique du rutile*, Thèse de doctorat/Ph.D., Université de Yaoundé I, Cameroun).

Dictionnaires et lexiques

- AHICF (association pour l'histoire des chemins de fer), 2010
- *CAUNE, Jean,* la médiation culturelle : une construction du lien social, Grenoble, PUG, 2006.
- Choay, Françoise, L'allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992.
- Desvallés, A, et Mairesse, F. (dir). (2011). Dictionnaire encyclopedique de museologie. Paris : Armand Colin.
- GREFFE, Xavier, la valorisation économique du patrimoine, Paris, La Documentation française, 2003.

- ICOM (international Council of Museums), définition du musée adopté lors de la 26e conférence générale de Prague, 2022
- IRD (1966) : dictionnaires des villages du Nyong et Kellé (Yaoundé : IRCAM ; ORSTOM), 35 p…
- OMT, Glossaire du tourisme, Madrid, 2008.
- Poulot, Dominique, Patrimoine et musées, Hachette, 2005.
- RIVIERE, Georges Henri, la muséologie selon georges Henri Rivière, Paris, Dunod, 1989.
- The international committee for the conservation of the industrial Heritage, 2003
- UNESCO, Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 1972.
- UNESCO, convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, paris, 2001, article 1.

Rapport

- Rapport des activités prévues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025

Documents électroniques

- [Étude sur les théories de Camillo Boito et Gustavo Giovannoni] (https://www.researchgate.net/publication/361448274_Theories_of_Conservation_and_Scientific_Restoration_from_Gustavo_Giovannoni%27s_Point_of_View?utm_source=chatgpt.com) (consulté le 12 juin, 2026)
- [Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent (étude de cas)](https://historicengland.org.uk/research/heritage-counts/2018-heritage-in-commercial-use/case-studies/ramsgate-tunnels/?utm_source=chatgpt.com), (consulté le 20 juin 2026)
- [ICOMOS Open Archive – Principles of
- Preservation](https://openarchive.icomos.org/432/?utm_source=chatgpt.com)
- *[Northamptonshire Historic Environment Record – Kelmarsh Twin Railway Tunnels], (consulté le 20 juin 2026)*
- [The Venice Charter 1964–1994 (ICOMOS Open Archive)](https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2984/?utm_source=chatgpt.com), (consulté le 20 juillet 2026)
- Archives phographiques ECPAD (Malumé, 1917) , (consulté le 29 juillet 2026)
- Department of Conservation (Nouvelle-Zélande) : Karangahake Gorge et Karangahake Gorge Historic Walkway. (consulté le 29 juillet 2026)
- Données geographiques Maloumé (MapCarta), (consulté le 30 juillet 2.26)

- ENR – Damietta Steel Bridge Transformation, (consulté le 2 aout 2026)
- Evolutio Museum, The Trans-Cameroon Railway. (consulté le 2 aout 2026)
- Heritage New Zealand Pouhere Taonga https://www.heritage.org.nz. (consulté le 2 aout 2026)
- *Historic Englad. (2015). Butterley Gangroad and Fritchley Tunnel (list Entry No. 1422984).* (consulté le 2 aout 2026)
- *Long bien bridge : Heritage in the Heart of Hanoians. Government News of vietnam (VGP), 2014.* (consulté le 6 aout 2026)
- MOPCO – Rehabilitation and Development of the Historic Damietta Bridge. (consulté le 6 aout 2026)
- ResearchGate – Conserving Heritage Railways and Tramways in Egypt. (consulté le 6 aout 2026)
- *Visitdenmark. (2025). The uncovered bridge (Den Genfundene Bro).* (consulté le 6 aout 2026)

Webographie

- Deepseek,2026 ((consulté le 12 aout 2026)
- ChatGpt. (Consulté le 12 aout 2026)
- Wikipédia, (consulté le 20 aout 2026)
- Google images, (consulté le 21 aout 2026)

ANNEXES

Annexe 1 : OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES

GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES RIVERAINS DE MALUME

Titre : Patrimoine ferroviaire de Malume (département du Nyong et Kelle, arrondissement d'Eseka) : Etat des lieux et perspectives muséologique.

Bonjour/bonsoir (madame/monsieur) ! je me nomme Banoum Manguelle Blaise, étudiant à l'université de Yaoundé I.

Dans le cadre de notre recherche universitaire portant sur la valorisation muséologique du patrimoine ferroviaire de Malumé, nous réalisons une série d'entretiens afin de recueillir les perceptions, expériences et propositions des acteurs concernés par ce patrimoine. Les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins scientifiques et académiques.

Chercheur : Blaise Mathieu Banoum Manguelle

Cadre de l'étude : Mémoire de Master

Lieu de l'entretien : dans le site de Malume (village souhè, mahomi, minloh)

Date : **25/05/2026**

Catégorie d'acteur interrogé : cochez !

[ ] Autorité administrative

[ ] Responsable culturel

[ ] Chef traditionnel

[×] Riverain

[ ] Ancien cheminot

[ ] Historien / chercheur

[ ] Agent communal

[ ] Responsable associatif

[ ] Autre :

AXE 1 : LE CADRE HUMAIN ET LA PLACE DU SITE DE MALUMÉ DANS LA VIE LOCALE

Pouvez-vous présenter brièvement votre fonction et votre relation avec le site de Malumé ?

Je suis riverain (natif du village Mahomi) Le site de Malumé fait partie de notre mémoire collective, car il a marqué la vie de nos ancêtres.

Pouvez-vous faire une brève description du site de Malume ?

C'est une ancienne voie ferrée avec des ponts métalliques, des tunnels et des gares abandonnées. On y voit encore les traces du passage des trains

Quelle place occupe le site ferroviaire de Malumé dans la vie des populations dans cette localité ?

Le site est un repère identitaire. Les habitants y emmènent leurs enfants pour raconter l'histoire du chemin de fer.

Existe-t-il des souvenirs, récits ou traditions liés au chemin de fer dans cette localité ?

Les anciens racontent comment les ouvriers ont souffert pour construire les ponts. Certains chants populaires évoquent ces sacrifices

Selon vous, les populations connaissent-elles réellement l'histoire du site de Malumé ?

Les jeunes connaissent peu l'histoire, sauf à travers les récits des anciens.

Quels usages les populations font-elles actuellement des anciennes infrastructures ferroviaires de ce site ?

Les infrastructures servent parfois de lieux de passage, de marché improvisé ou de repère pour les chasseurs.

AXE 2 : HISTOIRE ET ÉTAT DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DE MALUMÉ

Que savez-vous de l'histoire du patrimoine ferroviaire de Malumé ? autrement dit, selon vous comment le chemin de fer est-il arrivé dans le site de Malume ?

Il a été construit à l'époque coloniale pour relier Douala à Yaoundé et faciliter l'exportation des produits de rente (cacao, café, huile, etc.).

Parlez-moi un peu des ponts du site de Malume. Selon vous comment ont-ils vu le jour et il en existe combien ?

Il existe quatre ponts principaux, construits en métal riveté. Ils datent du début du XXe siècle

Parlez-moi des tunnels du site de Malume.

Le site de Malume abrite exactement deux tunnels le long du corridor, appelés tunnels de Njock. D'ailleurs ceux-ci sont reconnus par l'UNESCO.

Quels sont les principaux vestiges ou infrastructures encore visibles aujourd'hui ?

Les ponts, les tunnels, les gares voyageurs et quelques rails subsistent.

Selon vous, quelle est l'importance historique ou technique de ces infrastructures ?

Ce sont des témoins techniques de l'ingénierie coloniale et de la mémoire des travailleurs

Comment jugez-vous l'état actuel de conservation des ponts du patrimoine ferroviaire de Malumé ?

Les ponts sont très dégradés, certains présentent des fissures et la végétation envahit les structures.

Quelles sont les principales causes de dégradation de ces ponts ?

L'absence d'entretien, les intempéries et parfois le pillage des matériaux.

Existe-t-il actuellement des actions de protection ou de conservation de ce patrimoine industriel ?

Aucune action officielle n'est menée. Seules quelques associations locales sensibilisent les populations.

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi selon vous ?

AXE 3 : PATRIMONIALISATION ET VALORISATION CULTURELLE

Pensez-vous que le patrimoine ferroviaire de Malumé peut être considéré comme un patrimoine culturel important ? Pourquoi ?

Oui, car il raconte l'histoire du Cameroun et des sacrifices humains.

Outre les ponts ferroviaires de ce site, existerait-il d'autres vestiges ou atouts (naturels, archéologiques, géographiques, historiques) aussi importants que ces ponts qui nécessiteraient aussi d'être conservés ?

Les gares voyageurs, les tunnels et les paysages naturels autour du site, les grottes, les chutes »

Selon vous, pourquoi ce patrimoine reste-t-il peu valorisé au Cameroun ?

Manque de moyens financiers, absence de politique culturelle forte et faible sensibilisation.

Connaissez-vous des exemples de valorisation du patrimoine ferroviaire dans d'autres pays ou localités ?

En France, la Cité du Train de Mulhouse valorise le patrimoine ferroviaire. En Afrique du Sud, certains sites miniers ont été transformés en musées, en Sierra Leone il existe un musée du chemin de fer.

Quels enseignements le Cameroun pourrait-il tirer de ces expériences internationales ?

Investir dans la muséification, impliquer les communautés et créer des circuits touristiques.

Quelles difficultés pourraient empêcher la patrimonialisation du site de Malumé ?

Manque de Financement, manque de volonté politique, risques de vandalisme

Les populations locales seraient-elles favorables à une politique de sauvegarde du site ? Pourquoi ?

Oui, car elles voient dans ce projet une opportunité économique et identitaire.

AXE 4 : MUSÉIFICATION ET STRATÉGIES DE VALORISATION

Que pensez-vous de la création d'un musée ferroviaire ou d'un écomusée à Malumé ?

Ce serait une excellente idée pour préserver la mémoire et attirer des visiteurs.

Quels éléments du site devraient être prioritairement conservés ou exposés ?

Les ponts, les tunnels, les gares, les outils des cheminots et les récits oraux.

Quelles formes de valorisation seraient les plus adaptées selon vous ? cochez !

Parcours touristique

Ecomusée

Musée de site

Circuit patrimonial

Supports numériques

4) Quels avantages une telle valorisation pourrait-elle apporter à la localité d'Éséka et à ses environs ?

Développement touristique, création d'emplois, fierté culturelle et dynamisation économique.

5) Quels acteurs devraient participer à cette valorisation ? cochez !

État

Commune

Populations locales

Associations

Universités

Entreprises privées

CAMRAIL

Tous ces acteurs

Comment impliquer durablement les communautés locales dans la conservation du patrimoine ?

Par des comités de gestion, des formations et des activités génératrices de revenus liées au musée.

Quels moyens financiers ou institutionnels seraient nécessaires pour réussir ce projet ?

Subventions publiques, partenariats internationaux, mécénat privé et appui technique des universités.

AXE 5 : PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS (facultatif)

Selon vous, quelles sont les priorités pour sauver le patrimoine ferroviaire de Malumé ?

Restaurer les ponts, sécuriser les sites et documenter l'histoire orale.

Quelles recommandations adresseriez-vous aux autorités publiques concernant ce patrimoine ?

Mettre en place une politique nationale de sauvegarde du patrimoine industriel

Pensez-vous que ce patrimoine peut contribuer au développement touristique et économique local ? Comment ?

Oui, par le tourisme, la création d'emplois et l'éducation culturelle.

Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour assurer une gestion durable du site ?

Financement, sensibilisation, lutte contre le vandalisme et gestion durable.

Avez-vous d'autres observations ou suggestions concernant le patrimoine ferroviaire de Malumé ?

Il faudrait associer les jeunes à travers des clubs patrimoniaux et des activités éducatives

Je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité et pour les informations que vous avez bien voulu partager dans le cadre de cette recherche scientifique.

Annexe 2 : LISTE DES INFORMATEURS

Le tableau ci-dessous présente la liste des informateurs avec lesquels nous avons travaillé, ainsi que leurs professions, âges et leurs villes de résidence.

Tableau1 : listes des informateurs

Dialectes	**Informateurs**	**Âges**	**Professions**	**Villes de résidence**
ɓàsàá	NGUE UM Emmanuel	50	Enseignant-chercheur	souhè
ɓàsàá	Mbaga Nicolas	51	Agriculteur	Souhè
ɓàsàá	Nyobè Zacharie	50	Commerçant	Souhè
ɓàsàá	Log emmanuel	52	Chef du village	Souhè
ɓàsàá	Ngo Ndjock Nyom Marie	49	Conseiller municipal	Mahomi
ɓàsàá	Mbamba njock marcel	45	Chasseur	Mahomi
ɓàsàá	Libobi pierre loti	45	Agriculteur	Minloh
ɓàsàá	BIKOY Zacharie	41	Commerçant	Mahomi
ɓàsàá	Likwai andré-Pascal	49	Enseignant-chercheur	Conseiller n°2 écomusées
ɓàsàá	Nlomè Joseph	52	Agriculteur	Mom Muanda

Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITES PREVUES POUR LA PERIODE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2025

a) CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

PERIODE	ACTIVITES	RESPONSABLES
Du 1er au 27 juillet 2025	Partage de la vision globale du projet avec l'équipe pilote	Pr. Ngué Um Emmanuel
Du 28 juil au 02 Août 2025	Rédaction des textes Création de la page Facebook	Dr Likwaï André-Pascal M. Bikoy Zacharie
Du 04 au 23 Août 2025	Prospection et recensement des membres	Dr Likwaï André-Pascal
Dimanche 24 Août 2025	Rencontre de coordination (forum Whatsapp)	Dr Likwaï André-Pascal
Samedi 20 septembre	Assemblée générale constitutive de l'Association	Dr Likwaï André-Pascal
Du 23 au 30 septembre 2025	Révision des textes et procédures administratives	Dr Likwaï André-Pascal,

b) ACTIVITES REALISEES

Pour la période allant du 28 juillet au 30 septembre 2025, toutes les activités prévues dans le chronogramme trimestriel ont été réalisées :

PREMIERE ACTIVITE : Le partage de la vision du projet avec l'équipe pilote.

Le coordonnateur du projet a consacré tout le mois de juillet 2025 au partage avec l'équipe pilote, de sa vision du projet d'un Ecomusée autour des vestiges du premier tracé de chemin de fer du Cameroun dans la localité de Malume, résultant d'une initiative communautaire et donc, d'une volonté commune de préserver et de valoriser le patrimoine ferroviaire abandonné et aujourd'hui à la merci des chasseurs de la ferraille. Ce partage avec les membres de l'équipe

pilote notamment Dr LIKWAÏ André-Pascal, M. Bikoy Zacharie d'une part et le Chef du village Souhè d'autre part, s'est fait à travers des appels téléphoniques et des rencontres physiques provoquées par le Porteur du Projet.

La rencontre la plus formelle et certainement la plus productive a été celle tenue à Eséka le 26 juillet 2025. L'ordre du jour de cette rencontre portait sur les points suivants :

Le plan de reconnaissance et la circonscription des sites de l'écomusée de Malumé

Les objectifs de l'écomusée

Les procédures administratives pour la création de l'Association Ecomusée de Malume

Impact environnemental et socio-économique de l'écomusée

L'identification des différents acteurs

L'identification des différents partenaires

Les actions urgentes

Les recherches

Il a été question pour ce qui est du premier point, de programmer une descente sur le terrain afin de voir de plus près les vestiges du chemin de fer abandonné dans la localité de Malumé, d'échanger avec les riverains pour avoir leur opinion par rapport à la nécessité de préserver ce patrimoine. Nous avons par la suite défini les objectifs à court, moyen et long termes de l'écomusée de Malume Ces objectifs s'articulent autour des points suivants : La création d'une association, la communication permanente, l'inventaire des collections, la documentation des récits et des témoignages, sensibilisation sur la préservation du patrimoine, entretien, reconstruction de l'histoire, transformation des vestiges en sites touristiques, la création d'un site muséal pour une exposition virtuelle etc.

L'action de l'association Ecomusée de Malume étant légale, cette dernière doit avoir un statut juridique d'où la nécessité d'engager des procédures administratives qui conduisent à la légalisation de l'association.

Pour ce qui est de l'impact, l'écomusée ne vise pas seulement la restauration des vestiges, mais aussi la mise en valeur de la nature plus précisément les chutes, les grottes, le relief montagneux et rocailleux etc… il vise aussi la reconnaissance de l'héroïsme des ouvriers noirs dans la construction de premier chemin de fer et la mise en exergue de la dynamique sociale

dans la localité de Malumé. Les acteurs impliqués devront donc être : les populations la localité de Malumé, les chefferies de ladite localité, l'administration locale, les chercheurs, etc. L'identification des partenaires reste du ressort du porteur et du chef du projet. Quelques actions urgentes ont été identifiées. Nous avons entre autres : la rédaction des textes, la prospection des membres, la création d'une page Facebook et la programmation d'une assemblée constitutive.

Tout ce travail doit être sous-tendu par une recherche documentaire qui permettrait de donner au projet un ancrage historique, sociologique, et scientifique.

Au cours de cette rencontre le porteur du projet a aussi fait part aux participants, de la lettre du chef du village Souhè, adressée au Sous-préfet de l'arrondissement ayant pour objet la protection du patrimoine ferroviaire de l'ancien chemin de fer dans la localité de MALUMÉ.

DEUXIEME ACTIVITE : Rédaction des textes constitutifs de l'association.

A l'issue de la première rencontre de l'équipe pilote, et s'étant assuré que le projet a été compris et accepté par les acteurs cités plus haut, le Pr. NGUE UM a alors confié au Dr LIKWAÏ André-Pascal sa première mission à savoir la rédaction des textes constitutifs de l'association,

Dr LIKWAÏ a produit pendant tout le mois d'août 2025 les statuts et le règlement intérieur de l'Association Ecomusée du Rail de Malumé. Ainsi qu'une demande de récépissé et un échantillon du procès-verbal de la première assemblée constitutive. Ces textes ont été par la suite relus et validés par le porteur de projet.

TROISIEME ACTIVITE : La création d'une page Facebook.

Parallèlement, dans cette même période, une page Facebook devait être créée par Monsieur BIKOY Zacharie. Ceci a été fait, malgré une petite erreur décelée au niveau de la dénomination de l'association. Cette erreur est corrigée à ce jour.

QUATRIEME ACTIVITE : La prospection et le recensement des membres

Une fois les balises posées sur le plan structurel et organisationnel de l'Association, il fallait procéder à la prospection et au recensement des membres.

La prospection et le recensement des membres ont été réalisés, non seulement à travers les appels et messages téléphoniques, mais aussi grâce à une descente sur le terrain le 19 août 2025, qui a permis au porteur du projet et au chef du projet de visiter les sites, de parcourir les villages Souhè et Mahomy afin de rencontrer les populations et les chefs de villages perçus comme les acteurs clés du projet. Pendant cette tournée, des prospectus ont été distribués aux

riverains, accompagnés des échanges avec ces derniers sur la vision du projet et la nécessité de créer une association.

CINQUIEME ACTIVITE : La rencontre de coordination

La rencontre de coordination s'est tenue via le forum Whatsapp « Ecomusée » créé à cette fin. Cette rencontre visait à évaluer l'évolution des différentes activités issues des résolutions de la rencontre du 26-07-2025 et à préparer l'Assemblée Générale constitutive de l'Association :

L'identification des invités ;

Le nombre d'invités ;

La rédaction et le dispatching des billets d'invitation ;

L'ordre du jour ;

Les modalités pratiques.

SIXIEME ACTIVITE : L'Assemblée Générale Constitutive de l'association

Le 20 septembre 2025, il s'est tenu à Souhè et plus précisément au domicile du Pr Ngué Um Emmanuel, l'assemblée générale constitutive de l'Association Ecomusée du Rail de Malumé. Cette assemblée qui a connu la participation d'une cinquantaine de personnes a débuté autour de 11 heures après le passage d'un film-documentaire sur la construction du chemin de fer au Congo par le colonisateur et le commentaire du Pr NGUE UM Emmanuel destiné à stimuler d'avantage l'intérêt des participants sur la nécessité de préserver le patrimoine ferroviaire colonial de Malumé.

Les travaux proprement dits ont respecté l'ordre du jour suivant :

Présentation et adoption des statuts de l'association ;

Présentation et adoption du règlement intérieur ;

Election des membres du Bureau Exécutif ;

DIVERS.

Après un propos introductif sommaire au cours duquel le Pr. NGUE UM Emmanuel a souligné l'objet de la rencontre et le bienfondé de la création d'une association, et a présenté le bureau de séance constitué notamment du président de séance (lui-même), de la responsable de la présentation et de l'adoption des textes (Maître EYENGA Fernande), du secrétaire de séance (M. BIKOY Zacharie) et du conseiller de séance (Dr LIKWAÏ André-Pascal), nous sommes passés au premier et au deuxième points.

Après débats et délibérations, l'assemblée a adopté à l'unanimité les statuts et le règlement intérieur de l'Association.

Le troisième point qui consistait en l'élection du bureau exécutif s'est déroulé sans heurts et a donnée lieu au premier bureau de l'association dont la composition est la suivante :

Porteur du projet : Pr NGUE UM Emmanuel ;

Président Général : Pr NGUE UM Emmanuel ;

Vice-Président : Mme NGO BIKOY Julienne ;

Secrétaire Général : M MBAGA Nicolas

Secrétaire Général Adjoint : Mme NGO NDJOCK NYOM Marie

Trésorier : M. NYOBE Zacharie

Commissaire aux comptes : Mme NGOI épse NGUIDJOL Marie Cécile

Conservateur : M. NLOME Joseph

Conseillers techniques : - Dr LIKWAÏ André-Pascal ;

M. BANOUM MANGUELLE Blaise ;

Chargé de la discipline : Mr YOUMBA

Mandataire bancaire : M. TANG Patron

Dans les divers la parole a été donnée au Chef du village Souhè, qui a proposé que le bureau exécutif soit assisté par un conseil des sages constitué des chefs des villages concernés par le projet Ecomusée de Malume à savoir : Souhe, Mahomy, Menloh, Sombadjeck, Ndjock, (et Lissay). Déplorant d'ailleurs l'absence des représentants de certaines chefferies à cette première assemblée il a exhorté le nouveau bureau de programmer des visites dans lesdites chefferies afin de les impliquer de façon efficace et efficiente dans le projet.

SEPTIEME ACTIVITE : La correction des textes et dépôt légal

Après l'assemblée, Maître EYENGA Fernande, sous le contrôle du porteur du projet et du chef de projet, s'est chargée d'intégrer dans les documents définitifs les corrections apportées sur les statuts et le règlement intérieur de l'association. Le conseiller technique s'est ensuite chargé, accompagné de M. BIKOY Zacharie, de les déposer à la Préfecture d'Eséka.

Annexe 4 : PROJET DE CREATION D'UN ECOMUSEE SUR LE SITE MALUME : MEMOIRE COLLECTIVE, TRAVAIL FORCE ET PATRIMOINE DU CHEMIN DE FER COLONIAL AU CAMEROUN

Demandeur

Nom légal du demandeur : Association Ecomusée Malume

Adresse : BP 61. Eséka, Cameroun

Personne de contact : Emmanuel Ngue Um, Responsable Principal

Email : association@ecomuseemalume.org

Site web: https://ngue-um.github.io/ecomusee-malume/

Date de la proposition : 11 mars 2026

Résumé du Projet

Ce projet vise à créer un itinéraire patrimonial dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel associé à la construction du chemin de fer colonial au Cameroun, particulièrement dans la région de Malume. En mettant l'accent sur les sites historiques liés à l'ancienne ligne ferroviaire, l'itinéraire intégrera des éléments physiques (stations, ponts, tranchées, aménagements sécurisés, aires de repos et plaques commémoratives) et des composantes immatérielles (mémoires collectives, expressions linguistiques, récits oraux). Ce parcours permettra de sensibiliser le public à l'histoire coloniale, au travail forcé et à la résilience des communautés locales, tout en favorisant le tourisme culturel durable, l'éducation intergénérationnelle, la production de publications scientifiques et l'organisation de conférences. Le projet s'inspire d'initiatives internationales de préservation du patrimoine mais est adapté au contexte camerounais ; elle se conforme aux directives du Ministère des Arts et de la Culture.

Contexte Historique et Justification

La construction du chemin de fer colonial au Cameroun, initiée sous l'administration allemande au début du XXe siècle (1901-1914), représente un chapitre douloureux de l'histoire nationale. Ce projet infrastructurel, connu sous le nom de Mittelbahn (Chemin de Fer Central), a impliqué un travail forcé massif, entraînant une mortalité élevée, des séparations familiales et des tensions intercommunautaires. Le site de Njock, en particulier, est devenu synonyme de coercition et de résistance, évoluant en une métaphore linguistique dans plusieurs communautés (par exemple, "O ta’ ke ma Njock" en fang signifiant "ne me contrains pas").

Après la Première Guerre mondiale et le Traité de Versailles, l'administration française a pris le relais sous mandat de la Société des Nations, intensifiant souvent les pratiques barbares de travail forcé au lieu de les atténuer, trahissant ainsi les idéaux de paix et d'autodétermination. Ce patrimoine, tant matériel (infrastructures ferroviaires) qu'immatériel (mémoires orales, expressions culturelles), est menacé par l'oubli, l'urbanisation et le vieillissement des témoins.

Ce projet s'appuie sur des travaux pionniers comme ceux de la Fondation AfricAvenir International, dirigée par le Prince Kum'a Ndumbe III, qui a enregistré des histoires orales sur la colonisation allemande dans les années 1980, transcrites et traduites dans les années 2010. Notre initiative complétera ces efforts en se concentrant sur la construction ferroviaire, en intégrant des perspectives locales sur la période française post-1919, et en créant un itinéraire accessible pour promouvoir la réconciliation et la transmission intergénérationnelle.

Description des Composantes Matérielles et Immatérielles

L'itinéraire patrimonial couvrira un parcours linéaire le long de l'ancienne ligne ferroviaire, englobant des sites matériels et des éléments immatériels interconnectés :

Patrimoine Matériel (Sites Physiques et Aménagements :

Ancienne gare ferroviaire de Njock (3°36'23.15"N 10°47'51.16"E) :

Symbole central du camp de travail, avec des vestiges architecturaux témoignant de l'époque coloniale.

Pont métallique sur la rivière Lep-Maben (3°36'23.15"N 10°47'51.16"E) à Souhe : Structure emblématique construite par du travail forcé.

Pont métallique sur Ngo Ndon (3°36'42.33"N 10°50'29.67"E) à Souhe : Autre ouvrage d'art illustrant les défis techniques et humains.

Pont métallique sur la rivière "Petit-Malume" (3°36'18.93"N 10°51'55.64"E), à la frontière entre Souhe et Mahomy : Témoignage de l'expansion de la ligne.

Pont métallique sur Mpobe (3°35'13.23"N 10°53'11.29"E) : Élément clé du réseau ferroviaire.

Nombreuses tranchées le long de l'itinéraire : Vestiges des excavations manuelles, rappelant les conditions inhumaines du travail forcé.

Ces sites seront viabilisés et sécurisés (nettoyage des sentiers, installation de barrières de sécurité, signalisation routière). Des aires de repos et de rafraîchissement seront créées (bancs, points d'eau, abris ombragés). Des plaques commémoratives seront installées, incluant, autant que possible, les noms des

travailleurs forcés révélés par la documentation d'histoires orales, pour honorer les victimes et personnaliser la mémoire collective.

Patrimoine Immatériel :

Mémoires collectives et récits oraux sur le travail forcé, la résistance et les impacts sociaux (séparations familiales, tensions ethniques).

Expressions linguistiques et proverbes issus de l'expérience coloniale, transmis dans les langues locales (Fang, Sawa, Eton, etc.).

Pratiques culturelles de soin et de résilience, comme les voyages des femmes pour soutenir les travailleurs.

Ces éléments seront capturés via des enregistrements audiovisuels, des ateliers communautaires et des expositions numériques, complétés par des publications scientifiques et des conférences pour diffuser les connaissances.

Objectifs

Préserver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel lié à la construction ferroviaire coloniale, en viabilisant les sites et en installant des aménagements commémoratifs.

Sensibiliser le public aux impacts du colonialisme, promouvoir la réconciliation et l'éducation historique via des publications scientifiques et des conférences.

Développer un tourisme culturel durable, générant des retombées économiques pour les communautés locales.

Contribuer à la documentation scientifique, en complément des initiatives existantes comme celles d'AfricAvenir.

Favoriser la transmission intergénérationnelle via des outils éducatifs et technologiques.

Méthodologie et Activités

Le projet adoptera une approche participative, impliquant les communautés locales, des experts historiques et des partenaires internationaux. Il est divisé en deux phases principales : une phase immatérielle axée sur la collecte et la documentation, et une phase matérielle focalisée sur l'aménagement de l'itinéraire.

Phase 1 : Immatérielle (Collecte et Documentation)

Étape 1 (Mois 1-2) : Atelier d'Inception – Réunion d'experts pour

Identifier les sites et développer les protocoles. Sensibilisation initiale via médias locaux.

Étape 2 (Mois 3) : Campagne Initiale de Sensibilisation et Outreach – Diffusion de rapports d'atelier et extraits médiatiques sur le site web et réseaux sociaux pour générer des leads.

Étape 3 (Mois 4) : Collecte Initiale de Données – Enquêtes sur sites prioritaires, avec enregistrements oraux.

Étape 4 (Mois 5-30) : Phases d'Extension – Collecte progressive, traitement et diffusion itérative d'extraits via site web et réseaux sociaux ; organisation de conférences locales pour partager les premiers résultats.

Phase 2 : Matérielle (Aménagement de l'Itinéraire)

Étape 1 (Mois 1-6) : Planification et Conception – Études techniques pour la viabilisation, la sécurisation et les aménagements ; identification des noms pour les plaques via les données orales collectées.

Étape 2 (Mois 7-18) : Travaux de Viabilisation et Sécurisation –

Nettoyage des sentiers, installation de barrières, signalisation et aires de repos/rafraîchissement (bancs, points d'eau, abris).

Étape 3 (Mois 19-30) : Installation des Plaques et Aménagements Commémoratifs – Pose des plaques avec noms des travailleurs forcés (basés sur les récits oraux) ; tests de sécurité et intégration d'éléments éducatifs (panneaux informatifs).

Étape 4 (Mois 31-36) : Lancement et Maintenance – Inauguration de l'itinéraire avec conférences et événements ; formation pour la maintenance communautaire ; production de publications scientifiques sur les aspects matériels et immatériels.

Outreach continu : À chaque étape, diffusion de rapports, highlights et extraits médiatiques via site web, réseaux sociaux, radios locales et TV pour sensibiliser et engager le public.

Calendrier

Phase 1 (Immatérielle) : Mois 1-30 (avec étapes intégrées).

Phase 2 (Matérielle) : Mois 1-36 (parallèle et complémentaire à la Phase 1 pour une intégration fluide).

Équipe et Partenaires

Directeur : Emmanuel Ngue Um (PhD en Sciences du Langage).

Partenaire US : Dr. Rhonda Jones (Your Heritage Matters).

Partenaire Institutionnel : C²DH (Luxembourg).

Expert Additionnel : Dr. Vincent Hiribarren (King's College London).

Accompagnement Institutionnel : Experts du Ministère des Arts et de la Culture, particulièrement de la Direction du Patrimoine Culturel et des

Musées, pour un suivi institutionnel, des conseils en préservation patrimoniale et une validation des aménagements et documentations.

Coordinateurs de Terrain et Experts Locaux : Historiens et linguistes camerounais ; Blaise Mathieu Manguele Banoum (Master 2 en Patrimoine

Culturel, Université de Yaoundé 1), qui poursuivra ses recherches doctorales dans le cadre de ce projet.

Budget Prévisionnel (en FCFA)

Personnel : 30 000 000

Terrain et Aménagements Matériels (viabilisation, sécurisation, aires de repos, plaques) : 40 000 000

Équipement : 12 000 000

Consommables : 1 200 000

Atelier : 10 000 000

Contractuel : 42 000 000

Compensation : 15 000 000

Autres Coûts Directs (sensibilisation) : 5 000 000

Événements Communautaires, Publications et Conférences : 15 000 000

Terrain et Aménagements Matériels (viabilisation, sécurisation, aires de repos, plaques) : 40 000 000

Équipement : 12 000 000

Consommables : 1 200 000

Atelier : 10 000 000

Contractuel : 42 000 000

Compensation : 15 000 000

Autres Coûts Directs (sensibilisation) : 5 000 000

Événements Communautaires, Publications et Conférences : 15 000 000

Coûts Indirects : 12 000 000

Total : 182 200 000 (équivalent approximatif à $250,000 USD, avec contributions en nature).

Résultats Attendus et Durabilité

Itinéraire aménagé avec signalétique, sécurité, aires de repos et plaques commémoratives.

Archive digitale accessible, publications scientifiques et conférences organisées.

Sensibilisation accrue via outreach continu.

Partenariats pour maintenance à long terme.

Une demande qui a eu un avis favorable du ministre des arts et de la culture du Cameroun. Le ministre a accordé l'ouverture d'un écomusée sur le site de Malume. Désormais, les vestiges du site sont sous la protection de l'association dénommée Ecomusée de Malume.

Signalons que depuis la signature de cette autorisation du ministre, nous assistons de moins en moins aux actes de vandalisme et de pillage des ponts du site de Malume. Maintenant il ne reste qu'à attendre les subventions de nos partenaires suscités qui pourront nous octroyer des financements conséquents pour mener à bien notre projet d'écomusée. Ci-dessous nous présentons l'image de la demande adressée au ministre et la décision d'autorisation d'ouverture du musée « ECOMUSEE DE MALUME »

Annexes 5 : Photos des sites visés

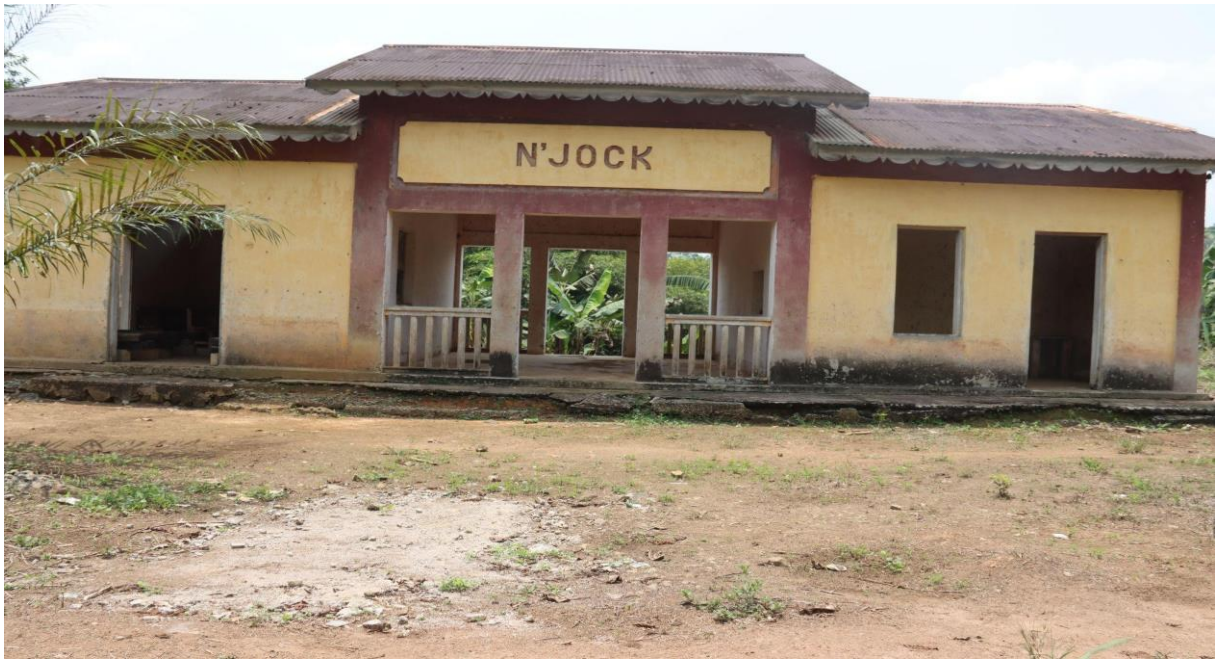


Photo : L'ancienne gare ferroviaire de « Njock », nom du village qui désigne une zone géographique où le travail forcé était monnaie courante (arrondissement d'Eseka)



Photo : Cameroun, 1922. Prolongement de la ligne ferroviaire centrale. Tronçon N'jock-Makak-Yaoundé. Travaux de creusement de tranchées année ??(source : CPAD1)



Photo : Petit Malumé : un arbre tombé sur la voie ferrée est en train d'être retiré sous la surveillance d'un soldat africain (Source : Frédérick Gadmer, 1917)



Photo : Une vue actuelle du pont sur la rivière “Ngo Ndon” au village Souhè (arrondissement d’Eseka)

(arrondissement d’Eseka)



Photo : Une vue actuelle d”un des piliers en pierre du pont métallique, sur la rivière “Petit Malume” à la frontière des villages Souhè et Mahomy (arrondissement d’Eséka)



Photo : Vestiges de l'une des culées



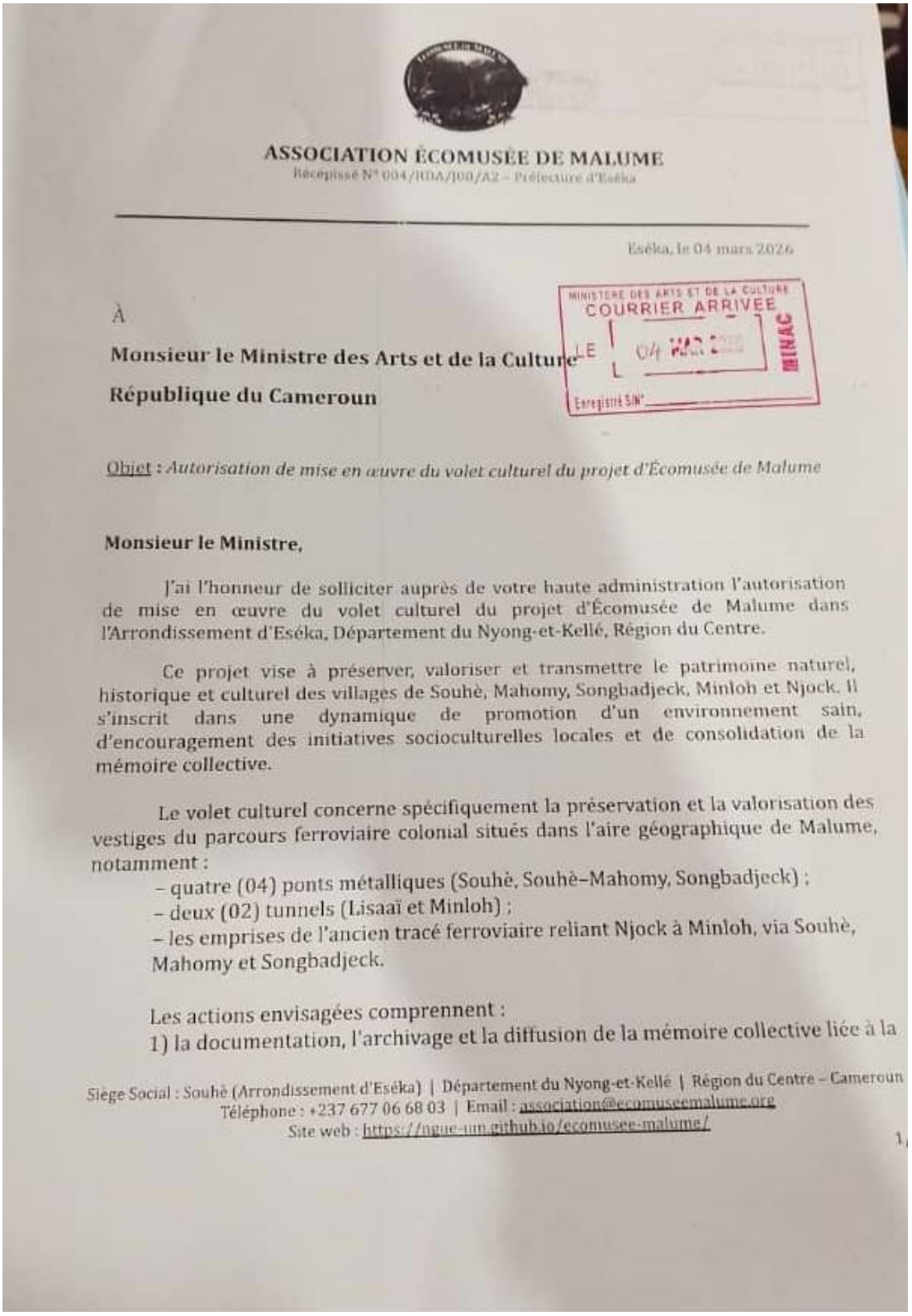
Photo : Estacade sur la Petite Malume (voir photo 7)



Photo : Pont sur la rivière Pomblép, en dessous duquel longe la ligne de la Décauville.

La demande a eu un avis favorable du ministre des arts et de la culture du Cameroun. Le ministre a accordé l'ouverture d'un écomusée sur le site de Malume. Désormais, les vestiges du site sont sous la protection de l'association dénommée Ecomusée de Malume.

Signalons que depuis la signature de cette autorisation du ministre, nous assistons de moins en moins aux actes de vandalisme et de pillage des ponts du site de Malume. Maintenant il ne reste qu'à attendre les subventions de nos partenaires suscités qui pourront nous octroyer des financements conséquents pour mener à bien notre projet d'écomusée. Ci-dessous nous présentons l'image de la demande adressée au ministre et la décision d'autorisation d'ouverture du musée « ECOMUSEE DE MALUME »



ASSOCIATION ÉCOMUSÉE DE MALUME
Récépissé N° 004/RDA/J00/A2 – Préfecture d'Eséka

Eséka, le 04 mars 2026

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE
COURRIER ARRIVEE
LE 04 MAR
MINAC
Enregistré S/N°

À

Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture

République du Cameroun

Objet : *Autorisation de mise en œuvre du volet culturel du projet d'Écomusée de Malume*

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute administration l'autorisation de mise en œuvre du volet culturel du projet d'Écomusée de Malume dans l'Arrondissement d'Eséka, Département du Nyong-et-Kellé, Région du Centre.

Ce projet vise à préserver, valoriser et transmettre le patrimoine naturel, historique et culturel des villages de Souhè, Mahomy, Songbadjeck, Minloh et Njock. Il s'inscrit dans une dynamique de promotion d'un environnement sain, d'encouragement des initiatives socioculturelles locales et de consolidation de la mémoire collective.

Le volet culturel concerne spécifiquement la préservation et la valorisation des vestiges du parcours ferroviaire colonial situés dans l'aire géographique de Malume, notamment :

- quatre (04) ponts métalliques (Souhè, Souhè–Mahomy, Songbadjeck) ;
- deux (02) tunnels (Lisaaï et Minloh) ;
- les emprises de l'ancien tracé ferroviaire reliant Njock à Minloh, via Souhè, Mahomy et Songbadjeck.

Les actions envisagées comprennent :

1) la documentation, l'archivage et la diffusion de la mémoire collective liée à la

Siège Social : Souhè (Arrondissement d'Eséka) | Département du Nyong-et-Kellé | Région du Centre – Cameroun
Téléphone : +237 677 06 68 03 | Email : association@ecomuseemalume.org
Site web : https://ngue-um.github.io/ecomusee-malume/

1

Photo : la demande d'ouverture de l'écomusée de Malume, *cliché : Banoum Manguelle Blaise, 2026.*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

SECRÉTARIAT GENERAL

DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-work-fatherland

MINISTRY OF ARTS AND CULTURE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTORATE OF CULTURAL HERITAGE

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE
MINISTRY OF ARTS AND CULTURE

DECISION N° 00036 /MINAC/SG/DPC/du 08 AVR 2026 portant autorisation d'ouverture du musée « ECOMUSEE DE MALUME ».

LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/381 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture ;
Vu le décret 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2020/4601/PM du 21 septembre 2020 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun ;
Vu la décision n° 00163/MINAC/SG/DPC du 21 décembre 2021 fixant les modalités dues aux maisons de cultures, centres culturels ou foyers culturels ;
Vu la nécessité de promouvoir les Conservatoires ;
Vu le dossier du promoteur ;
Considérant les nécessités de service,

DECIDE :

Article 1er.- Le Ministre en charge du patrimoine culturel autorise l'ouverture de l'**ECOMUSEE DE MALUME** dans l'Arrondissement d'ESEKA, Département du **NYONG ET KELLE,** Région du Centre, dont le promoteur est **Monsieur NGUE UM Emmanuel,** BP : 12889, tel : 677066803, e-mail : association@ecomuseemalume.org, dédié à la préservation et à la valorisation des vestiges du parcours ferroviaire colonial dans l'aire géographique de MALUME :

- quatre (04) ponts métalliques (Souhè, Souhè –Mahomy, Songbadjeck).
- deux (02) tunnels (Lisaaï et Minloh) ;
- les emprises de l'ancien tracé ferroviaire reliant Njock à Minloh, via Souhè, Mahomy et Songbadjeck,

Article 2.- (1) Le promoteur adresse annuellement un rapport d'activités au Ministre des Arts et de la Culture.

(2) Le promoteur est tenu de respecter les normes techniques et déontologiques relatives aux Conservatoires, Centres Culturels, Musées, Maisons de la culture et des sites.

(3) Le Ministre des Arts et de la Culture peut, à tout moment, en cas de non-respect des normes techniques et déontologiques, suspendre ou retirer l'autorisation accordée, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles s'expose le promoteur, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 3.- La présente Décision sera enregistrée et diffusée partout où besoin sera. /-

AMPLIATIONS :

- CAB/MINAC ;
- SG/MINAC ;
- DPC/MINAC ;
- DAJ/MINAC ;
- DRAC/CE ;
- DDAC/Mfoundi ;
- INTERESSE ;
- ARCHIVES/CHRONO.

Fait à Yaoundé, le 08 AVR 2026

LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

LE MINISTRE

BIDOUNG MKPATT

Photo : ~~décret~~ Décision d'autorisation d'ouverture de l'écomusée de Malume, (*Photo : Banoum Manguelle Blaise, 2026)*

PHOTOS COMPLEMENTAIRES



Photo 41 : sous le pont sur la rivière ƉGƆ̀ NDÒN (YÀÀGÀ), (source : Emmanuel Ngue Um,2026)



Photo 42 : le dessus du pont sur la rivière, ƉGƆ̀ NDÒN (YÀÀGÀ), (source : Emmanuel Ngue Um,2026)

L'assemblée générale, agrémentée par l'exposition des photographies anciennes et récentes, s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'un repas offert par le Porteur du projet, le Pr. NGUE UM Emmanuel.



Image 43 : Photo de famille du bureau exécutif élu : **Première ligne, de la gauche vers la droite** :

Likwai andré-Pascal ; Ngo Ndjock Nyom Marie ; Ngo Bikoy Julienne, Ngué Um Emmanuel ; Mbaga Nicolas ; Ngo Ngoi epse Nguidjoi Marie Cécile, Nlomè Joseph. **Première ligne, de la gauche vers la droite** : Banoum Manguele Blaise ; Tang Patron ; Nyobè Zacharie, Youmba. **Source** : M. BIKOY Zacharie.



Photo 44 : dépôt des textes à la préfecture d'Eséka pour signature : Photo prise après le dépôt des textes à la préfecture d'Eséka pour signature : A droite, Dr. LIKWAÏ André-Pascal exposant la décharge et à gauche BIKOY Zacharie. **Source** : BIKOY Zacharie

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

DECLARATION SUR HONNEUR v

NOTE D'ORIENTATION DU MÉMOIRE vi

RESUME ix

ABSTRACT x

LISTE DE TABLEAUX xi

LISTE DES PHOTOS xii

LISTE DES CARTES xv

LISTE DES ANNEXES xvi

LISTES DES SIGNES ET DES ABREVIATIONS xvii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : CADRE NATUREL ET PEUPLEMENT, HISTORIQUE ET ETAT DES LIEUX DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 23

CHAPITRE I : CADRE NATUREL ET PEUPLEMENT HUMAIN DE LA ZONE D'ETUDE 24

I. LE CADRE NATUREL. 24

I.1.1. Climat 24

I.1.2. Végétation et environnement 25

Photo 1 : la végétation sur le site de Malume, (source : Banoum manguelle ,2024) 25

I.1.3. Relief et géomorphologie 26

Carte 2 : relief du Cameroun, (source : cartograf.com 2026) 27

Photo 2 : la colline MÀEN MBƆK sur le site de Malume, (source : NGUE UN Emmanuel,2026) 28

I.1.4 Hydrographie 28

Photo 3 : la chute sur le fleuve malume, Kuûm Sɔ̂ŋ Lìɓàm, (source : Banoum Manguelle,2024) 29

Carte 3 : hydrographique du Cameroun, (source : caerecole,2026) 30

I.1.5 La pédologie 30

Photos 4 et 5 : une roche ferralitique éclatée du site de Malume, (source : Cliché : Banoum Manguelle,2026 32

Carte 4 : pédologique de la grande Sanaga-maritime, ... 33

I. 2.LE PEUPLEMENT HUMAIN 34

I.2.1. L'historique du peuplement actuel 34

Photo 6 : le village de mahomey en 1917, photographe, GADMER,1917 (source : ECPAD) 35

Photo 7 : village song Bambé en 1917, photographe, GADMER,1917 (source : ECPAD). 36

I.2.2. Organisation socio-politique 36

I.2.3 Activités économiques 37

Photo 10 : quelques régimes de noix de palmes, source : Cliché : Banoum Manguelle,2026) 38

I.2.4 Organisation culturelle (cosmogonie et croyances) 38

Photo 11 : des danseurs d'assiko en pays Basaa, (source : camerounweb.com 2017) 40

CHAPITRE II : PRESENTATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 41

2.1 Genèse et importance du réseau ferroviaire du tronçon Douala-Eséka-Yaoundé 41

2.1.1 la période allemande 41

2.1.2 La continuité française 42

2.1.3. Importance du tronçon Douala-Yaoundé (axe Eséka) 43

Photo 12 : la gare d'Eséka en 1917, photographe Gadmer,1917 (source ECPAD) 44

2.1.4. Naissance des sites ferroviaires secondaires (dont Malume) 45

a) Les motivations 45

b) La naissance proprement dite du site de Malume (période allemande) 46

Photo 13 : un pont en rondins sur petite Malumé en 1915, photographie de Frederic GADMER 1917, Clichés SPA 138 H 47

2.2. Genèse et état des lieux du patrimoine industriel de Malume 48

2.2.1 Historique des tunnels ferroviaires de Njock 48

Photo 14: Cameron, 1922. Extension of the central railway line. N'jock-MakakYaoundé section Trenching work (source : ECPAD) 50

Photo 15: Cameron (mbilla liaa), 1922. Extension of the central railway line. N'jock-Makak-Yaoundé section. Trenching work (source : ECPAD) 50

2.2.2. L'état de conservation des tunnels ferroviaires de Njock 51

Photo 16 : deuxième tunnel ferroviaire de njock dans le village Minloh-Malume de nos jours (Source : Guy Everard Mbarga, 2020). 53

Photo 17 : premier tunnel de Njock dans le village Minloh-Malume de nos jours 53

2.2.3. Historique et typologie des ponts ferroviaires de Malume 54

a) Typologie des Ponts et Sites Associés 54

Photo 18 **:** estacade sur Moanga, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD) 55

Photo 19 : Estacade ou pont sur la petite Malume, photographe, Gadmer,1917 (source : ECPAD) 56

Photo 20 : Estacade sur la rivière Mpobe, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD) 56

Photo 21 : chemin de rondinage menant à la tombe du sous-lieutenant Molière, 1917 (source : ECPAD) 57

Photo 22 : tombe du sous-lieutenant Molière, photographe, Gadmer, 1917 (source : cliché SPA 126H4428, ECPAD 58

Photo 23 : d'une voie decauville de 0,60 m, photographe, Gadmer, 1917 (source : ECPAD) 58

Photo 24 : rocher blanc : Bil'Alas Gadmer, 1917(source ECPAD) 59

b) Les ponts ferroviaires tels qu'ils se présentent de nos jours. 59

2.2.4. Description technologique des ponts : cas de *ŋgɔ̀ ndŏn yààgà* 60

a) Type d'ouvrage 61

b) Matériaux et techniques de construction 61

c) Structure porteuse 61

d) Système d'appui 61

e) Configuration spatiale 62

Photo 25 : pont à poutres sur la rivière ŋgɔ̀ ndòn, (source : Emmanuel Ngue Um,2026) 62

Photo 26 : pont en abandon sur la rivière ƉGƆ̀ NDÒN, (source : Emmanuel Ngue Um,2026 63

2.2.5. État de conservation générale du site de Malume 63

a) Corrosion 63

b) Colonisation biologique 63

c) L'action de l'homme 64

Photo 27 : pont sur la rivière « Pomlep » completement depouillé de ses accessoires. 64

Cliché : Emmanuel Ngue Um, 2024 64

Photo 28 : quelques accessoires des pont saisis (Source :Banoum Manguelle,2025) 65

Photo 29 : prise sur le site Malume (reconstitution d'une ancienne voie Decauville). 65

(Source : Banoum Manguelle,2025) 65

d) Usage actuel 66

2.3. La Valeur Patrimoniale des Ponts et de la ligne 66

a) Valeur Historique et Mémorielle 67

b) Valeur Ethnographique et Sociale 67

c) Valeur Technique et de Mémoire Industrielle 67

2.4. Perception locales et mémoires du rail 67

DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE CAS EN REHABILITATION PATRIMONIALE ET STRATEGIES POUR UNE MEILLEURE GESTION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 70

CHAPITRE III : ETUDE DE CAS EN REHABILITATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE MALUME 71

3.1. Expériences internationales de valorisation du patrimoine 71

3.1.1. Patrimonialisation des ponts ferroviaires 71

a) Cas du train-hôtel du parc Kruger en Afrique du sud 71

Photo 30 **:** train-hôtel du parc Kruger, (source : Krugershelati.com, 2026). 73

Photo 31 : train-hôtel du parc Kruger**,** (source : Krugershelati.com, 2026). 74

b) Cas du Damietta Steel Bridge en l'Égypte 74

Photo 32 : Damietta Steel Bridge, (source : ENR – Damietta Steel Bridge Transformation, 2026). 76

Photo 33 : Damietta Steel Bridge, (source : ENR – Damietta Steel Bridge Transformation,2026). 76

3.1.2. Patrimonialisation des tunnels ferroviaires 77

a) Des Ramsgate tunnels au Royaume-Uni 77

Photo 34: Ramsgate Tunnels, (source: Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent,2026). 78

Photo 35 : L'intérieur du Ramsgate Tunnels, (source : Historic England – Ramsgate Tunnels, Kent,2026). 79

b) les Tunnels Karangahake en Nouvelle-Zélande 79

Photo 36 : Vue de dessus du Tunnel Karangahake, (source : Department of onservation, 2026 81

Photo 37 : Vue de dessous du Tunnel Karangahake**,** (source :Department of Conservation,2026) 81

Photo 38 : voie intérieure du Tunnel Karangahake, (source : Department of Conservation 2026). 82

Photo 39 : la voie de sortie du Tunnel Karangahake, (source : Department of Conservation,2026). 82

3.1.3 Facteurs de réussite et de limites pour une valorisation patrimoniale 83

a) Les facteurs de réussite 83

b) Limites et difficultés 86

3.2. Enjeux du site dans le contexte camerounais 87

4. Stratégies de valorisation muséologique du patrimoine ferroviaire de Malume 90

4.1. Potentiel muséologique du site de Malumé 90

a) *Analyse des ressources patrimoniales* 90

b) Intérêt scientifique, éducatif et touristique 91

c) Acteurs impliqués (populations, institutions) 92

4.2. Propositions de dispositifs de valorisation 92

a) Musée de site ou écomusée ferroviaire de Malume 92

Photo 40 : ECOMUSEE DE MALUME (notre vision) 93

4.3. GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DE MALUME 94

4.3.1 Outils de médiation (panneaux, guides, numérique) 94

4.3.2. Conditions de mise en œuvre et durabilité 94

a) Implication des communautés locales 94

b) Partenariats institutionnels et financement 95

c) Stratégies de conservation et de gestion durable 95

4.4. Présentation succincte du projet d'écomusée de Malume 96

CONCLUSION GENERALE 98

BIBLIOGRAPHIE 101

ANNEXES 101

Annexe 1 : OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 102

Annexe 2 : LISTE DES INFORMATEURS 108

Tableau1 : listes des informateurs 108

Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITES PREVUES POUR LA PERIODE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2025 109

Annexe 4 : PROJET DE CREATION D'UN ECOMUSEE SUR LE SITE MALUME : MEMOIRE COLLECTIVE, TRAVAIL FORCE ET PATRIMOINE DU CHEMIN DE FER COLONIAL AU CAMEROUN 115

Annexes 5 : Photos des sites visés 121

Photo 41 **:** sous le pont sur la rivière ŊGƆ NDÒN (YÀÀGÀ), (source : Emmanuel Ngue Um,2026) 128

Photo 42 **:** le dessus du pont sur la rivière, ŊGƆ̀ NDÒN (YÀÀGÀ), (source : Emmanuel Ngue Um,2026) 128

Image 43 : Photo de famille du bureau exécutif élu 129

Photo 44 : dépôt des textes à la préfecture d'Eséka pour signature 129

TABLE DES MATIERES 130